

Nr. 17 | Tübingen | Herbst 2021



Faktor14

Studierendenmagazin für
Wissenschaft und Forschung

Koloniale Spuren

Editorial

Liebe Leser*innen,

auch die zweite Hälfte dieses Jahres war bzw. ist noch durch das Coronavirus geprägt. So fanden an unserer Universität weiterhin kaum Präsenzveranstaltungen statt. Auch wir haben unsere Redaktions-sitzungen immer noch virtuell abgehalten. Doch es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen! Die Universität (und auch wir) planen für das kommende Semester eine Rückkehr zu mehr Terminen in Präsenz.

Doch lasst uns nicht zu weit in die Zukunft blicken. Aktuell haltet Ihr unser neuestes Heft in Händen, was uns natürlich sehr freut. Dieses Heft umfasst, wie es bei uns üblich ist, eine große Spannbreite von Themen. So geht etwa Julia Moser der Frage nach, wann der Mensch eigentlich zu lernen beginnt und ob wir das wissenschaftlich untersuchen können. Joelle Langs Beitrag dreht sich um das spannende Thema der schweren Gewaltkriminalität bei Frauen.

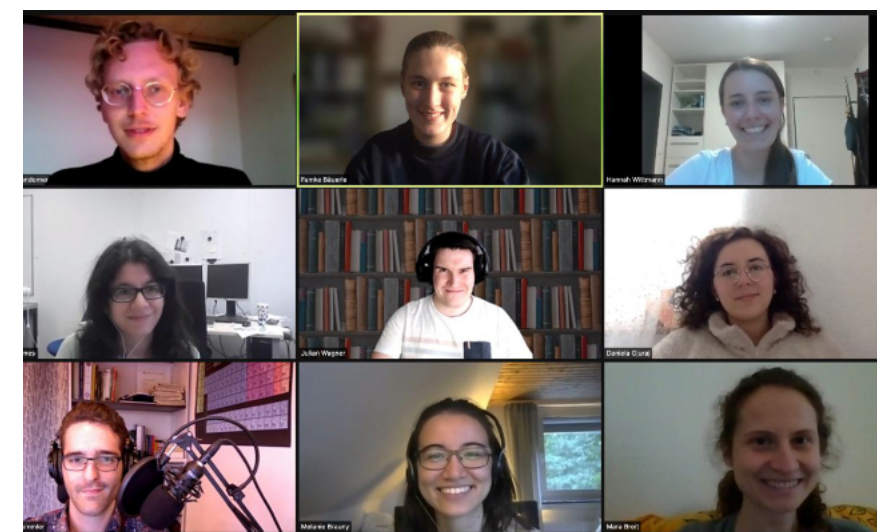
Gleich mehrere Beiträge unseres Heftes lassen den Blick jedoch weit in die Vergangenheit zurück schweifen. Einen großen Raum nimmt in diesem Heft dabei

das Thema “Kolonialismus” ein. Sanja Ketterer beschäftigt sich mit stereotypischen Afrika-Bildern in der deutschen Medienlandschaft, insbesondere untersucht sie dabei den Einfluss der Literatur. In Julian Wagners Beitrag geht es um Thomas Jefferson und dessen Umgang mit der Sklaverei. Ein Thema, welches die Vereinigten Staaten von Amerika bis heute prägt und beschäftigt.

Im letzten Heft haben wir uns auf mehreren Seiten mit der Corona-Forschung in und um Tübingen befasst. Da in diesem Heft das Thema “Kolonialismus” eine große Rolle spielt, stellen wir Euch in unserem Heft-thema interessante Forschungen, sowie alltägliche Begegnungen rund um die Kolonialismusgeschichte vor.

Wir wünschen Euch viel Spaß und Freude beim Lesen unseres neuen Heftes!

Die Redaktion



Inhaltsverzeichnis



Zum Heftthema

Spuren des Kolonialismus
S. 1, 13

Literarische Bilder von Afrika –
das Erbe des Kolonialismus
S. 3

Thomas Jefferson –
die problematische Frage der Sklaverei
S. 9

Interdisziplinär: World Citizen School

„Engagier dich
doch wie du willst!“
S. 15

Wirtschaft- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

Die Ausgeschlossenen – Leben
in den Armutsvierteln in der
Türkei
S. 19



Juristische Fakultät

Sexualverbrechen und
Gender
S. 23

Inhaltsverzeichnis



Philosophische Fakultät

Attitüden im Fremdsprachenlernen
S. 29

Personifikationen in der
mittelhochdeutschen Literatur
S. 33

Transformative Entscheidungen
S. 37

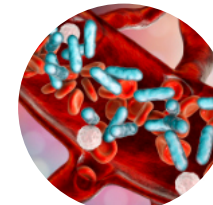


Medizinische Fakultät

Endometriose
S. 41

Gib Sepsis keine Chance!
S. 47

Wann beginnen wir zu lernen?
S. 51



Mathematisch – Naturwissenschaftliche Fakultät

Wo Pflanzen das Wasser
hernehmen

S. 55

Amyloide Proteine
– bekannte Struktur –
neuer Blickwinkel

S. 59

Spuren des Kolonialismus

Der Kolonialismus wurde lang nur als ein Randthema einer scheinbar längst vergangenen Zeit behandelt und oft mit Motiven des Exotischen und Wunderbaren beschrieben. Die koloniale Herrschaft Europas – und ab dem 20. Jahrhundert auch Amerikas und Japans – über die Welt stellt jedoch ein herausragendes Merkmal des Weltgeschehens zwischen 1500 und 1960 dar. Innerhalb dieser Zeitspanne bringt der Kolonialismus nicht nur einschneidende und drastische Veränderungen in den kolonisierten Räumen mit sich, sondern wirkt sich ebenfalls auf die westlichen Kulturen aus. Besonders die sprachliche Einordnung und Rechtfertigung kolonialen Handelns in der Welt hat sich im Denken westlicher Kulturen fest verankert. So wurde lange, wenn die Zeit des Kolonialismus thematisiert wurde, die Perspektive der Kolonialherren eingenommen ohne dass eine kritische Reflektion der Sichtweisen und Rechtfertigungen vorgenommen wurde. Anstoß zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem westlichen Blick hat Edward Said 1978 mit seinem Buch *Orientalism* gegeben, welches eine heftige Debatte auslöste. Er vertrat die These, dass der „aufgeklärte“ Westen den Orient bzw. die kolonialisierte Welt über romantisierende und exotische Bilder darstellt, um seine ei-

gene Überlegenheit zu demonstrieren. Auf diese Weise werde die Vorstellung vom einerseits aufgeklärten und rationalen Westen und andererseits von den wilden, mythischen und unterentwickelten Kolonien verfestigt.

Die Diskussion über die Kolonialzeit und deren Wirkung auf uns heute ist noch lange nicht zu einem Endpunkt gelangt und auch nicht an Kontroversität verloren. Der Historiker Jürgen Osterhammel konstatiert noch 2009, dass noch kein endgültiger Konsens darüber gefunden werden konnte, wie Kolonialismus definiert werden solle. So vollzog sich die Kolonialherrschaft des Westens über eine sehr lange Zeit nicht nach einem vorstrukturierten Plan, sondern in improvisierten ad hoc Entscheidungen unabhängiger Akteure, die oft vorrangig als Händler, Abenteurer oder Missionare auftraten und erst zweitrangig im Interesse einer Regierung handelten. Dennoch lassen sich in der an sich sehr individuellen Kolonialgeschichte zahlreiche Gemeinsamkeiten ausmachen. Osterhammel versteht Kolonialismus als eine Herrschaftsbeziehung zwischen Kollektiven, wobei das

Literaturwissenschaft:

„Wenn Filme ‚Afrika‘ als Raum für wilde Abenteuer nutzen, wenn Tourismusbrochüren mit Elefanten in der Savanne vor untergehender Sonne werben, [...] dann nutzen sie die Darstellung von ‚Afrika‘ auch heute noch dazu, ‚Deutschland‘ bzw. ‚Europa‘ als ‚anderes‘, ‚zivilisierteres‘ Gegenbild abzuheben.“

„Koloniale Literatur“:
Seite 3-7

herrschende Kollektiv ohne einen Anpassungswillen auftritt und das eigene Handeln als eine Art Kultivierungs- und Zivilisierungsauftrag versteht. Er macht darin einen besonderen Wesenskern europäischer Expansion aus, wobei die eigene Überlegenheit und der scheinbar damit verbundene Auftrag zu Zivilisierung der Welt, als Rechtfertigung für Gewalt und Ausbeutung herangezogen wurde. Die Rechtfertigung erfolgte dabei über folgende Logik: Die eigene technologische und militärische Überlegenheit im Gegensatz zu den außereuropäischen Kulturen wurde als Differenz im Entwicklungsstand ausgelegt. Wobei sich die jeweiligen Kulturen oder Gesellschaften scheinbar entweder im Kindes-, Erwachsenen- oder Greisenalter befänden. Gemäß dieser Entwicklung stellten die von

Wissenswertes über den Kolonialismus

Die Spuren des Kolonialismus begegnen uns heute häufiger als wir annehmen. Wir alle kennen natürlich Statuen, Gebäude oder Straßennamen, die bis in die heutige Zeit überdauert haben.

Doch es gibt noch viel subtilere Spuren, die sich im Alltag finden lassen. Einige davon möchten wir Euch auf den folgenden Seiten vorstellen.

Ihr werdet erstaunt sein, wo ihr überall auf Spuren des Kolonialismus im Alltag stoßt!

Geschichtswissenschaft:

„An Thomas Jefferson zeigen sich exemplarisch die Widersprüche der amerikanischen Politik im Bezug auf die Gleichbehandlung aller Menschen. Dass diese Themen auch heute noch eine Rolle spielen, sieht man an den Protesten der Black Lives Matter Bewegung.“

„Die problematische Frage der Sklaverei“: Seiten 9-12

den Europäern entdeckten Kulturen im Vergleich zu ihnen selbst ein früheres Stadium der eigenen Entwicklung dar. Der Blick vom zivilen Europa aus auf das beispielsweise scheinbar barbarische Amerika wurde als ein Blick in die eigene Vergangenheit gedeutet. Daraus wurde die Überzeugung abgeleitet kulturelle höherwertig zu sein und in der „Verantwortung“ zu stehen, den „Kulturlosen“ europäische Werte und Normen beizubringen. Gewaltvolle Unterdrückung und Zerstörung der Kulturen der kolonisierten Räume war die Folge davon.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs konnten zwar Stück für Stück die einzelnen Kolonien ihre Unabhängigkeit wiedererlangen, womit gleichzeitig das Ende des Kolonialismus verkündet wurde. Dennoch haben sich ungehindert koloniale Denkweisen weiter erhalten, die an unerwarteten Stellen plötzlich sichtbar werden. Dies zeigt sich zum Beispiel in abwertenden und rassistischen Menschenbildern oder in der Einteilung der Welt in erste, zweite und dritte Welt. Die Aufarbeitung der Spuren und der Wirkungen des Kolonialismus in unserer heutigen Zeit bietet der Wissenschaft ein breites Feld. Zentrale Fragen sind hierbei, welche Traditionen wurden durch eine westliche Definitionsmacht geprägt, welche Denkweisen lassen sich auf die Kolonialzeit zurückführen und wie ist mit dem Erbe der Kolonialzeit umzugehen. Eine Auseinandersetzung mit diesen Fragen findet u. a. in der Geographie, Geschichtswissenschaft, Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie, Religionswissenschaft und Theologie statt. In der vorliegenden Ausgabe von Faktor14 werden sich die folgenden zwei Artikel aus einem jeweils anderen Blickwinkel diesen Fragen annähern.

(Literarische) Bilder von ‚Afrika‘

Das Erbe des Kolonialismus

Armut, Korruption und Hunger, wilde Tiere und atemberaubende Natur – die Darstellung von ‚Afrika‘ in deutschen Medien ist von Klischees und Stereotypen geprägt. Aber woher kommen diese Stereotype? Und welche Rolle spielt hier die Literatur?

VON SANJA KETTERER

Was siehst du, wenn du ‚Afrika‘ bei Google eingibst? Nachrichten über hungernde Kinder, korrupte Politiker*innen, Krieg und Gewalt. Bilder von atemberaubender Natur, von Sonnenuntergängen über der Savanne, von wilden Tieren. Wenn man ein bisschen genauer hinsieht, bemerkt man diese ambivalente Darstellung fast überall, wo generalisierend von ‚Afrika‘ gesprochen wird: ‚Afrika‘, das ist entweder ein Ort der Armut, der Gewalt und eines Mangels an Zivilisation oder es ist ein exotischer, wilder und schöner Naturraum, in dem alltagsmüde Europäer*innen abenteuerliche Urlaube erleben können.

Diese Wahrnehmung von ‚Afrika‘ kommt nicht von ungefähr. Sie hat eine lange Geschichte, die vor allem im 19. Jahrhundert spielt. Wir alle haben in der Schule gelernt, dass im British Empire des 19. Jahrhunderts die Sonne niemals unterging – in der ganzen Welt hatte Großbritannien Kolonien erobert. Weit weniger bekannt ist, dass auch Deutschland eine koloniale Vergangenheit hat. Das 1871 gegründete Deutsche Reich wollte sich im europäischen Wettrennen um Weltmacht nicht abhängen lassen. Besonders interessiert waren die deutschen Kolonisator*innen an Gebieten auf dem afrikanischen Kontinent. Von den

1880er-Jahren bis zum Ende des Ersten Weltkriegs besetzten sie im heutigen Togo, Kamerun, Namibia und Tansania sogenannte ‚Schutzgebiete‘.

Kolonialismus als Thema in der Literatur

Der Kolonialismus war im 19. Jahrhundert nicht nur in der Politik ein heiß diskutiertes Thema, sondern in der Gesellschaft insgesamt. Vor allem die zeitgenössische Literatur zeigt ein großes Interesse an den Kolonien. Ab den 1880er Jahren erschienen viele Romane, die sich mit den Kolonien beschäftigen, also zum Beispiel in diesen spielen. Hier lässt sich ein spannendes Phänomen beobachten: Der afrikanische Handlungsraum wird nicht einfach nur beschrieben. Er wird ganz klar vom deutschen Handlungsraum in den Romanen abgegrenzt: Die weißen Protagonist*innen erfahren und beschreiben den afrikanischen Handlungsraum als grundlegend ‚anders‘ im Vergleich zum deutschen Handlungsraum, aus dem sie kommen. Das heißt, der koloniale, afrikanische Handlungsraum dient eigentlich dazu, überhaupt erstmal zu formulieren, was die Autor*innen bzw. die Menschen der Zeit als ‚typisch deutsch‘, als deutsche Kultur verstehen. Diese Abgrenzung ba-

siert auf einem rassistischen Weltbild, das von der grundlegenden Überlegenheit europäischer Menschen und Kulturen ausgeht – das muss man in diesem Zusammenhang immer bedenken.

Diese Diskussion der Abgrenzung wird im kolonialistischen gesellschaftlichen Diskurs generell geführt, an der Literatur lässt sie sich aber besonders gut zeigen. In meiner Masterarbeit beschäftige ich mich deshalb mit Romanen, die während der deutschen Kolonialzeit geschrieben wurden und in den Kolonien spielen. Mich interessiert die Frage, wie die Kolonien dargestellt werden und wie diese Darstellung dazu genutzt wird, um ‚Europa‘ bzw. ‚Deutschland‘ von den Kolonien abzugrenzen und auf diese Weise ein eigenes kulturelles Selbstverständnis zu formulieren.

Raum als Analysekategorie in der Literaturwissenschaft

In der Literaturwissenschaft haben sich viele Theoretiker*innen damit auseinandergesetzt, wie über die Darstellung von Handlungsräumen in literarischen Texten Wissen transportiert werden kann. Einer der bekanntesten von ihnen ist Jurji Lotman. Er argumentiert, dass sich die Welt eines

Textes aus verschiedenen Räumen zusammensetzt, die jeweils mit verschiedenen Bedeutungen aufgeladen sind. So ist zum Beispiel im Märchen oft das Dorf ein Ort der Sicherheit, der Zivilisation und der Vernunft, während der Wald ein Raum der Gefahr, der Gesetzlosigkeit und des Magischen ist. Eine solche Raumaufteilung macht Aussagen über das Weltbild des Textes: Das ungehorsame Kind flüchtet in den Wald, dort widerfährt ihm Schlimmes, am Ende besteht es ein Abenteuer und rettet sich zurück ins Dorf. Die Moral: Ordnung und Gehorsam sind Gesetzlosigkeit und Gewalt vorzuziehen. Laut Lotman können die verschiedenen Räume in literarischen Texten dabei auch dazu genutzt werden, Wissen und Werturteile über verschiedenen Kulturen zum Ausdruck zu bringen.

Ein Beispiel: Jesco von Puttkamers Das Duallamädchen

Ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. Im Jahr 1908 veröffentlicht Jesco von Puttkamer seinen Roman Das Duallamädchen. Dieser spielt in der Kolonie Kamerun und erzählt die Beziehungsgeschichte zwischen dem Hamburger Händler Sven Beckmann und der fünfzehnjähri-

gen Dualla Nyamya. Der Text präsentiert uns hier eine Liebesgeschichte – diese baut jedoch auf zutiefst rassistischen Grundannahmen auf. So findet Sven Nyamya zum Beispiel nur deshalb attraktiv, weil ihre ‚feinen Gesichtszüge‘ auch nach ‚europäischen Standards‘ schön seien. Seine Faszination und Liebe zu dem jungen Mädchen werden einerseits dadurch entzündet, dass sie stets nur leicht bekleidet ist und ihre ‚natürliche Nacktheit‘ ohne Scham präsentiert. Andererseits gründen sie auf der Tatsache, dass Nyamya seine kulturellen Überzeugungen und Gebräuche bereitwillig als ‚überlegen‘ akzeptiert und übernimmt.

Die Handlung des Romans findet in verschiedenen Räumen statt. So gibt es zum Beispiel die Hütte von Nyamyas Vater und den Handelsposten, in dem Sven arbeitet. In der Hütte ihres Vaters wird Nyamya von diesem unterdrückt, sie hat keine Rechte und kann von ihm einfach an Sven verschenkt werden. Sobald sie zu Sven in dessen Handelsposten umzieht, ändert sich das: Sven scheint sie durch seine romantische Liebe als Frau wertzuschätzen, er lobt ihre Klugheit und ihre Schönheit und bringt ihr europäische Tischsitten und Benimmregeln bei. Der Roman trägt damit also im Kleinen, sozusagen durch die Hintertür, bestimmte Überzeugungen darüber an die Leser*innen heran, was ‚deutsch‘ ist – nämlich Gleichberechtigung und Bildung – und was ‚afrikanisch‘ ist – nämlich Unterdrückung und Wild-

heit. Das Deutsche Reich wird damit als Kultur stilisiert, in der es keine Unterdrückung der Frau gibt – was selbstverständlich falsch ist. Dass Frauen in Deutschland erst seit 1919 wählen dürfen, ist nur einer von vielen Beweisen dafür. Aber die Behauptung reicht schon, um sich selbst als ‚kulturell überlegen‘ darzustellen und daraus einen kolonialistischen Herrschaftsanspruch und ein kulturelles Selbstverständnis abzuleiten.

Ambivalent wird Puttkamers Roman, sobald die Handlung im ‚Urwald‘ spielt. Hier leben Sven und Nyamya als Paar zusammen, ungestört von den Vorurteilen, die die koloniale Gesellschaft an der Küste Kameruns über ihre Beziehung hat. An diesem Ort kann Sven in aller Ruhe Nyamyas ‚natürliche Nacktheit‘ genießen und frei von den angeblich so einschränkenden Regeln der Gesellschaft ein ‚echter Mann‘ sein: Er kann im Kampf gegen die Gefahren des ‚Urwalds‘ seine körperliche Stärke unter Beweis stellen, nach eigenem Gutdünken seine kamerunischen Arbeiter*innen mit der Peitsche ‚erziehen‘ und ohne kontrollierende gesellschaftliche Normen, lediglich seiner Lust folgend mit Nyamya schlafen. Auch hier kommt ein bestimmtes kulturelles Selbstverständnis zum Ausdruck: Das Deutsche Reich ist so ‚überzivilisiert‘, dass ‚Afrika‘ im Kontrast dazu als ursprünglicher, exotischer Fluchort erscheint, an dem ein Mann noch ein ‚echter Mann‘ sein kann und ‚natürliche Sexualität‘ genießen kann.

Überlegenheitsgefühl und Exotik heute

Die Ambivalenz aus Überlegenheitsgefühl und Exotik, die Puttkamer in seinem Roman zum Ausdruck bringt, ist symptomatisch für den kolonialistischen Diskurs – und sie findet sich noch heute. Wenn Filme ‚Afrika‘ als Raum für wilde Abenteuer nutzen, wenn Tourismusbroschüren mit Elefanten in der Savanne vor untergehender Sonne werben, wenn Nachrichtenbeiträge nur von jenen afrikanischen Staaten berichten, in denen Hunger oder Krieg herrscht, dann nutzen sie die Darstellung von ‚Afrika‘ auch heute noch dazu, ‚Deutschland‘ bzw. ‚Europa‘ als ‚anderes‘, ‚zivilisierteres‘ Gegenbild davon abzuheben. Auch heute braucht der ‚Westen‘ also den Bezug auf ‚Afrika‘, um ein eigenes kulturelles Selbstverständnis zu formulieren. Zwar gab es im universitären Diskurs seit den 1980er Jahren eine sehr intensive kriti-

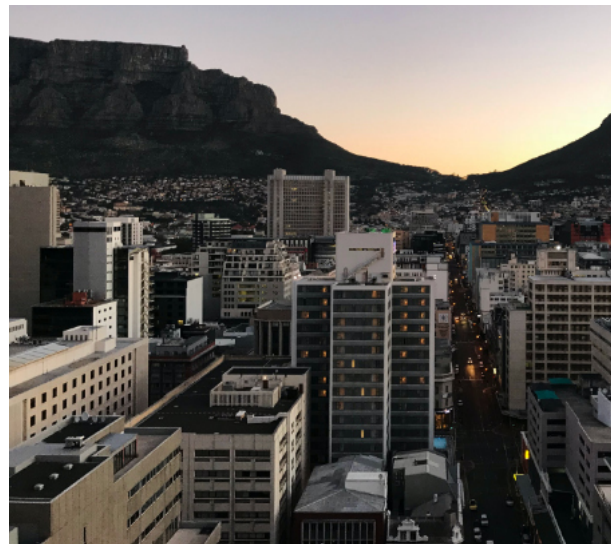


Abb. 2: Kontrastierende Wirklichkeit entgegen aller Klischees: Das moderne Zentrum der Großstadt Kapstadt, Südafrika.

Deutscher Kolonialismus

Neben den Gebieten auf dem afrikanischen Kontinent besetzte das Deutsche Reich auch Gebiete im Südpazifik und in Nordostchina. Das Vorgehen war dabei jedes Mal ähnlich: Deutsche Händler*innen schlossen – mit dem Militär des Kaiserreichs im Rücken – sogenannte ‚Schutzverträge‘ mit den lokalen Machthaber*innen ab. Auf dieser ‚völkerrechtlichen Grundlage‘ beuteten erst private Kolonialgesellschaften, später das Kaiserreich selbst die natürlichen Ressourcen der unterworfenen Gebiete aus und zwangen die Menschen vor Ort zur Arbeit auf Plantagen, Baustellen und in Minen.



Die alltägliche Gewalt der deutschen Kolonialmacht gegenüber den Kolonisierten eskalierte dabei mehrmals in grausamen Kolonialkriegen. Der bekannteste dieser Kriege gipfelte im Genozid an den Herero und Nama im heutigen Namibia zwischen 1904 und 1907, in Zuge dessen mehr als die Hälfte aller Herero und Nama erschossen, in Gefangenenerlagern ermordet oder in einen Tod durch Verdürsten in die Wüste getrieben wurden.



Abb. 3: Idyllische und warme Bilder wie dieses verbindet man sofort mit ‚Afrika‘.

sche Debatte über das kolonialistische Erbe des westlichen Selbstverständnisses. Viele mediale Darstellungen von ‚Afrika‘, die uns tagtäglich begegnen, schreiben aber nach wie vor kolonialistische Denkmuster fort. Statt zu versuchen, die verschiedenen Staaten, Kulturen und Lebensrealitäten auf dem afrikanischen Kontinent zu verstehen und zu thematisieren, nutzen sie den gesamten Kontinent noch immer zu oft generalisierend als Kontrastfolie für das Selbstverständnis eines europäischen ‚Westens‘. Hier sollten wir uns einmal grundsätzlich fragen: Wenn ‚Kultur‘ nur in der Abgrenzung zu einem ‚afrikanischen Anderen‘ fassbar ist – existiert sie dann überhaupt?

Die Literaturwissenschaft kann einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag dazu leisten, diese Darstellungen herauszufordern: Indem sie den Ursprung der stereotypen Bilder von ‚Afrika‘ zum Beispiel in Romanen aufdeckt, werden unsere Sinne als Gesellschaft dafür geschärft, wo stereotype Bilder von ‚Afrika‘ und ‚Europa‘ oder ‚Deutschland‘ in unserer heutigen Populär- und Konsumkultur sowie in unserer Berichterstattung und unserer Wahrnehmung fortleben – und damit letztlich in der Lebensrealität, die wir für uns und Andere schaffen.

Sanja Ketterer hat Deutsch und Geschichte auf Lehramt sowie im Master Deutsche Literatur studiert. Sie interessiert besonders, wie literarische Texte Geschichte verarbeiten und erinnern. Privat interessiert und engagierte sie sich als langjähriges Redaktionsmitglied von Faktor14 für die Kommunikation geisteswissenschaftlicher Forschung.



Abb. 4: Alte Woermann-Faktorei in Kamerun. Seit 1849 schickte der deutsche Kaufmann Schiffe an die westafrikanische Küste. 1868 folgte die Niederlassung in Kamerun, Afrika.

Alltägliche Begegnungen mit der Kolonialismusgeschichte

Woher kommt eigentlich die Schokolade?

Ursprünglich stammt die Schokolade bzw. die Kakaobohnen aus Mittelamerika. Bereits um 3.000 v. Chr. baute wohl die Olmeken-Zivilisation Kakaopflanzen an. 1502 beschlagnahmte dann Christoph Kolumbus ein Handelschiff der Maya und brachte die Bohnen so mit nach Europa. Zunächst ohne deren Nutzen zu erkennen. Ihre heutige Beliebtheit musste sich die Schokolade hart erkämpfen.

Habt Ihr Euch schon mal gefragt wo-für Edeka steht?

Sie steht für „Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler“. Gegründet wurde Edeka von 21 Kolonialwarenhändlern. Diese schlossen sich 1898 zu einer Genossenschaft zusammen. Sie erhofften sich dadurch eine bessere Konkurrenzfähigkeit gegenüber den ebenfalls zu dieser Zeit entstehenden Warenhäusern wie etwa Karstadt.

Weitere spannende Einblicke zu alltäglichen Begegnungen mit dem Kolonialismus findet Ihr hier:

<https://www.historischer-augeblick.de/themen/koloniales-erbe/>

Reifen statt Rad

Das Rad gibt es schon seit Jahrhunderten. Den Reifen jedoch erst seit dem 19. Jahrhundert. Der Rohstoff für die Ummantelung von Reifen ist Kautschuk. Der pflanzliche Rohstoff wächst jedoch nicht in gemäßigten Breitengraden. Erst durch den massenhaften Anbau des pflanzlichen Rohstoffs auf Plantagen in Mittel- und Südamerika war der Siegeszug des Reifens in Europa und Nordamerika möglich.

Thomas Jefferson

Die problematische Frage der Sklaverei

Wie ein roter Faden zieht sich der Umgang mit der ‚Rassenfrage‘ durch die Geschichte der USA. Von der Sklaverei bis hin zur *Black Lives Matter* Bewegung kämpft das Land um die Frage der Gleichstellung aller Menschen. Es gab sowohl gewalttätige als auch friedliche Auseinandersetzungen rund um das Thema. Gespalten ist das Land jedoch nach wie vor, was die Amtszeit Donald Trumps deutlich zeigte. Doch bereits kurz nach der Gründung der USA mussten sich Präsidenten mit dieser Frage auseinandersetzen.

VON JULIAN WAGNER

Anspruch und Wirklichkeit trennen häufig Welten. So ergeht es nicht nur der heutigen amerikanischen Gesellschaft. Auch Thomas Jefferson, einer der Gründerväter der USA, setzte sich seiner Zeit mit dieser Frage auseinander. Der Mann, der die berühmten Worte „all men are created equal“ schrieb, konnte selbst keine eindeutige Antwort auf die Frage nach der Gleichbehandlung aller Menschen finden. So steht er exemplarisch für das Dilemma, dass die USA (und andere Länder) bis heute prägt: Die Vereinigung von politischen Sachzwängen mit den eigenen Idealen.

Jefferson als Sklavenhalter

Thomas Jefferson wurde am 13. April 1743 auf einer Plantage in Shadwell geboren. Sein Vater starb, als Thomas Jefferson erst 14 Jahre alt war. Hierdurch erbte er den kompletten Familienbesitz. Im Januar 1772 heiratete er Martha Wayles Skelton, welche aber schon relativ früh an den Folgen der Geburt eines ihrer Kinder starb. Jefferson versprach ihr, nicht mehr zu heiraten. Unberührt von diesem Versprechen blieb allerdings seine Beziehung mit seiner Sklavin Sally Hemmings, auf die später noch näher eingegangen wird. Die Ehe mit Skelton war für ihn finanziell lu-

krativ: Sein Land- und Sklavenbesitz wurde verdoppelt. Thomas Jefferson besaß in seinem Leben rund 600 Sklav*innen. Nur sehr wenige errangen nach seinem Tod die Freiheit. Vielmehr wurden viele von ihnen verkauft, um den Schuldenberg von Jefferson zu reduzieren.

Das „Rassenbild“ Jeffersons

Überregionale Aufmerksamkeit erregte er erstmals im Jahre 1774. In diesem Jahr verfasste er eine Erklärung an den englischen König George III, welche als *Summary View of the Rights of British America* abgedruckt wurde. Besonders ausführlich hat sich Thomas Jefferson über das Thema ‚Sklaverei‘ in seinem berühmten Buch *Notes on the State of Virginia* geäußert. Das Buch war eine Antwort auf Fragen der französischen Regierung über die nun unabhängigen USA und insbesondere über den Staat Virginia. Jefferson war sich seiner im Buch getätigten kontroversen Aussagen bewusst und versuchte, eine Veröffentlichung seines Buches (durch einen französischen Verleger) zu verhindern. Dies blieb allerdings erfolglos.

Summary View of the Rights of British America

In diesem Essay, den Jefferson für die Delegation von Virginia für den ersten amerikanischen kontinentalen Kongress schrieb, argumentierte er, dass der britische König und das britische Parlament nicht das Recht hätten, die 13 amerikanischen Kolonien zu regieren. Diese seien unabhängig von britischer Herrschaft. Exemplarisch nannte er dabei den angeblichen Wunsch der Kolonien, die Sklaverei abzuschaffen. Auf dem Kongress wurde das Papier diskutiert und moderate Forderungen wurden angenommen. Jefferson selbst nahm an der Debatte nicht teil. Freunde von ihm ließen den Essay abdrucken und veröffentlichen.

Über schwarze Menschen schrieb Jefferson in den *Notes on the State of Virginia*, dass die Unterschiede zwischen den Menschen das Ergebnis natürlicher Selektion seien. Die Hautfarbe wäre hierbei für die ‚Schönheit der Rassen‘ verantwort-

lich - dabei empfänden schwarze Menschen weiße Menschen als ‚schöner‘. In einem weiteren Abschnitt spekulierte er darüber, dass ein Orang-Utan eine schwarze Frau einem Weibchen seiner eigenen Art bevorzugen würde. Dennoch hinderte diese eindeutige rassistische Einstellung Jefferson nicht an einer Beziehung mit einer seiner Sklavinnen. Dass aus dieser Beziehung auch Kinder hervorgingen wurde mittlerweile durch DNS-Untersuchungen bestätigt.

Ein möglicher Plan zur Abschaffung der Sklaverei?

Die Veröffentlichung des Buches wollte er vor allem auf Grund seines Planes zur Abschaffung der Sklaverei verhindern. Der Plan sah vor, Kindern eine Ausbildung an die Hand zu geben, die ihnen ein selbständiges Leben ermöglichen sollte. Ab einem bestimmten Alter würden sie befreit, um anschließend ein Leben im Ausland zu führen. Im Austausch dafür sollte eine gleichgroße Anzahl von weißen Menschen in die USA gebracht werden. Erwachsene wären von diesem Plan nicht betroffen gewesen.

Der Plan war von vornherein unrealistisch. Nicht nur wären die finanziellen Kosten enorm hoch gewesen, auch die Suche nach einem ‚Ersatzland‘ wäre schwierig geworden. Dass dadurch auch Familien entzweit werden würden, war ebenso nicht zu vernachlässigender Punkt. Über Jeffersons Plan wurde sich in der amerikanischen Öffentlichkeit lustig gemacht.

Notes on the State of Virginia

Dieses Buch ist das Einzige, das Jefferson in voller Länge zu seinen Lebzeiten veröffentlichte. Es erschien in mehreren überarbeiteten Versionen (1781 – 1783). Die Spannweite der Themen ist dabei sehr weit: Sie umfasst etwa die Geographie Virginias, ebenso wie die Wirtschaft. Ausführlich äußert er sich außerdem über die Sklaverei und die Überlegenheit der „weißen Rasse“. Weitere Äußerungen zur Trennung von Kirche und Staat, der Regierungsform, sowie dem System der „checks and balances“ sind ebenfalls zu finden.

Erfolge und Rückschläge

Warum also sich überhaupt einen solchen Plan ausdenken, zumal Jefferson der Auffassung war, dass die Zeit für Abschaffung der Sklaverei noch nicht gekommen sei? Dies dürfte zum einen in seinem politischen Umfeld begründet liegen, das hauptsächlich aus Sklavenhaltern bestand. Zum anderen spielten wohl auch Jeffersons rassistische Vorurteile wieder eine Rolle. Er dachte, schwarze und weiße Menschen könnten nicht friedfertig miteinander leben.

Den erfolgreichsten Versuch, die Sklaverei zumindest einzudämmen, erreichte er in seiner Zeit als Mitglied des Abgeordnetenhauses von Virginia. 1778 brachte er dort ein Gesetz ein, dass den Import von Sklav*innen nach Virginia verbot. Weniger positiv waren jedoch die weiteren Ergebnisse seiner politischen Laufbahn: So ereignete sich in seiner Amtszeit als dritter Präsident der USA die Revolution der ehemaligen französischen Kolonie St. Dominique. Dort gab es einen blutigen Aufstand gegen die Truppen von Napoleon Bonaparte und dieser von Sklav*innen durchgeführte

Aufstand zu ihrer eigenen Befreiung war erfolgreich. Die Annahme, dass Jefferson Revolutionen dieser Art unterstützte, bietet sich auf den ersten Blick an. Das Gegenteil war jedoch der Fall. Grund waren Jeffersons bereits erwähnte Gedanken zum unmöglichen friedfertigen Zusammenleben der Menschen. Vermeintlich bestätigt wurden diese Gedanken durch ein Massaker der neuen Regierung auf Haiti an weißen Menschen. Des Weiteren erhielten die Befürchtungen weitere Nahrung, als es im Süden der USA ebenfalls zu einem Aufstand kam. Dort wagte ein Sklave namens Gabriel einen Aufstand, der niedergeschlagen wurde.

Die Macht der Südstaaten

Ein weiterer nicht unerheblicher Grund für Jeffersons fehlende Unterstützung der Revolution dürfte in den Machtverhältnissen im amerikanischen Kongress begründet liegen. Thomas Jeffersons Wahl zum amerikanischen Präsidenten war denkbar knapp gewesen. Im Jahr 1800 war vieles noch nicht so institutionalisiert, wie wir es heute von den Wahlen in den USA kennen.

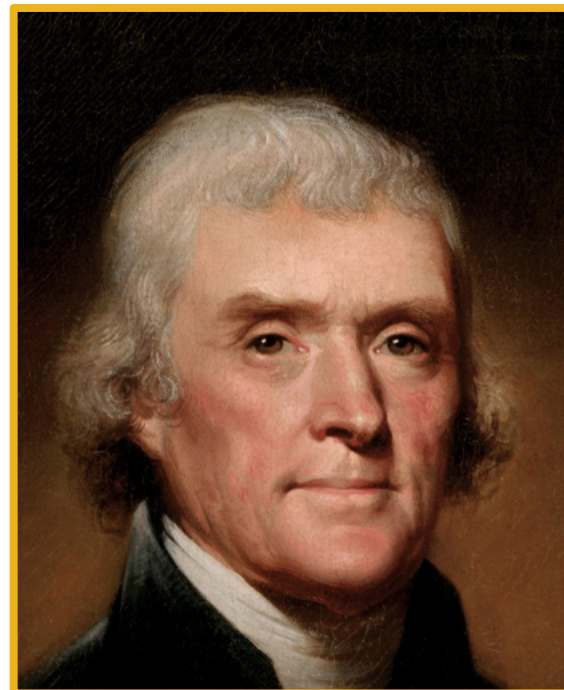


Abb. 1: Thomas Jefferson, 3. Präsident der USA.

So gab es etwa keine Parteien und keinen formalen Nominierungsprozess. Als Präsident gewählt wurde, wer die meisten Stimmen im electoral college auf sich vereinte. Jefferson gelang dies erst nach mehreren Versuchen und am Ende mit einem knappen Vorsprung von 73 zu 65 Stimmen.

Sklaven - Wahlberechtigt waren ausschließlich Männer - durften zwar nicht mitwählen, wurden aber dank dem sogenannten ‚drei-fünftel Kompromiss‘ zu drei-fünfteln bei der männlichen Bevölkerung mitgezählt. Dadurch erhielten die südlichen Staaten durch die nominelle Erhöhung ihrer Bevölkerungszahl eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Wollte Jefferson also seine politische Agenda durchsetzen, brauchte er dafür politische Unterstützung aus dem Süden der USA. Dieser war gegen eine Abschaffung der Sklaverei.

Electoral College

Der Präsident der USA wird nicht direkt durch das Volk gewählt. Vielmehr wählen ihn Wahlleute, die sich aus den Mitgliedern des Repräsentantenhauses sowie dem Senat zusammensetzen. Wichtiger als die Senator*innen sind für die Mehrheitsbildung hierbei die Mitglieder des Repräsentantenhauses. Deren Anzahl pro Staat unterscheidet sich erheblich, was liegt an der unterschiedlichen Bevölkerungszahl der Bundesstaaten liegt. Die Wahlmänner und -frauen sind dabei nicht an den Wählerwillen gebunden. Es gab schon Wahlleute, die gegen den Wählerwillen gestimmt haben. Einfluss auf die Präsidentenwahl hatte das jedoch nie.

Are all men created equal?

Wie hier also zu sehen ist, war auch die damalige Politik bereits von Sachzwängen geprägt, wie wir sie auch heute kennen. Außerdem erscheinen aus heutiger Sicht viele Personen in ihrem Denken widersprüchlich, da sie einerseits progressive Ideale verfolgten, andererseits jedoch menschenunwürdige Ansichten vertraten. Wenn man allerdings die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse miteinbezieht, lassen sich die Handlungen von Leuten wie Thomas Jefferson besser kontextualisieren.

Beispielhaft sei hier der auf eigenen Vorteil bedachte Zuschnitt von Wahlkreisen oder andere Einschränkungen für die Teilnahme an Wahlen erwähnt. An Thomas Jefferson zeigen sich exemplarisch die Widersprüche der amerikanischen Politik in Bezug auf die Gleichbehandlung aller Menschen. Dass diese Themen auch heute noch eine Rolle spielen, sieht man an den Protesten der Black Lives Matter Bewegung. Vom ideologischen Versprechen des „all men are created equal“ sind die USA seit ihrem Bestehen immer noch weit entfernt.

Weiterführende Informationen

Eine ausführliche Übersicht über das Leben von Thomas Jefferson bietet die Stiftung, die sein Anwesen verwaltet:

<https://www.monticello.org>

Einen kurzen Überblick bietet das Weiße Haus selbst:

<https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/thomas-jefferson/>



Julian Wagner ist 30 Jahre alt. Er studiert Geschichtswissenschaften mit dem Abschlussziel Master of Arts im 4. Semester. Sein Schwerpunkt ist die Neuere und Neueste Geschichte. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte der USA, die jüdische Geschichte, Holocaust und Genozidstudien, sowie der politische Extremismus.

Spuren des Kolonialismus in Tübingen

Auch in unserer beschaulichen Universitätsstadt Tübingen finden sich noch Spuren des Kolonialismus. Nicht nur gibt es hier das ein oder andere Edeka Geschäft, sondern es gibt auch eine Person, die in direktem Zusammenhang mit dem Kolonialismus steht.

Bei dieser Person handelt es sich um Eduard Haber. Nach ihm ist die Eduard-Haber-Straße in Lustnau benannt. Die Straße verläuft zwischen der Stiffurtstraße und der Waldeckstraße. Zu ihrem Namen kam die Straße im Jahr 1936, also noch zur Zeit der Herrschaft der Nationalsozialisten.

Doch wer war eigentlich Eduard Haber? Eduard Haber war der letzte Gouverneur der deutschen Kolonie „Deutsch-Neuguinea“. Die allermeisten dürften sich jetzt fragen: wo liegt denn das?

Als „Deutsch-Neuguinea“ wurde ab 1899 das sogenannte kaiserliche Schutzgebiet in Ozeanien bezeichnet. Dieses Gebiet umfasste, mit der Ausnahme von Deutsch-Samoa, sämtliche deutschen Kolonien im Südpazifik. Menschen leben im Südpazifik auf einer Vielzahl kleinerer und größerer Inseln. Zudem „Deutsch-Neuguinea“ genannten Gebiet zählten folgende Regionen: „Kaiser-Wilhelm-Land auf Neuguinea, Inseln im sogenannten Bismarck-Archipel, die nördlichen Salomon-Inseln, die Karolinen, die Nördlichen Marianen (ohne Guam), Palau, Nauru und die Marschallinseln.

Wie weiter oben schon beschrieben, übernahm auch im Südpazifik zunächst eine deutsche Handelsfirma das Gebiet, dass später dann unter die Hohheit des Deutschen Reichs gestellt wurde. In diesem Fall wurde im Jahr 1882 zunächst das Neuguinea Konsortium gegründet. Aus diesem Konsortium ging später die Neuguinea-Kompanie hervor. Durch eine Misswirtschaft, die selbst zu damaligen Zeiten schon für Irritationen im Kaiserreich sorgte, und sich verschärfende Konflikte mit den Einheimischen übernahm dann schließlich im Jahr 1899 das Deutsche Reich offiziell die Verwaltung des Gebietes. Obwohl die Bevölkerungszahl in dem Gebiet nur einem Fünftel der Gesamtbevölkerung Deutschlands entsprach, führte die riesige Fläche der Kolonien dazu, dass das Deutsche Reich das viertgrößte Kolonialreich nach Großbritannien, Frankreich und den Nie-

derlanden hatte. Diese Gebiet wurde also dann von eben jenem Eduard Haber verwaltet. Wie kam es eigentlich dazu?

Eduard Haber, der mit vollem Namen Johann Karl Emil Eduard Haber hieß, wurde am 01.10.1866 in Risa geboren. Studierte von 1885 bis 1888 das „Bergfach“ in Freiburg, Aachen und Bonn. Anschließend arbeitete er als Bergreferendar und Assessor beim Oberbergamt in Bonn. Ab dem Jahr 1896 bereiste er im Auftrag der Deutschen Bank Australien und Amerika. Im Jahr 1900 wurde er in den Reichskolonialdienst des Auswärtigen Amtes berufen.

Haber war zunächst in Deutsch-Ostafrika stationiert, wechselte dann zurück nach Berlin ins Reichskolonialamt und wurde schließlich 1913 Stellvertreter des Gouverneurs von „Deutsch-Neuguinea“. Der Gouverneur Albert Hahl wurde schließlich auf Grund einer Erkrankung beurlaubt und nach Deutschland zurückgerufen. Anschließend führte Haber die Kolonie als kommissarischer Gouverneur.

Haber organisierte während des Ersten Weltkrieges einen bewaffneten Widerstand gegen australische Truppen. Er musste sich jedoch bereits am 17.09.1914 ergeben und wurde als Kriegsgefangener nach Sydney gebracht. Nach einer Deportation nach San Francisco durfte er schließlich ins Deutsche Reich heimkehren. Am 14.12.1917 wurde er durch Kaiser Wilhelm II offiziell zum Gouverneur ernannt und führte seine Amtsgeschäfte von Berlin aus. Faktisch spielte die Pazifik Kolonie jedoch keine Rolle im Kriegsverlauf mehr.

Nachdem Krieg lehrte Haber von 1928 - 1945 an der Universität Tübingen als beauftragter Dozent „internationale Kolonialwissenschaft und Rohstoffwirtschaft“. Haber unterzeichnete 1932 und 1933 den reichsweiten Aufruf von Hochschullehrern für Adolf Hitler. Anlässlich seines 70. Geburtstages ehrte in die Stadt Tübingen mit der Benennung eben jener Straße, die noch heute seinen Namen trägt. Begründet wurde dies damit, dass er ein „Vorkämpfer für die nationale Erhebung“ gewesen sei. Haber war seit 1937 NSDAP Mitglied und auch Mitglied der SA. Haber starb 1947 in Tübingen-Lustnau. Eine Ubenennung der Straße im Jahr 1990 scheiterte mit der Begründung, dass Haber später aus der NSDAP ausgetreten sei. Der Historiker Wilfried Seltzer stellte im Jahr 2020 fest, dass dies nicht der Fall war.

Kolonialismusforschung in Baden-Württemberg

Ihr seid interessiert an mehr Forschung zum Thema Kolonialismus? Dann schaut Euch diese Seite aufmerksam an!

An der Universität Tübingen forscht Prof. Dr. Bern Grewe zu diesem Thema. Seine Schwerpunkte sind die Global Geschichte mit den Themenschwerpunkten Sklaverei, Kolonialismus und Global Commodity Chains. Ebenso interessiert er sich für die Europäische und koloniale Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte vom 18 bis zum 20. Jahrhundert. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Forschung zum Thema „Das materielle und kulturelle Erbe des Kolonialismus“. Er war zum Beispiel bei der WDR Sendung „Planet Wissen“ zu Gast, bei der es um das Thema „Gold - Glanz, Glück und Gier“ ging. In der Folge wurde auch die Eroberung und Kolonisierung von Amerika durch die Spanier angesprochen. Einen Link hierzu findet ihr am Ende dieses Textes.

Ein aktuelles Projekt des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg nennt sich die „Namibia-Initiative“. Hierbei geht es um die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte in Namibia. In Namibia verübte das deutsche Kaiserreich den Völkermord an den Herero und Nama. Durch die Initiative soll dieses Stück deutscher Geschichte kritisch aufgearbeitet werden. Im Rahmen des Projekts wurde bspw. eine Familienbibel und eine Peitsche des Nama-Anführers Hendrik Witbooi (1830 - 1905) an den namibischen Staat zurückgegeben. Namibia als deutsche Kolonie ist insofern besonders relevant für die deutsche Kolonialgeschichte, als dass dort nicht „nur“ der schon angesprochene Völkermord stattfand, sondern auch dadurch, dass es die erste deutsche Kolonie war. An der „Namibia-Initiative ist auch die Universität Tübingen beteiligt.

Auch außeruniversitäre Einrichtungen beschäftigen sich mit dem kolonialen Erbe Deutschlands. So gibt es etwa im Stuttgarter Lindenmuseum noch bis zum 08.05.2022 die Ausstellung „Schwieriges Erbe - Linden-Museum und Württemberg im Kolonialismus“. Diese beschäftigt sich mit den Fragen, wie „Was hat das Lindenmuseum mit dem deutschen Kolonialismus zu tun?“, „Welche württembergischen Akteur*innen waren am Kolonialismus beteiligt? „Wie präsent war der Kolonialismus in der württembergischen Alltags-

welt?, „Und wie wirkt er bis heute fort?“. Insbesondere wird dabei die Zeit von 1882 bis ca. 1940 untersucht. 1882 wurde das Lindenmuseum nämlich von dem „Württembergischen Verein für Handelsgeographie“ gegründet. Besonders geprägt wurde das Museum während der Kolonialzeit durch den Vorsitzenden des Trägervereins Karl Graf von Linden. Der obgenannte Trägerverein ist einer von vielen „Kolonialvereinen“ die zu dieser Zeit entstehen. Entsprechend wird auch ihr Einfluss auf das gesellschaftliche Leben untersucht. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die Untersuchung der Gewalt im Kolonialismus. Als Untersuchungsbeispiel dient hierbei der sogenannte „Boxer-Krieg“ in China (1900-1901). An diesem Krieg waren hunderte württembergische Soldaten beteiligt.

Nachdem das Thema „Kolonialismus“ in der Vergangenheit vielfach eher stiefmütterlich behandelt worden ist, wächst zunehmend das Interesse an diesem Themengebiet. Vor allem die Frage wie man mit diesem historischen Erbe umgehen soll, ist eine der drängendsten und kontroversesten in der aktuell geführten politischen und gesellschaftlichen Debatte.

Hier findet Ihr Links zu der genannten Forschung:

„Planet-Wissen“-Sendung mit Prof. Dr. Grewe:
<https://www.planet-wissen.de/video-gold--glanz-glueck-und-gier-100.html>



„Namibia-Initiative“:
<https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/kunst-kultur/namibia-initiative/>



„Ausstellung Schwieriges Erbe“:
<https://www.lindenmuseum.de/sehen/ausstellungen/schwieriges-erbe>





„Whether you think you can or think you can't, you're right.“ (Henry Ford)

oder

Engagiere dich doch wie du willst!

Kennst Du das? Dein Mitbewohner trifft sich heute mit seiner Fachschaftsgruppe und Deine beste Freundin gründet mit ihrer Initiative gerade ein Startup. Und Du weißt nicht mal, wie Du Uni und Nebenjob unter einen Hut bekommen sollst? Warum stecken so viele Studierende zusätzlich Zeit und Energie in ehrenamtliches Engagement und lohnt sich das eigentlich? Lies selbst!

VON KERSTIN KARRES, LUISA BURGMER, JUSTYNA TARASEWICZ UND LINA GREGER

Für viele Studierende gehört die Mitarbeit in einer Hochschulgruppe oder Initiative selbstverständlich zum Alltag dazu. Am Hochschulstandort Tübingen gibt es eine unglaublich große Auswahl an verschiedenen Gruppen, denen man sich anschließen kann. Kennst du zum Beispiel die „Feminismen*-Hochschulgruppe“, „Desierto Florido“ oder „sneep“? Oft hört man anekdotisch davon, wie wertvoll die hier gemachten Erfahrungen für das spätere Leben und den Beruf waren. Engagement ist eine Möglichkeit sich abzugrenzen, früh Verantwortung zu übernehmen und eigenen Ideen und Überzeugungen zu folgen. Doch wie sehen diese (positiven) Effekte überhaupt aus? Gibt es einen Unterschied zwischen Studierenden, die sich engagieren, und denen, die es nicht tun?

Kontext und Forschungsfrage

Dieser Frage sind wir als, das Social Research Team der World Citizen School, mit unserer Studie, die den Zusammenhang zwischen studentischem Engagement und Selbstwirksamkeit betrachtet, nachgegangen. Die World Citizen School am Weltethosinstitut versteht sich als Bildungsinnovation, die ein Dach für gemeinnützige studentische Initiativen bildet und Stimmenverstärker für Engagement sein soll. Unsere Forschung wurde dabei von folgender Hypothese geleitet: Personen, die sich sozial in studentischen Initiativen engagieren, berichten von einer höheren Selbstwirksamkeit als Personen, die sich nicht engagieren.



Forschungsgegenstand

„Self-efficacy refers to an individual's belief in his or her capacity to execute behaviors necessary to produce specific performance attainments.” (Bandura, 1977, 1986, 1997)

Selbstwirksamkeit ist das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen und darin, dass Herausforderungen gemeistert und Probleme gelöst werden können. Es handelt sich nicht um blinden und grundlosen Optimismus einer Situation gegenüber. Es geht vielmehr darum, darauf zu vertrauen als Person immer auf eine Situation reagieren zu können und einen Weg zu finden. Diese Eigenschaft macht es möglich, eigene Ziele zu planen und zu erreichen und auch komplexe Aufgaben zu meistern sowie Beiträge zur Gesellschaft leisten zu können.

Wir haben uns dazu entschieden Selbstwirksamkeit zu untersuchen, da diese wichtige psychologische Variable maßgeblich zur Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit von Personen beiträgt. Zahlreiche empirische Studien haben gezeigt, dass eine hohe Selbstwirksamkeit mit positiven Effekten – insbesondere hinsichtlich körperlicher und psychischer Gesundheit, Erfolg und Lernverhalten – verbunden ist. (Gecas, 1989; Barysch, 2016).



Forschungsinstrument

Um die Selbstwirksamkeit zu messen, haben wir einen psychologischen Fragebogen benutzt, der von Jerusalem & Schwarzer 2003 in „SWE. Skala zur Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung“ entwickelt wurde. Die relevanten Gütekriterien Reliabilität ($\alpha = 0.71 - 0.89$) und Validität wurden bei diesem Fragebogen bereits überprüft, sodass er sich für uns eignete. Im Fragebogen wird die Zustimmung zu 10 Aussagen auf einer 4-stufigen Skala von „stimmt nicht“ bis „stimmt genau“ abgefragt (siehe Abbildung). Diesen Fragebogen haben wir für unsere eigene Untersuchung übernommen, um die Variable Selbstwirksamkeit zu messen. Zusätzlich haben wir erhoben, ob und wie sich die Studierenden engagieren, z.B. Dauer und Intensität. Unsere Untersuchung bestand aus einem Online-Fragebogen, der über eine Uni-Rundmail und einzelne Initiativen oder Dozierende verbreitet wurde.

Forschungsergebnisse

Als dieser Artikel entstanden ist, konnten wir uns bereits darüber freuen, dass 298 Studierende an unserer Forschung teilgenommen hatten. Im Durchschnitt sind die Teilnehmenden 23 Jahre alt und studieren im siebten Hochschulse semester. Mit 77,5% ist der Anteil der weiblichen Teilnehmenden gegenüber anderen Geschlechtern deutlich erhöht. Über 70% aller Teilnehmenden engagieren sich neben dem Studium, davon 30,5% in stu-

Validität: Eine Messung ist valide, wenn sie tatsächlich das misst, was sie messen soll und somit glaubwürdige Ergebnisse liefert.

Reliabilität: Die Reliabilität bezieht sich darauf, ob deine Forschung bei wiederholter Durchführung zuverlässige Ergebnisse liefert.

Objektivität: Eine Forschung ist objektiv, wenn keine ungewollten Einflüsse durch involvierte Personen entstehen.

dentischen Initiativen (= Gruppe 1), 41,3% in außeruniversitären Organisationen (= Gruppe 2) und 16,4% sogar sowohl inner- als auch außerhalb der Universität. Die Engagierten an der Universität bringen sich vorrangig in gemeinwohlorientierten Initiativen (29,9%) oder Interessensvertretungen (17,2%) ein. Die restlichen 30% engagieren sich weder universitär noch außeruniversitär (= Gruppe 3).

Teste dich selbst!

	Stimmt nicht	Stimmt kaum	Stimmt eher	Stimmt genau
Wenn mir jemand Widerstand leistet, finde ich Mittel und Wege mich durchzusetzen.	☐	☐	☐	☐
Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich mich darum bemühe.	☐	☐	☐	☐
Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine Absichten und Ziele zu verwirklichen.	☐	☐	☐	☐
In unerwarteten Situationen weiß ich immer, wie ich mich verhalten soll.	☐	☐	☐	☐
Auch bei überraschenden Ereignissen glaube ich, dass ich gut damit zurechtkommen werde.	☐	☐	☐	☐
Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen, weil ich mich immer auf meine Intelligenz verlassen kann.	☐	☐	☐	☐
Was auch immer passiert, ich werde schon klarkommen.	☐	☐	☐	☐
Für jedes Problem habe ich eine Lösung.	☐	☐	☐	☐
Wenn ich mit einer neuen Sache konfrontiert werde, weiß ich, wie ich damit umgehe.	☐	☐	☐	☐
Wenn ich mit einem Problem konfrontiert werde, habe ich meist mehrere Ideen, wie ich damit fertig werde.	☐	☐	☐	☐

Finde dein Ergebnis indem du für jedes „Stimmt nicht“ 1 Punkt addierst, für jedes „Stimmt kaum“ 2 Punkte, für jedes „Stimmt eher“ 3 Punkte und für jedes „Stimmt genau“ 4 Punkte. Du erhältst deinen Score indem du diese Summe anschließend durch 10 teilst.

In welchem Bereich befindest Du Dich? In unserer Untersuchung lag der Durchschnittsscore für Gruppe 1 und 2 bei 2,84 und der für Gruppe 3 bei 2,72.

Auswertung

Wie verhält sich nun der Zusammenhang zwischen Engagement und Selbstwirksamkeit? Um das herauszufinden, haben wir die Antworten zur Selbstwirksamkeit der genannten Gruppen miteinander verglichen. Hierbei haben wir den Antwortoptionen Zahlen von 1 bis 4 zugeordnet und anhand der Antworten einen durchschnittlichen Score berechnet, sodass ein höherer Score eine höhere Selbstwirksamkeit bedeutet. Da der Fokus der World Citizen School vor allem auf der Unterstützung von Studierenden liegt, die sich innerhalb der Universität engagieren, wurde Gruppe 1 anfangs mit dem Rest der Teilnehmenden (= Gruppe 2 und Gruppe 3) verglichen. Jedoch zeigen unsere Daten aktuell keinen signifikanten

Unterschied bzgl. der Selbstwirksamkeit bei Studierenden, die sich innerhalb der Universität engagieren gegenüber Studierenden, die sich nur außerhalb oder gar nicht engagieren. Wenn man nun – wie wir – davon ausgeht, dass Engagement unabhängig von der universitären Einbettung wertvoll für die Selbstwirksamkeit ist, dann lohnt es sich zudem, alle Engagierten als eine Gruppe zu betrachten (= Gruppe 1 und Gruppe 2) und mit Nicht-Engagierten (= Gruppe 3) zu vergleichen. Bei dieser Betrachtung ergibt sich nun ein deutlicheres Bild. Studierende, die sich engagieren (innerhalb und außerhalb der Universität), weisen eine signifikant höhere Selbstwirksamkeit auf, als Studierende, die sich nicht engagieren. Unser Ergebnis ist als signifikant einzustufen, da die Irrtumswahrscheinlichkeit, mit der man mit einer Schlussfolgerung einen Fehler macht, mit $p = 0,02$ geringer als das übliche Signifikanzniveau von $\alpha < 0,05$ ist (Schäfer, 2016). Unsere Stichprobe zeigt, dass Engagement einen positiven Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeitserwartung von Studierenden hat.

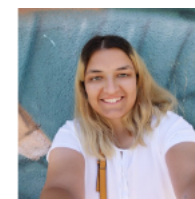
Ausblick

Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Umfrage jedoch noch nicht abgeschlossen, weshalb es sich um vorläufige Ergebnisse handelt. Außerdem haben

wir mit der Zugehörigkeit auch noch eine weitere Variable, deren Auswertung uns noch bevorsteht, betrachtet und abgefragt. Uns interessiert, ob wir einen Zusammenhang zwischen Engagement und dem Zugehörigkeitsgefühl in der Gesellschaft finden können. Hierzu haben wir einen Fragebogen, der zur Abfrage des Zugehörigkeitsgefühls zu einer politischen Partei entwickelt wurde abgeändert, indem wir ihn auf die Gesellschaft bezogen haben. Zugehörigkeit ist für uns ein spannendes Thema, da es wichtig für eine funktionierende Zivilgesellschaft ist. Wenn auch ihr auf unsere endgültige Auswertung mit allen Ergebnissen gespannt seid, dann verfolgt gerne unsere Arbeit auf Instagram (@worldcitizenschool) oder der WCS-Website (www.worldcitizen.school). Dieses Forschungsergebnis ist ein erster wichtiger Schritt für uns im Social Research Team, da er zeigt, welchen Vorteil Engagement bieten kann. In zukünftigen Untersuchungen wollen wir herausfinden, welche persönlichen und gesellschaftlichen Faktoren, neben der Selbstwirksamkeit, noch mit Engagement in Zusammenhang stehen. So wollen wir erreichen, dass die Potentiale von Engagement auch auf der Ebene der Hochschulorganisation mehr gesehen und gefördert werden.

Engagierte weisen in unserer Studie eine höhere Selbstwirksamkeit auf und das kann sich auch für Dich lohnen! Wenn Du Dich nicht weiter über das Engagement deiner Mitbewohner*innen, Kommiliton*innen und Freund*innen wundern möchtest, sondern selbst ausprobieren willst, was Engagement mit Dir macht, dann findest du im Infokasten Ideen für Deine Engagement-Suche.

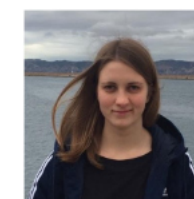
Das Social Research Team der World Citizen School



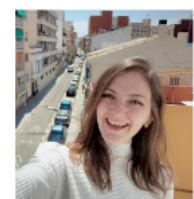
Kerstin Karres
(Master Economics)



Luisa Burgmer
(Master Allgemeine Erziehungswissenschaft)



Lina Greger
(M. Ed. in WiWi, Deutsch & Erziehungswissenschaften)



Justyna Tarasewicz
(Master Kognitions-wissenschaften)

Hast auch Du Lust bekommen Dich zu engagieren oder möchtest Du gerne weitere Informationen? Das bietet die WCS:

Dies Digitalis und Marktplatz der WCS: Finde Dein studentisches Engagement!

Agiles Teamstudium: Mach' mit im Social Coaching, Social Reposting, Social Research oder Social Hosting Team!

Newsletter: Bleib auf dem Laufenden was bei uns, den Teams und den Initiativen alles so passiert!

Community Learning Session: Lerne mit uns gemeinsam bedarfsorientiert – oder teile dein Wissen als Workshopleitung!

Literatur

Wihlenda, M., Brahm, T., & Greger, L. (2020). Social Innovation Education. Transformierende Lernprogramme für Hochschulen. Universität Tübingen.

Jerusalem, M. & Schwarzer, R. (2003). SWE. Skala zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung.



Die Ausgeschlossenen

Leben in Armutsvierteln der Türkei

Die armen Bevölkerungsteile in der Türkei leben in Vierteln, die Gecekondu genannt werden. Diese Menschen sind vom gesellschaftlichen Leben in der Türkei ausgeschlossen und begegnen in ihrem Alltag vielen Problemen.

VON ALIEREN RENKLIÖZ

Sanft strahlt die Märzsonne auf Beton und Staub des kahlen Viertels. Kinder haben alte Plastiktüten auf Holzpaletten gelegt und so zu Schlitten umfunktioniert. Mit freudigem Geschrei rutschen sie eine steile Gasse runter. Staub wirbelt in der Luft umher. Spielplätze gibt es nicht. Vor einem kleinen Gemüsehändler sammeln sich Frauen. Andere sitzen im Kreis um einen großen Plastikkorb herum in den sie geschälte Bohnen hineinwerfen. Gemeinsam bereiten sie ihr Abendessen vor. Es ist später Mittag. Vor vielen Hauseingängen sitzen Menschen und unterhalten sich. Um sie herum drängen sich die unverputzten Häuser des Viertels aneinander. Nach Grünem sucht das Auge in Hamid Sultan vergeblich. Hamid Sultan ist ein Armutsviertel in Gaziantep, einer Millionenstadt im Südosten der Türkei. Die Gassen sind eng, die Wege schmal. Die alles dominierende Farbe ist das Grau der Betonwände. Viele der kleinen Häuser, nie mehr als zwei Stockwerke hoch, bestehen aus einigen aufeinander gestapelten Mauersteinen und einem Dach aus Blechstücken oder Holzplatten. Die Gebäude in Hamid Sultan sind provisorische Bauten, sogenannte Gecekondu.

Was ist ein Gecekondu?

Gece ist das türkische Wort für Nacht, *kondu* heißt hingestellt. Gece kondu: Bei Nacht hingestellt. Gecekondu meint also ein Haus, das so schnell errichtet wurde, dass man meinen könnte es wurde ‚bei Nacht hingestellt‘. Viele der Gebäude wurden zwischen den 1950er und den 1980er Jahren erbaut. Die Industrialisierung verursachte eine Land-Stadt-Migration. Die Städte wuchsen. Es gab aber nicht genug Wohnraum, sodass die Migrant*innen sich, indem sie provisorische Bauten errichteten, selbst halfen.

Zwei Forscher*innen sammeln Daten

„Es passiert immer was. Die Leute hier haben viele Probleme.“, erklärt der Soziologe Ibraim, der zur sozialen und ökonomischen Situation der Bewohner*innen forscht. Seit mehreren Monaten schon sind er und seine Kollegin Günes in Hamid Sultan unterwegs. Sie wandern von Haus zu Haus und stellen Fragen, führen lange Gespräche mit den Menschen im Viertel. Die Daten, die Ibraim und Günes mühsam erheben, werden ans Familienministerium weitergeleitet. „Die Regierung will, dass wir mit den Bürgern reden und in Erfah-

Abb. 1: Dicht reihen sich die kahlen Häuserfassaden in Hamid Sultan aneinander. Die Häuser sind klein, brüchig und auf das Nötigste beschränkt.

rung bringen, wer welche Hilfe braucht.“, führt Ibraim aus. Das ganze Viertel wird erfasst. Hilfe, das können ganz konkret Nahrungsmittel, Kohle zum Heizen oder psychologische Betreuung sein. Die Verstrickungen in den Drogenhandel zerstören viele Familien. Entzugsprogramme und psychologische Behandlungen sollen Hilfe leisten. „Wir sind alle in eine Leere gefallen, die ganze Familie.“, erzählt eine Mutter über die Situation ihrer Familie seitdem ein Sohn im Knast sitzt und der Vater Suizid beging. Beide handelten mit dem synthetischen Cannabinoid Bonzai.

Hoffnungslosigkeit der Bewohner*innen

Die Bewohner*innen selbst glauben nicht daran, dass sich für sie etwas zum Besseren ändern könnte. „Ich wohne hier seit zwanzig Jahren, der Staat hat mir noch nie geholfen. Ich glaube nicht daran, dass mir jemand helfen will.“, sagt eine Frau, während sie die Augenbrauen zusammenzieht und mit ihrem Blick die Interviewerin fixiert. Zwei Drittel der Bewohner*innen sind arbeitslos. Das arbeitende Drittel ist, meist inoffiziell, auf Mindestlohnbasis angestellt, ohne Arbeits- oder Rentenversicherung. Die Menschen in Hamid Sultan fühlen sich ausgeschlossen: „Die ganze Ge-

gend wird vernachlässigt. Vor einigen Monaten haben sie vorne überall Lichter installiert, hier nichts. Wir leben im Dreck.“, berichtet ein Familienvater.

Drogenhandel im Viertel

Ibraim und Günes versuchen, Bewohner*innen für Entzugsprogramme zu gewinnen. Manche in Hamid Sultan verkaufen, andere konsumieren Drogen. „Viele Fremde kommen ins Viertel, rauchen hier, lungern rum oder schlafen in irgendeiner Ecke ein.“, sagt eine Frau Mitte Fünfzig. Die Konsument*innen, fast ausnahmslos junge Männer, laufen wie Zombies durch die engen Gassen. Synthetisches Cannabinoid war in der Türkei schon für Todesfälle verantwortlich. Der Schneider, der weiter unten im Viertel seinen Betrieb hat, berichtet: „Jungs, die früher zu mir kamen, damit ich ihnen ihre Hosen zurechtschneide, gute Kundschaft waren, lungern heute vor meinem Laden herum und fragen mich nach Geld. Das ist doch traurig“, sagt Zeki und blickt dabei nachdenklich auf seine Nähmaschine. Die Polizei hat das Viertel im Visier. Immer wieder werden Drogenverkäufer inhaftiert, doch schnell rücken neue nach. Razzien, Raub und Raufereien stehen an der

Tagesordnung. „In den Knast zu gehen ist für manche hier wie Wehrdienst. Erst dann giltst du als Mann.“, erzählt Zekis Gehilfe und schüttelt den Kopf. Durch den Drogenhandel gelangen die jungen Menschen an Geld, das sie für modische Kleidung und Besuche in den Clubs der besseren Viertel ausgeben. Sie wollen dazugehören, Teil der Mittelschichtsgesellschaft sein. Wer dazugehört und wer ausgeschlossen wird, wird über Konsum ausgehandelt. Freizeitaktivitäten, Besuche in Restaurants, schöne Kleidung und ein täglicher Aufenthalt in einer Shopping Mall – das ganze kulturelle Leben findet unter der Bedingung der Finanzierbarkeit statt. Wer nicht konsumieren kann, gehört nicht dazu.

viele die einzige Möglichkeit sich – wenn auch nur manchmal – als Mitglieder der legitimen sozialen Klassen zu fühlen. So entsteht aus dem Ausschluss durch die legitimen oberen Klassen und dem Bestreben dazu zu gehören, die Motivation zum Drogenhandel. Ein soziales Muster, das sich so in unterschiedlichen Weltregionen wiederholt. Ob in den brasilianischen Favelas, den US-amerikanischen Schwarzen-Ghettos oder den Banlieues Frankreichs und den Hochhaussiedlungen Frankfurts, Kriminalität ist nicht eine Wesenseigenschaft der Armen oder ein Kulturmerkmal gewisser Klassen, sondern das Produkt struktureller ökonomischer Benachteiligung und sozialer Exklusion. Das Drogenproblem in den Gecekondu



Abb. 2: In den engen Gassen bieten sich allerlei Möglichkeiten für kriminelle Handlungen. Die Polizei braucht Motorräder, um in das Viertel vordringen zu können.

Kriminalität ist eine Reaktion auf sozialen Ausschluss

Die Gecekondu-Bevölkerung weiß um ihren sozialen Ausschluss. Da aber auch die unteren Klassen Teil der sogenannten ‚normalen Türkei‘ sein wollen, greifen gerade die jungen Bewohner*innen nach allen Mitteln, die sich ihnen bieten. Ihre Kriminalität ist die Reaktion auf den sozialen Ausschluss. Auf diese Weise versuchen sie an einer Gesellschaft teilzunehmen, in der Teilhabe über Konsum geregelt wird. Da es an Arbeitsplätzen fehlt, bleiben Diebstahl und Drogenhandel für

und die Verzweiflung der Bevölkerung wird nicht ohne Umverteilung und eine Verbesserung der materiellen Situation der unteren Klassen stattfinden. Aber in der jetzigen Türkei mit ihrer Inflation und der ausufernden Korruption in den höchsten Ämtern des Staates liegt das in weiter Ferne.



Abb. 3: Ein Kind spielt mit Müll und Essensresten, die in der Gasse liegen.

Literatur

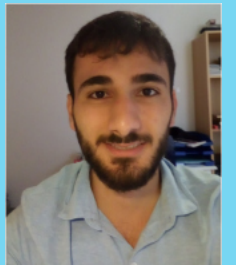
Erman, T. (2001). Understanding The Experiences Of The Politics Of Urbanization In Two Gecekondu (Squatter) Neighborhoods Under Two Urban Regimes: Ethnography In The Urban Periphery Of Ankara, Turkey. *Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development*, 40(1/2), 67-108. Abgerufen 5. Mai 2021, von <http://www.jstor.org/stable/41291338>

Wacquant, L. (2004). Roter Gürtel, Schwarzer Gürtel: Rassentrennung, Klassenungleichheit und der Staat in der französischen städtischen Peripherie und im amerikanischen Ghetto. *Häusermann et al.*, 148-200.

Yonucu, D. (2008). A Story of a Squatter Neighborhood: From the place of the "dangerous classes" to the "place of danger". *Berkeley Journal of Sociology*, 52, 50-72. Abgerufen 5. Mai 2021, von <http://www.jstor.org/stable/41035633>

Der Name des Viertels ist, um die Sicherheit des Forschungsteams nicht zu gefährden, abgeändert. Auch die Namen der Forschenden sind verändert. Zitate, die in dieser Arbeit verwendet werden, stammen aus ethnografischen Studien des Autors.

Alieren Renkliöz studierte Soziologie, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften in Tübingen. Er befasst sich mit Exklusion im urbanen Raum. In diesem Artikel berichtet er aus seinen Feldforschungen in einem Armenviertel der Millionenstadt Gaziantep.



Falls weitere Fragen bestehen, ist der Autor unter folgender Adresse erreichbar:

alieren.r@outlook.com.



Sind es nur Männer? Sexualverbrechen und Gender

Eine spielerisch blau-rosa gehaltene Website, die Überschrift „Crime has no gender powered by Europol“. Es handelt sich um eine Kampagne der EU-Polizeibehörde Europol. Gesucht werden 18 Frauen. Darunter auch Ildikó Dudás, 33 Jahre alt. Sie wird gesucht wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und internationalem Drogenhandel.

VON JOELLE LANG

Stellen Sie sich vor, Sie erfahren von einem schweren Verbrechen. Welcher Tätertyp kommt Ihnen auf Antriebe in den Sinn? Vor allem bei schweren Gewaltverbrechen würden hier wohl die meisten einen männlichen Täter beschreiben. Die Organisation Europol möchte durch die Kampagne darauf hinweisen, dass auch Frauen Schwerverbrecherinnen sein können. Allerdings belegen Statistiken, dass Männer global mehr Straftaten begehen als Frauen. Dieser Unterschied zeigt sich besonders stark in Bezug auf die Sexualstraftaten. Öffentliche Statistiken, wie die „Polizeiliche Kriminalstatistik“ (PKS), zeigen ein deutliches Ungleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen Personen, obwohl die Geschlechter in Deutschland etwa gleich verteilt sind. Beispielsweise wird in Deutschland jede siebte Frau Opfer einer Vergewaltigung. Andererseits werden jährlich aber nur 0,0094 Sexualstraftaten pro Jahr durch eine Frau begangen. Tatsächlich werden nur 1% aller Sexualstraftaten durch Täterinnen begangen.

Ziel dieses Artikels ist es, verschiedene Erklärungsansätze der Kriminalforschung, insbesondere des sogenannten Profiling, zu diskutieren. Sexualstraftaten passieren im Dunkelfeld, ihre

Motive können daher auch häufig nicht abschließend geklärt werden.

Einen Gendergap ((dt.:) Geschlechterlücke) gibt es nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch innerhalb der Sexualkriminalität. Aber wieso sind Sexualdelikte oft „Männersache“?

Sexualbezogene Kriminalität spielt sich im Dunkelfeld ab, also weit weg von den Augen der Öffentlichkeit, oder der Polizei. Bekannt ist, dass die aufgeklärten Taten fast ausschließlich durch

Was ist „Profiling“?

Der Begriff „Profiling“ beschreibt das Erstellen eines psychologischen Täterprofils. Ermittlungsbehörden, wie das BKA nutzen diese Herangehensweise, um Fahndungen zu präzisieren.

männliche Personen begangen wurden. Oder könnte es sein, dass Täterinnen schlichtweg nie ins Blickfeld der Ermittlungsbehörden geraten?

Abb. 1: Gefängiszelle

Es sind Szenen, wie man sie im Kino sieht. Nach einer Tat erstellt eine Person, die als Profiler*in ausgebildet wurde, das Tatprofil. Ohne vorhandene DNA-Spuren und Zeugen bleibt es die einzige

Fährte zum Täter oder der Täterin. Besonders wichtig ist in diesem Bereich auch, um welches Geschlecht es sich handelt.

Bereits in den vergangenen zwei Jahrhunderten nahm die Entwicklung des Profiling Fahrt auf. Um ein besonders präzises Täterprofil erstellen zu können, ist die Kriminalforschung regelmäßig der Frage nachgegangen, wieso Frauen weniger Gewaltverbrechen begehen als Männer.

Im Folgenden werden unterschiedliche historische und moderne Theorien des Profiling beleuchtet. Manche wandern auf wissenschaftlichen Irrwegen, andere hingegen, bilden eine echte psychologische Spur. Leider gibt es bisher nur wenige Unter-

CRIME HAS NO GENDER

HELP US CATCH EUROPE'S MOST WANTED FUGITIVES.

WWW.EUMOSTWANTED.EU

Abb. 2: „Crime has no gender“ – Verbrechen hat kein Geschlecht. So lautet der Titel einer Kampagne von Europol, mit der Europas meist gesuchte Verbrecher*innen gefasst werden sollen.

suchungen in Deutschland, die sich mit Sexualstraftäterinnen befassen. Bis heute hat sich unter Expert*innen daher keine herrschende Meinung bilden können.

Eine biologisch-anthroposophische Theorie: spielt der Körperbau eine Rolle?

Frühe Ansätze des Profilings finden sich bereits im 19. Jahrhundert bei dem Schriftsteller Cesare Lombroso. Im Rahmen seiner Forschungstätigkeit möchte er Tätertypologien entwickeln. In den folgenden Jahren stellt er die Theorie auf, dass Ungleichheiten der Biologie des Menschen entspringen. Er ging davon aus, dass Frauen sich durch ihren schwächeren Körperbau bei Sexualverbrechen nicht durchsetzen könnten. Dieser Ansatz fand bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts Anhänger. Häufig wurde Frauen in diesem Zusammenhang negative Eigenschaften oder auch geringe Intelligenz zugeschrieben.

Im Rückblick auf Lombrosos Ideen, können wir heute sagen, dass die Theorie auf eben genannten geschlechtlichen Vorurteilen basiert. In Wahrheit

Realitätscheck

Wer an Sexualstraftaten denkt, setzt sich oft nur mit dem sogenannten Vergewaltigungsmythos auseinander. So bezeichnet man den gesellschaftlich verankerten Stereotyp einer Vergewaltigung, also den überfallartigen Übergriff durch einen fremden männlichen Täter.

zeigt die Polizeistatistik jedoch, dass Frauen vor allem in Vermögensdelikten wie Betrug, oder Gewaltdelikten innerhalb des Familienkreises als Täterin in Erscheinung treten, also in Szenarien in denen der Körperbau wohl eher irrelevant ist.

Die Selektivitätstheorie

Eine andere Gruppierung von Forschern entwickelt die Selektivitätstheorie. Selbsterklärend bedeutet selektiv „nur eine bestimmte Auswahl treffend“. Dementsprechend gingen die Kriminalforscher davon aus, dass es sich bei dem statistisch erfassten Frauenanteil um eine verzerrte Darstellung handelt. Sie sind der Überzeugung, dass kriminelle Aktivitäten von Frauen schlicht weniger

entdeckt werden, da sie einer Frau nicht zugeordnet werden. Kriminelle Verhaltensweisen passen nicht zu dem fürsorglichen und sozialen Stereotyp der Frau und somit nicht zu den Erwartungen der Gesellschaft ihr gegenüber. Beispielsweise würden Zeugen innerhalb eines Vermisstentfalls, einen fremden alten Mann auf dem Kinderspielplatz eher verdächtigen, als die alte Dame von nebenan. Dabei könnten beide gleichermaßen Missbrauchstäter*innen sein.

Bei einem genauen Blick auf diese Theorie, kann man den Diskussionsstrang schnell als eindimensional entlarven. Einerseits basiert die Theorie auf Klischees und geschlechtsbezogenen Stereotypen, andererseits bleibt weiterhin unbeleuchtet, ob Täterinnen durch ihre gesellschaftliche Rolle als Frau und den damit erwarteten Verhaltensweisen unentdeckt bleiben, oder ob sie eine tatsächliche Randerscheinung sind.

Eine etwas zeitgemäßere Theorie: Die moderne Drucktheorie

Zu einer der aktuellsten Theorien gehört die 1992 vom amerikanischen Soziologen Robert Agnew entwickelte Drucktheorie. Agnew geht davon aus, dass jeder von uns durch den Unterschied zwischen seinem jetzigen Ich und seinen künftigen Zielen unter sozialem Druck steht. Beispielhaft bedeutet dies folgendes: Wer auswandern möchte, steht einerseits unter dem organisatorischen und finanziellen Druck im Ausland ein Leben aufzubauen und gleichzeitig steht diese Person, auch unter dem sozialen Druck des Umfeldes, nicht erfolglos in sein Ursprungsland zurückkehren zu müssen. Um diese „Drucksituationen“ zu bewältigen, benötigt jeder Mensch Bewältigungsstrategien. Das sind Strategien, die einen ausgleichen schaffen, wie beispielsweise Freizeitaktivitäten. Besonders ist, dass Frauen andere emotionale Bewältigungsstrategien als Männer haben. So kompensieren Frauen starke Belastungen meist in sich gekehrt. Sie unterliegen häufiger Depressio-

Das Dunkelfeld

1953 publizierte das Bundeskriminalamt erstmalig die polizeiliche Kriminalstatistik. Die Verurteilungsquote sinkt seit 1975 beständig. Und erreicht 2016 ihren Tiefpunkt: nur 8% der angezeigten Vergewaltigungen endeten in einer Verurteilung.

nen und Angststörungen. Männer hingegen wandeln Belastungen eher in Aggressionen nach außen um. Folgerichtig führen weibliche Kompensationsmechanismen weniger wahrscheinlich zur Begehung von kriminellen Handlungen, da sie nicht Dritte betreffen.

Sexualdelikte selbst gehören zu den Gewaltverbrechen. Neben sexuellen Motiven, spielt Aggression und Dominanz eine bedeutende Rolle. In Bezug darauf, bilden die Bewältigungsmechanismen der Frau meist keinen Raum für Aggressionsabbau durch Sexualverbrechen. Dabei darf allerdings nicht außer Acht bleiben, dass nicht jedes Verbrechen druckbasiert motiviert ist. Einige Sexualverbrechen sind spontan oder sexuell-motiviert und somit keine Übersprungshandlung, um Druck abzubauen.

Abschließend musste auch Agnew 1997 einräumen, dass eine Übereinstimmung der Theorie mit repräsentativen Studien noch nicht sicher erfolgen konnte.

Ein kurzes Zwischenfazit...

Die vorherige Darstellung hat die letzten 100 Jahre der Kriminalitätsforschung in diesem Nischenbereich grob zusammengefasst. Die weibliche Sexualstraftäterin existiert, sie bleibt ein Mysterium, dass sein kann, aber nicht unerforscht bleiben sollte. Gerade im Bezug auf die älteren Theorien stellt sich die Frage, inwieweit stereotypische Vermutungen überhaupt sinnvoll sind.

Aber wie sehen aktuelle Statistiken aus?

Neuerdings sticht eine Forschungsarbeit der Universität Heidelberg hervor, die untersucht inwiefern unsere eigenen Werte unser Kriminalverhalten beeinflussen.

Die Wissenschaftler legten eine Handlungstheorie zu Grunde, nach der geltende Normen und Moralvorstellungen das menschliche Handeln beeinflussen. Unter Werten und Normen verstehen wir gesellschaftliche Idealvorstellungen und Verhaltensordnungen. Offen gesprochen bedeutet dies, dass unser Gehirn Leitfäden benötigt, um

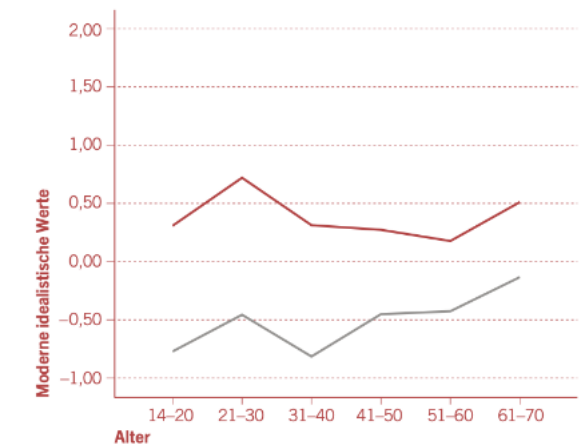


Abbildung 1
Geschlecht, Alter und Werte

Abb. 3: Im Schaubild der Universität Heidelberg zeigt sich wie stark befragte Personen zwischen 14 und 70 Jahren moderne Werte und Normen unserer Gesellschaft akzeptieren. Die rote Linie zeigt die Antwort der Frauen, die graue Linie stellt die, der Männer dar.

zwischen Handlungen und Konsequenzen abwägen zu können. Wir wägen jedes Mal ab, ob wir die Konsequenz unseres Handelns tragen können.

Stellen wir uns beispielsweise vor, Student A hat in 30 Minuten Vorlesung, allerdings könnte er auch ins Freibad gehen.

Ob Musterstudent A die Vorlesung schwänzt, kommt darauf an, wie A Freizeit und die Konsequenz (hier: verpasster Lehrstoff) abwägt. Grundsätzlich wird A sich eher für die Vorlesung entscheiden, wenn seine eigene Moralvorstellung Ehrgeiz und Mitarbeit beinhaltet. Im Zirkelschluss wird A die Anwesenheitspflicht aus der Prüfungsordnung der Universität auch nur beachten, wenn er diese wie seine eigenen Werte akzeptiert. Je höher der Wert „Ehrgeiz“ bei A ist, desto eher akzeptiert er die damit korrelierende Anwesenheitspflicht der Vorlesung. Ist A der Wert „Ehrgeiz“ wenig bei A vertreten, also A sich nicht für den Lernstoff interessiert, dann wird A wahrscheinlich auch die Anwesenheitspflicht missachten.

Zurück zum Schaubild. Das Liniendiagramm zeigt, dass Frauen idealistische Werte und Normen in einem größeren Umfang als Männer verinnerlicht haben. Unter modernen idealistischen Werten versteht man, soziale, altruistische und ökologische Wertvorstellungen, wie auch politische Toleranz. Das bedeutet, dass Frauen sich ihr Leben lang stärker an diesen Werten orientieren

als die männliche Vergleichsgruppe. Das bedeutet, dass Frauen ihre Lebensentscheidungen stärker mit diesen Wertvorstellungen abwägen.

Zweitens beeinflusst die Akzeptanz dieser modernen Werte gleichermaßen die Akzeptanz allgemeiner Werte – wie die des StGB. Wer persönliche Werte höher stellt, der gewichtet erst Recht allgemeinere Werte stärker. Dies bedeutet, dass die Relation zwischen Sexualdelikten und Geschlecht durch den Grad der Akzeptanz der eigenen und der allgemeinen Werteordnung geregelt ist. Das Strafgesetzbuch ist im Grunde auch nur eine Werteordnung.

Drittens haben die Werte, in denen sich Frauen und Männer unterscheiden einen Einfluss auf die Gewaltbereitschaft. Je bedeutsamer diese Werte für eine Person sind, desto eher akzeptiert sie Gewalt verbietende Normen, wie das StGB. Desto seltener verübt sie Gewaltverbrechen, wie ein Sexualdelikt. Bevor eine Frau zur Täterin wird, stellt sie sich in der Regel nicht nur den Konsequenzen unseres Strafgesetzbuches, sondern auch ihrer eigenen Lebensmoral. Dabei ist es schwerer für ein Individuum persönliche Werte und Normen zu überwinden als ein allgemeines Gesetz.

Ob sich diese moderne These bewähren kann, liegt noch im Lichte der Zukunft. Resümierend ist zu sagen, dass die Straftäterin existiert. In Erscheinung tritt sie jedoch oft nur bei Vermögensdelikten, wie Betrug und Steuerhinterziehung, oder Körperverletzungen im medizinischen Kontext, wie der Altenpflege.

Innerhalb der Sexualdelikte bleicht der Begriff „Missbrauchstäterin“ eine kriminalistische Randerscheinung. Sie bleibt für die Polizei eine marginale Gruppe. Ihre Prävention ist und bleibt nur ihre eigene Lebensmoral.

Expert*innen von heute liefern sich Diskussionen über die Vertretbarkeit der existierenden Thesen. Letztlich bleibt die Aufklärung dieser eine Frage der Zukunft, eine Frage der jungen Forschung von heute.

Joelle Lang studiert Rechtswissenschaften im 6. Fachsemester an der Universität Tübingen. Sie ist Mitglied der Organisation Law&Legal, einer studentischen Rechtsberatung mit Standorten in ganz Deutschland. Der Artikel entstammt ihrer juristischen Seminararbeit „Messung von Kriminalitätsaufkommen“. Die Originalarbeit wurde im Sommersemester 2021 mit mehr als „Vollbefriedigend“ bewertet.



Empfohlene Quellen:

Leuschner, Frederike, Hintergründe und Deliktstrukturen von Straftaten durch Frauen, in Forens Psychiatr Psychol Kriminol (2020) 14:130–140.

Hermann, Dieter, Geschlecht und Gewalt: Eine Frage der Werte, in Ruperto Carola Heidelberg 2017, S. 43–49.

PKS, Bundeskriminalamt, Berichtsjahre 2013–2019, Abrufbar unter: https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Polizei-licheKriminalstatistik/PKS2019/PKS-Jahrbuch/pksJahrbuch_node.html

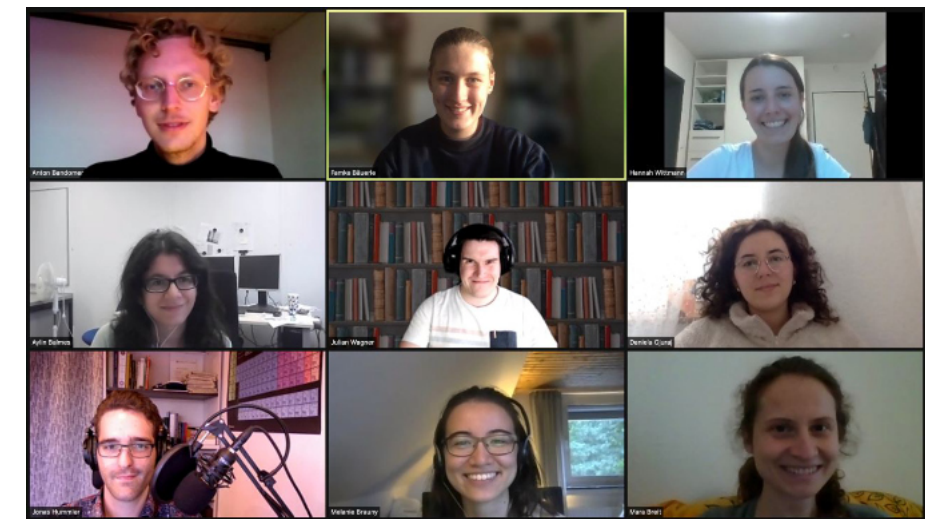
Lust mitzumachen?

Du möchtest dich bei einer studentischen Organisation engagieren?

Du liebst Forschung und Wissenschaft?

Du möchtest bei deren Vermittlung helfen?

Dann bist du bei uns genau richtig!



Das studentische Magazin für Forschung und Wissenschaft veröffentlicht regelmäßig studentische Beiträge im Magazin oder auf der Website. Egal ob Hausarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Doktorarbeit. Wir möchten studentische Forschung möglichst vielen Menschen zugänglich machen.

Das macht sehr viel Spaß, bedeutet aber auch eine Menge Arbeit. Daher freuen wir uns über jede neue und tatkräftige Unterstützung.

Wenn du Interesse an der Mitarbeit in unserem Team hast, dann kontaktiert uns via E-Mail, Social Media oder über unsere Website.

Vorkenntnisse sind keine nötig. Bei uns stehen Spaß und Wissensvermittlung im Vordergrund.

Wir freuen uns auf eure Bewerbung!!!

faktor14magazin@gmail.com

instagram: [faktor14magazin](https://www.instagram.com/faktor14magazin)

<https://faktor14magazin.de>

Attitüden im Fremdsprachenlernen

Inwiefern werden Attitüden gegenüber einer Fremdsprache durch Lernerfahrungen beeinflusst?

Lehrpersonen, Mitschüler*innen, Schwierigkeitsgrad, Einstellungen zur Sprache – die Liste der Faktoren, die die Attitüden und die Motivation im Fremdsprachenunterricht beeinflussen, lässt sich bis ins Unendliche fortführen.

VON ANGELIKA ENGEL

Fremdsprachenlernen – ein komplexer Prozess

Zunächst scheint es so, als ob das Fremdsprachenlernen rein aus dem Lernen von Vokabeln, Grammatik und der Aussprache besteht. Daher entsteht die Annahme, dass manche Schüler*innen besser als andere seien, weil jene fleißiger und intelligenter sind. Gute oder schlechte Noten entstehen allerdings nicht nur durch Anstrengung und Intelligenz. Viele andere Faktoren nehmen darauf Einfluss.

Nicht zu unterschätzen sind dabei die individuellen Lernervariablen sowie der Einfluss der Lehrperson und der Mitschüler*innen. Der gesamte Lernprozess wird von Attitüden begleitet, welche sich auf die Lehrperson, die anderen Mitschüler*innen, die Sprache an sich oder Unterrichtsinhalte richten können.

Individuelle Aspekte

In einem Klassenraum werden trotz gleicher Bedingungen unterschiedliche Leistungen erbracht. Dies liegt daran, dass alle Lernenden ihre individuelle Persönlichkeit in den Unterricht mitbringen. Angefangen bei Persönlichkeits-

getan, da dieser beim Fremdsprachenlernen eine entscheidende Rolle spielt. Misserfolg beim Fremdsprachenlernen liegt meistens weniger an mangelnder Intelligenz als am Einfluss von anderen Personen.

Attitüden

Attitüden sind Einstellungen gegenüber einem Einstellungsobjekt. Durch sie wird das Einstellungsobjekt bewertet. Im Kontext des Fremdsprachenlernens können sich diese auf die Sprache an sich, das Lehrwerk, die Unterrichtsmethoden sowie die Lehrperson und Mitschüler*innen beziehen. Attitüden können deshalb beeinflusst werden.

Extraversion / Introversion

Extraversion und Introversion sind zwei gegensätzliche Persönlichkeitseigenschaften, die ein Kontinuum bilden. Extravertierte Personen sind sehr gesellig, aktiv und lebhaft, wohingegen introvertierte Personen ruhig und schüchtern sind.

variablen von Extraversion oder Introversion, Angst, Einstellung zum Lernen bis hin zu Attitüden zur Lehrperson, der Sprache, den Mitschüler*innen und den Methoden ist die Anzahl der beeinflussenden Variablen groß.

Bereits zu Beginn des Lernens einer Fremdsprache haben die Lernenden diesbezüglich unterschiedliche Einstellungen. Lena war zum Beispiel häufig an der Côte d'Azur mit ihren Eltern im Urlaub und freut sich bald auch selbst Französisch sprechen zu können. Tom mag gerne Crêpes und ist daher an der französischen Kultur interessiert. Marco spricht Italienisch und denkt, dass ihm daher die französische Sprache leicht fallen wird. Lisa hingegen hatte bereits mit Englisch Probleme. Zudem hörte sie, dass Französisch mit höherem Aufwand verbunden und somit noch schwieriger sei. Weil sie denkt, kein Talent für Fremdsprachen zu haben, ist sie wenig motiviert.

Obwohl im schulischen Kontext das Fremdsprachenlernen in der Gruppe stattfindet, ist es ein individueller Prozess. Alle Lernenden haben ein unterschiedliches Selbstbild. Schüler*innen wie Lisa gehen von vornherein mit der Einstellung in den Unterricht, kein Talent für das Fremdspra-

Abb. 1:

chenlernen zu besitzen. Andere, wie Marco, sind der Auffassung, dass ihnen das Erlernen einer Fremdsprache leicht fällt. Zudem gibt es Lernende, wie Lena und Tom, die von Anfang an ein hohes Interesse gegenüber der Fremdsprache mitbringen. Andere lernen sie lediglich, weil sie es müssen. Erfahrungen mit vorher gelernten Fremdsprachen können Erwartungen an das Lernen einer neuen Fremdsprache hervorrufen. Wenn Lernende wie Lisa negative Erfahrungen beim Fremdsprachenlernen gesammelt haben, können sie zur Auffassung kommen, dass ihnen das Fremdsprachenlernen nicht liege. Es kann auch vorkommen, dass Lernende zwar in einer Fremdsprache ziemlich gute Leistungen erbrachten, aber dann in einer anderen Schwierigkeiten haben und daher wegen schlechteren Leistungen enttäuscht sind. Vorerfahrungen können sich somit auf die Motivation und die Attitüden zum Fremdsprachenlernen auswirken.

Der schulische Kontext

„Mach es doch nicht immer vom Lehrer abhängig, ob du ein Fach magst oder nicht.“ Diesen Spruch haben wohl die meisten von uns schon während der Schulzeit gehört. Dies ist leichter gesagt als

Hohe Motivation und guter Unterricht können nämlich mangelnde Sprachlerneignung ausgleichen. Neben dem Erlernen der Fremdsprache treffen in einem Klassenraum unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Attitüden aufeinander. Alle Lernenden verfolgen im Unterricht unterschiedliche Ziele. Zwar verfolgt die Gruppe als solche ihre Ziele, allerdings werden diese von ihren Mitgliedern als unterschiedlich wichtig wahrgenommen. Die Einen wollen sich neben dem Erlernen der Sprache schnell selbst verbessern, Andere, wie Tom, zeigen mehr Interesse an der Kultur des Sprachraums. Das, was sich zwischen den Mitgliedern einer Gruppe abspielt, wirkt sich auf das Individuum aus. Die Motivation und Attitüden der Gruppe können diejenen des Individuums beeinflussen.

Sprachliche Werturteile

Der Sprache können ebenfalls von vornherein unterschiedliche Attitüden entgegengebracht werden. Diese können sich auf den Nützlichkeitswert, die Schönheit der Sprache oder den Schwierigkeitsgrad beziehen. Wenn Schüler*innen bereits eine Fremdsprache gelernt haben, können sie Vergleiche zur neuen Fremdsprache herstellen. Gerade zu den sprachlichen Werturteilen gehen die Meinungen von Schüler*innen auseinander. Die einen mögen eine bestimmte Sprache schön finden, andere hingegen finden dieselbe Sprache hässlich. Durch die Konfrontation mit der Schwierigkeit einer Sprache können Schüler*innen das Interesse verlieren, aber auch diesen Fakt als Ansporn nehmen und positiv bewerten. Außerdem spielt bei jedem Lernen der Nützlichkeitswert eine unterschiedliche Rolle. Vor allem der englischen Sprache wird ein hoher Nützlichkeitswert zugeschrieben. Französisch und Spanisch werden zum Abitur hin häufig abgewählt. Ein häufig genannter Grund ist der Schwierigkeitsgrad. Weitere Gründe sind der zeitliche Aufwand, Frustrationen sich in dieser Sprache schlechter ausdrücken zu können als auf Englisch. Weniger häufig werden negative Einstellungen der Kultur gegenüber genannt.

Emotionen im Unterricht und die Rolle der Lehrperson

Sobald die Lehrperson auf eine Gruppe trifft, kann sie verschiedenen Situationen ausgesetzt sein. Mal reagiert die Klasse gelangweilt, wann anders hat sie wieder Spaß. Die Lehrkraft ist dafür verantwortlich, die anfangs hohe Motivation zu halten.

Neben der Vermittlung des Unterrichtsstoffes besteht ihre Aufgabe zudem darin, sich auf die Emotionen im Unterricht zu konzentrieren. Sie kann Attitüden, wie Begeisterung für die Sprache, übertragen. Außerdem kann sie die Schüler*innen motivieren. Gerade im Fremdsprachenunterricht kann Angst viele Ursachen haben und sollte nicht unterschätzt werden. Zum Beispiel können Schüler*innen Angst verspüren, wenn sie vor der Klasse in der Fremdsprache vortragen müssen und fürchten, ausgelacht zu werden.

Nach vier Wochen Französischunterricht traut sich Lisa immer noch nicht, vor der Klasse zu sprechen, da sie immer noch der Meinung ist, ihr liege die Sprache nicht. Die Lehrerin droht ihr mit einer 6, wenn sie sich weigert. Ängstlich geht Lisa nach vorne, man sieht ihr die Nervosität an. Nachdem sie ihren kurzen Text vorgetragen hat, bekommt sie negatives Feedback von der Lehrerin. Spätestens nach diesem Tag hat Lisa keine Lust mehr. Das Verhalten der Lehrperson ist offensichtlich inadäquat. Sie übt Druck auf Lisa aus, indem sie ihr mit einer 6 droht. Vielmehr hätte sie Lisa Respekt entgegenbringen müssen, sie motivieren können und sie dafür loben können, dass sie sich überwunden hat. Außerdem hätte sie ihr die Chance geben können, zuerst mit ihren Klassenkamerad*innen auf Französisch zu sprechen, bevor sie vor der gesamten Klasse vorträgt. Wenn die Lehrperson Lisa geholfen hätte, ihre negativen Gedanken in positive umzuformulieren, hätte Lisa sich eher getraut vor der Klasse vorzutragen.

Marco hingegen hat keine Probleme vor der Klasse einen kurzen Text auf Französisch vorzutragen, da er sich seiner Leistung sicher ist. Außerdem merkte er, dass ihm das Vokabellernen leicht fällt.

Die Variable der Angst korreliert mit der des Selbstvertrauens. Gerade ängstlichen Schüler*innen sollte beim Aufbau des Selbstvertrauens geholfen werden. Ein hohes Selbstvertrauen

trägt zu einer positiven Sicht auf die eigenen Fähigkeit bei. Somit fällt es Schüler*innen mit hohem Selbstvertrauen leichter, gute Leistungen zu erbringen, wie Marcos Fall zeigt.

Fremdsprachenlernen – ein individuelles Ereignis in der Gruppe

Es ist festzustellen, dass Fremdsprachenlernen, trotz des Stattfindens in der Gruppe, ein individuelles Ereignis bleibt, dem jede Person andere Attitüden entgegenbringt. Der individuelle Prozess beginnt bei den anfangs eingebrachten Attitüden und dem unterschiedlichen Vorwissen. Diese individuellen Attitüden werden durch die Gruppenattitüden beeinflusst. Wenn zum Beispiel die gesamte Klasse Französisch nicht mag, kann sich das Individuum dieser Einstellung anpassen, um nicht ausgegrenzt zu werden. Außerdem können die Gruppe wie auch die Individuen durch den Unterricht oder die Lehrkraft motiviert oder demotiviert werden. Guter Unterricht kann die Gruppe motivieren, schlechter Unterricht und inadäquates Verhalten der Lehrkraft kann die Gruppe demotivieren. Aber nicht alle Mitglieder reagieren auf dieselbe Situation gleich. Manche sehen in der Strenge der Lehrkraft oder der Schwierigkeit der Sprache ein Hindernis, andere lassen sich dadurch motivieren. Trotz gutem Unterricht können manche Schüler*innen der Sprache an sich nichts abgewinnen. Genauso lassen sich manche Schüler*innen trotz schlechtem Unterricht nicht gleich demotivieren.

Attitüden gegenüber Mitschüler*innen spielen ebenfalls eine Rolle. Es gibt Personen, die genervt sind, weil andere Mitschüler*innen den Unterricht aufhalten, aber auch welche, die gerne in den Unterricht gehen, weil sie die anderen Personen mögen. Gleichzeitig kann kooperatives Lernen das Klassenklima verbessern sowie einzelnen Schüler*innen die Angst vor dem Sprechen vor der Klasse nehmen.

Zusammengefasst wirken sich zahlreiche Faktoren auf die Attitüden im Fremdsprachenlernen aus. Ob man eine Sprache mag oder nicht sollte man nicht von der Lehrperson abhängig machen. Das geht aber nicht so einfach wie man sich das wünscht, denn gerade sie ist in vielen Fällen maßgeblich an der Einstellung zur Sprache beteiligt.

Zum Nachlesen

Arnold, Jane (Hrsg.) (1999): *Affect in Language Learning*, Cambridge: University Press.

Bittner, Christoph (2003): „Der Teilnehmer-schwund im Französischunterricht – Eine unabwendbare Entwicklung? Eine empirische Studie am Beispiel der gymnasialen Oberstufe“, in: *französisch heute*, 4, S.338-353.

Cuonz, Christina (2014): *Sprachliche Werturteile von Laien. Eine sozio-kognitive Analyse*. Tübingen: Narr/Francke/Attempto.

Dörnyei, Zoltán (2003): „Attitudes, orientations, and motivations in language learning: Advances in theory, research, and applications“, in: *Language learning*, 53(1), S.3-32.

Dörnyei, Zoltán (2005): *The psychology of the language learner: individual differences in second language acquisition*. New Jersey: Mahwah.

Finkbeiner, Claudia (2001): „Zur Erforschung attitudinaler und affektiver Faktoren beim Lehren und Lernen fremder Sprachen“, in: Finkbeiner, Claudia/ Schnaitmann, Gerhard (Hrsg): *Lehren und Lernen im Kontext empirischer Forschung und Fachdidaktik*. Donauwörth: Auer, S.352-373.

Riemer, Claudia (2006): „Individuelle Unterschiede beim Fremdsprachenlernen: Der Lerner als „Einzelgänger“. Konsequenzen für Theorie und Empirie des Lehrens und Lernens von Fremdsprachen“, in: Scherfer, Peter/ Wolff, Dieter (Hrsg.): *Vom Lehren und Lernen fremder Sprachen: Eine vorläufige Bestandsaufnahme*. Frankfurt am Main: Peter Lang, S.223-244.

Angelika Engel studiert im Master Romanische Sprachwissenschaft. In ihrer Bachelorarbeit setzte sie sich mit Attitüden gegenüber dem Fremdsprachenlernen anhand Französisch und Deutschen gegenüber der jeweils anderen Sprache, auseinander. Sie selbst war zu ihrer Schulzeit in Französisch und Spanisch gut. In Englisch hingegen waren ihre Leistungen häufig verbesserungswürdig, was wahrscheinlich daran lag, dass sie Französisch und Spanisch mehr abgewinnen konnte als Englisch.

Von sprechenden Broten und dem Michelin-Männchen

Oder: Tod und Welt..

Personifikationen in der mittelhochdeutschen Literatur.

Spongebob Schwammkopf, das Michelin-Männchen in der Werbung oder das klagende Brot bei Frau Holle, dem es im Ofen zu heiß wird, teilen eine zentrale Eigenschaft: Sie alle sind an sich leblose Gegenstände, die menschliche Eigenschaften und Handlungsfähigkeit erhalten.

Personifikationen sind in unserer Sprache und unserem Denken allgegenwärtig: Zumeist nutzen wir sie, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Wenn man jedoch einmal beginnt, nach Personifikationen in Literatur, Werbung oder auch anderen Gebieten Ausschau zu halten, dann fällt auf, wie häufig und facettenreich sich diese Konstrukte finden lassen. Außerdem zeigt sich, dass Personifikationen sogar so faszinierend sein können, dass man darüber sogar eine ganze Dissertation schreiben kann.

VON JULIA FISCHER

Was ist eine Personifikation?

Die Personifikation ist ein rhetorisches Stilmittel, das auf Basis der Metapher funktioniert. „Die Sonne lacht“ oder „der Sturm tobt“ sind Umschreibungen, sogenanntes uneigentliches Sprechen, mithilfe dessen versucht wird, etwas Abstraktes verständlicher auszudrücken. Das Wort ‚Personifikation‘ bezeichnet das Erfinden einer fiktiven belebten Entität. Dieses Erfinden kann durch menschliche Eigenschaften, Fähigkeiten oder Handlungen erzeugt werden: Wir können einem abstrakten Gegenstand etwa einen menschlichen Körper zuweisen oder ihn handeln lassen als sei er ein Mensch.

Wir versuchen stetig, Anderen unsere Umwelt über bildhafte Sprache zu erklären. So versuchen wir beispielsweise Empfindungen oder Erfahrungen zu artikulieren, indem wir diese visualisieren: Sind wir etwa unglücklich verliebt, so bricht jemand unser Herz. Sind wir glücklich in einer Beziehung, so tanzt das Herz oder wir haben Schmetterlinge im Bauch. Dabei handelt es sich um urmenschliche Beschreibungsformen wie es ein Blick auf die Antike oder das Mittelalter zeigt: Dort wurden häufig Naturgewalten oder ereignis-

se personifiziert. Aber auch andere Ereignisse oder Erlebnisse, die man sich nicht erklären konnte, wurden dargestellt, als seien es fiktive Personen, die handeln oder einen Körper haben. In eine ähnliche Richtung gehen auch Justitia, Mars oder Venus (sogenannte Deifikationen, also Vergötterungen), die zeigen, dass Menschen seit jeher versuchen, Unverständliches in menschliche Gestalt zu transferieren und zu erklären. Geschehen Dinge, die man sich nicht erklären kann, so scheint es einfacher, in diesen Konstrukten einen Sinn zu suchen.

Doch zurück zum Anfang: Warum sollte man sich als Doktorandin der Germanistik ausgerechnet einem solchen Thema annehmen? Und warum der Fokus auf das Mittelalter? Ich glaube, dass es spannend sein kann, sich solchen Denkstrukturen aus einer Zeit anzunehmen, in der es noch nicht einmal einen Duden und damit Normierungen im Literaturbetrieb gab. Die Personifikation ist eine Möglichkeit für einen Autor, sich in besonderer Weise auszuzeichnen und zu experimentieren. Vermag er es, ein Abstraktum so zu beleben, dass es menschlich agiert, so bedarf das Überlegungen vorab: Wie lässt sich beispielsweise die Liebe personifizieren? Eine Emotion, die so abstrakt ist,

dass wir sie nicht wirklich gut erklären können. Welche Handlung kann diese Liebe vielleicht ausüben und warum? Ist diese Liebe möglicherweise gewalttätig und verursacht Schmerzen oder ist sie eine wunderschöne Dame, die die Anwesenden durch ihren bloßen Anblick glücklich macht? Es wird schwierig, keine Personifikationen zu sehen, wenn man einmal begonnen hat, diese zu suchen. Spannend ist mit Blick auf das Mittelalter, welche Abstrakta die Autor*innen damals mit Leben versehen haben, weil das Rückschlüsse darauf zulässt, welche Themen besonderes Interesse erregt haben.

Im Gespräch mit dem Tod

Auffällig ist, dass die Menschen im Mittelalter ähnlich wie heute auf Personifikationen zurückgegriffen haben, wenn sie sich etwas nicht erklären konnten. So gibt es beispielsweise den personifizierten Tod bei dem Autor Johannes von Tepl. Dieser lässt einen frisch verwitweten Mann mit dem Tod sprechen:

„Grymmyger tilger aller landt, schedlicher ächter alle welte, freyssamer mörder aller lewte, jr Todt, euch sey verflucht!“ (Grimmiger Zerstörer aller

Abb. 1: Sütterlinhandschrift

Länder, schädlicher Verfolger aller Welt, grausamer Mörder aller Leute, Ihr Tod, Euch sei geflucht!“)



Abb. 2: Der personifizierte Tod als Skelett mit der Fähigkeit zu gehen und zu sprechen, der eine Krone trägt und ein Szepter hält.

Der Witwer klagt den Tod an, der ihm die Frau genommen hat. Erzählt wird mit dem Sterben und Tod von einer anthropologischen Konstante: Jede Lebenszeit auf Erden ist endlich. Das Hilfsgerüst des personifizierten Todes ermöglicht es, diese Unausweichlichkeit in die verständliche Gestalt eines willkürlich handelnden Mannes zu übertragen. Wenn man darüber nachdenkt, tun wir das auch heute noch. Gevatter Tod oder der Sensenmann sind uns als Bilder so vertraut, dass uns meist nicht einmal mehr auffällt, dass es sich dabei um abstrakte Begriffe handelt.

Frau Welt dreht sich um

Doch es gibt nicht nur den personifizierten Tod. Das Mittelalter zeichnet sich in hohem Maße dadurch aus, allerlei Dinge mit Leben zu versehen: So gibt es die personifizierte Welt, eine Frau, die von vorne wie eine wunderschöne Dame aussieht und hinten voller Würmer ist.



Abb. 3: Die personifizierte Welt: Eine schöne Frau von vorne, während der Rücken offen und meist voller Würmer ist.

Es soll hier jedoch weniger um Bilder gehen als vielmehr um Texte, die ein solches Abbild ausrechnen. Während das Bild offensichtlicher durch eine menschliche Gestalt auf sich aufmerksam machen kann, benötigt der Text Strategien, wie eine solche Personifikation erzeugt wird.

Beispielsweise gibt es die erwähnte personifizierte Frau Welt im Buch *Der Welt Lohn* von Konrad von Würzburg, einem bekannten mittelhoch-

deutschen Autor. In *Der Welt Lohn* sitzt Wirnt von Grafenberg, ein weiterer Autor des Mittelalters – hier als fiktive Figur geschildert – in seiner Schreibstube, als hinter ihm Frau Welt ins Zimmer schleicht. Sie wird als die schönste Frau auf Erden geschildert und tritt mit Wirnt in Dialog. Durch das Sprechen und die Beschreibung wie schön sie doch sei wird hier mit reichlich Aufwand das konstruiert, was im Bild offenkundig ist. Auffällig ist, dass die hässliche Rückseite von Frau Welt auffällig ausführlich beschrieben wird:

„Sus kêrtes im den rucke dar: Auf diese Weise kehrte sie ihm den Rücken zu: der was in allen enden gar der war über und über gänzlich besteeckt und behangen bedeckt und behangen mit wûrmern und mit slangen, mit Wûrmern und Schlangen, mit krotten und mit nâtern; mit Kröten und mit Nattern; ir lîp was voller blâtern ihr Körper war voller Blattern, und ungefüeger eizen, und übermäßigen Geschwûren, fliegen und âmeizen Fliegen und Ameisen, ein wunder drinne sâzen, saßen auf wunderliche Weise darin, ir fleisch die maden âzen ihr Fleisch aßen die Maden unz ûf das gebeine. (V. 217-227) bis auf die Knochen.“

Lediglich mithilfe von Worten wird ein menschliches Konstrukt erschaffen, das man sich vor dem inneren Auge vorstellen kann. Gerade der Rücken, der voller Maden und Kröten ist, erzeugt Abscheu und Ekel und konkretisiert eine bildliche Vorstellung. Dies zeigt auch, wie über die Funktion von Personifikationen nachgedacht wurde: Thematisch bewegt sich Frau Welt im Bereich des Vergänglichen und Unbeständigen. Im Mittelalter gibt es eine klare Trennung zwischen dem diesseitigen und dem jenseitigen Leben – der Dienst an der Welt ist gleichzusetzen mit einer Absage an Gott und das ewige Leben. Dies bedingt eine Art Ambiguität von Frau Welt: Sie führt als schöne Frau leicht in Versuchung – visualisiert also, wie der Mensch beständig Versuchungen ausgesetzt ist – und offenbart zugleich, was geschieht, wenn man den rechten Pfad verlässt und irdischen Verlockungen nachgibt: Man erntet nichts als mädigen Lohn.

Neben den Bildern von Tod oder Frau Welt, die sehr häufig genutzt wurden, wurden im Mittelalter auch andere Dinge personifiziert: So gibt es etwa den personifizierten Habenichts, der jemanden beraubt und sich dann an dessen Feuer die Hände wärmt. Aber es gibt auch die personifizierte Liebe, die personifizierten sieben freien Kün-

te, Tugenden und Laster, personifizierte Städte und Länder, die personifizierte Natur oder auch den personifizierten Wiener Hof.



Abb. 4: Die personifizierte Astronomie mit Krone, die einen Quadranten mit Senkblei in der Hand trägt.

Was vielleicht als komisches Element erscheint, verweist in seinem ganzen Ausmaß auf eine Art Denkmuster, das wir Menschen auch heute noch immer automatisiert nutzen: Wir erklären uns die Welt, indem wir uns selbst als Vergleichsfolie benutzen. Unsere Eigenschaften, unser Handeln oder unser Körper ist uns vertraut und verständlich.

Als Literaturwissenschaftlerin interessiert mich besonders, wie die Literatur mit einem Stilmittel umgeht, das solche starken Imaginationen erzeugen kann. Man begibt sich gewissermaßen auf Spurensuche, um die damalige Literaturproduktion zu verstehen. Mit der Personifikation ist es möglich, ein mittelalterliches Nachdenken und Reflektieren zu fassen. Was wird personifiziert? Wie werden Personifikationen dargestellt und inszeniert? Wie werden sie verwendet, in welchem Kontext und warum?

Mit diesen Fragen setze ich mich auseinander und verfolge die These, dass die Personifikation eine Reflexionsfigur ist, die seit der Antike und vor allem auch im Mittelalter häufig verwendet wurde. Ich verwende dabei die Bezeichnung Reflexionsfigur, da die die Menschen seit jeher viel über die Personifikation nachgedacht haben. Der Gebrauch von Personifikationen soll untersucht

werden, indem gefragt wird, welche Gestaltungsprinzipien oder auch welches Gestaltungsverständnis sich innerhalb eines bestimmten Kontexts daraus ableiten lassen. Handlungsfähigkeit und Körper, denen man den Abstrakta verleiht, aber auch Beziehungen und Relationen wie Verwandtschaft oder Mutterschaft bilden die Basis, die die Personifikationen für uns erkennbar machen. Besonders spannend ist es auch, dass das Stilmittel heute wie damals häufig unbemerkt verwendet wird und in seiner Verwendung nur wenig Irritation für uns Menschen verursacht. Wir lesen meist darüber weg und werden erst dann irritiert, wenn die erzeugte Imagination Risse bekommt. So stoße ich bei der Arbeit auf der Suche nach Beispielen immer wieder darauf, dass etwas mühevoll als Personifikation erzählt wird, um dann letztlich eine Handlung auszuführen, die alles andere als menschenmöglich ist.

Falls euer Interesse an der Personifikation geweckt ist, gibt es ab Mitte Oktober noch viele weitere Personifikationen coronakonform digital zu sehen: Um meine Dissertation schreiben zu können, forsche ich im SFB1391 ‚Andere Ästhetik‘. Im vergangenen Semester durfte mein Projekt B4 eine digitale Ausstellung mit dem Thema „Personifikationen. Begriffe, Ideen und ihre mittelalterlichen Verkörperungen“ gemeinsam mit vielen Studierenden planen und konzipieren. Informationen zur Ausstellungen und einen Link findet ihr auf den Social-Media-Kanälen des SFB 1391 ‚Andere Ästhetik‘ auf Twitter oder auf Facebook.

Literatur

Zitat 1: Text und Übersetzung nach: Johannes von Tepl; Der Ackermann, herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Christian Kiening, Stuttgart 2000, I, V. ; Zitat 2: Text zitiert nach Schröder, Edward (Hg.): Kleinere Dichtungen Konrads von Würzburg, Bd. 1: Der Welt Lohn, Das Herzmaere, Heinrich von Kempten, Berlin 1924.

Julia Fischer promoviert im Fach ‚Ältere



deutsche Sprache und Literatur‘ an der Universität. Als Projektmitarbeiterin im SFB 1391 ‚Andere Ästhetik‘ forscht sie in ihrer Dissertation zu Personifikationen in mittelhochdeutscher Literatur.

Transformative Entscheidungen

Wie in der zeitgenössischen Philosophie über lebensverändernde Entscheidungen diskutiert wird

Bei großen Entscheidungen wie der Frage, ob wir einmal Kinder bekommen möchten oder in welchem Beruf wir später arbeiten werden, scheint es sinnvoll, bestmöglich zu entscheiden. Als bewährte Methode zur Entscheidungsfindung gilt, die jeweiligen Optionen miteinander zu vergleichen und dann abzuwägen, welche die Beste ist. Können wir aber auch solche lebensverändernden Entscheidungen so durchdacht treffen? Oder müssen wir die Art, auf die wir diese Entschlüsse fassen, grundlegend überdenken?

VON CARLINA SCHREIBER

Entscheidungen fordern uns täglich heraus. Um sie zu treffen, können wir entweder versuchen, *rational* zu entscheiden, indem wir mögliche Ergebnisse vergleichen und gegeneinander abwägen. Oder aber wir folgen unserer Intuition und verlassen uns auf unser Gefühl. Rationales Entscheiden gilt häufig als die sicherste Methode, um „gute“ oder „vernünftige“ Entscheidungen zu treffen. Fragen wir uns zum Beispiel, ob wir Kinder bekommen, politische Aktivist*innen werden oder in ein anderes Land ziehen möchten. Hier scheint es besonders wichtig, mit Bedacht zu entscheiden. Schließlich wird dadurch der Verlauf unseres gesamten Lebens beeinflusst. Allerdings wissen wir zunächst nicht, wie es sein wird, mit den Folgen dieser Entscheidungen zu leben, und wir selbst werden uns möglicherweise grundlegend verändern. Ist es in solchen Fällen überhaupt möglich, rational zu entscheiden, selbst wenn wir noch gar nicht wissen, wie wir mögliche Ergebnisse beurteilen oder wie wir uns verändern werden?

TRANSFORMATIVE ENTSCHEIDUNGEN

Laurie Paul, Professorin für Philosophie an der Yale University, zufolge sind einige der wichtigsten Entscheidungen in unserem Leben transformativ. Das bedeutet, wir wissen erst wie sie sind, wenn wir sie selbst erleben. Zudem können diese Entscheidungen sich stark auf unsere Persönlichkeit auswirken. Stellen wir uns beispielsweise vor, ein Kind zu bekommen. Im Vorhinein wissen wir nicht, wie es sein wird, Eltern zu sein. Wichtig ist, dass wir es nicht nur einfach nicht wissen, sondern es tatsächlich nicht wissen können. Werden wir überwältigt von der Liebe zu unserem Kind sein und unser Leben als viel bedeutungsvoller empfinden als zuvor? Oder werden wir uns als Eltern in unserer Freiheit eingeschränkt fühlen und die Entscheidung bereuen? Darüber hinaus beeinflusst die Entscheidung uns selbst samt unseren Bedürfnissen, Überzeugungen und Präferenzen. Vielleicht haben wir nie verstanden, warum andere Eltern ihre eigenen Interessen stets hinter die ihrer Kinder stellen – aber sobald wir selbst Eltern sind, ist unser wichtigstes Bedürfnis alles Erdenkliche zu tun, um für unser Kind zu sorgen. Vorlieben, die wir hatten, bevor wir Eltern wurden, erscheinen uns banal oder geradezu fremd –

wir verstehen nicht mehr, wie wir diejenigen sein konnten, die wir waren. Transformative Entscheidungen prägen also unsere Persönlichkeit sowie den Verlauf unseres Lebens.

Abb. 1: *Life Decisions*, Auclair, J. (2013)

Entscheidungen folgen, nicht bewerten ohne zu wissen, wie es ist, diese Erfahrungen zu machen. Der Wert sei abhängig davon, wie eine Erfahrung für uns ist. Das wissen wir erst, nachdem wir sie



Abb. 2: Die vier Schritte einer idealen rationalen Entscheidung

DAS ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

Laut Paul ergibt sich dadurch ein schwerwiegendes Problem für Standardmodelle der rationalen Entscheidungstheorie. Eine Entscheidung gilt als rational, wenn wir uns für die Option entscheiden, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu dem besten Handlungsergebnis führt. Welches Handlungsergebnis wir für das beste halten, hängt von unseren Präferenzen ab.

Paul argumentiert, dass transformative Entscheidungen nach der Standardmethode der Entscheidungstheorie gar nicht rational sein können. Erstens könnten wir die Erfahrungen, die aus den

erlebt haben. Zweitens würden wir uns selbst durch transformative Erfahrungen verändern. Selbst wenn wir das Ergebnis der Entscheidung kennen, wissen wir noch nicht, wie sich unsere Präferenzen verändern. Der Wert, den wir vor der Entscheidung zugeschrieben haben, wird sich eventuell als falsch herausstellen. Laut Paul fehlen also genau die Informationen, die für rationales Entscheiden notwendig sind. Rationale Entscheidungstheorie lasse sich daher nicht anwenden, um transformative Entscheidungen zu treffen. Paul schlägt vor, die Entscheidung umzuformulieren. Statt Handlungsergebnisse anhand unserer aktuellen Präferenzen zu bewerten, sollte die Entscheidung auf Grundlage eines anderen Wer-

tes getroffen werden. Wir sollten uns fragen: Habe ich Lust, eine Erfahrung zu machen, ganz egal, wie sie sein wird? Es ginge also um die Entdeckung einer neuen Erfahrung um ihrer selbst willen. Den Wert, den wir dieser Entdeckung zuschreiben, nennt Paul *revelatorischen* Wert.

ANDERER ZUGANG ZU INFORMATIONEN

Elizabeth Harman, die an der Princeton University Philosophie lehrt, kritisiert Paul. Sie wendet ein, dass wir auch die Ergebnisse transformativer Entscheidungen erfassen und bewerten können. Durch Literatur, Berichte von Freund*innen oder Ähnliches besteht die Möglichkeit, sich über die entsprechenden Handlungsergebnisse zu informieren. Wir können zum Beispiel herausfinden, wie es für Freund*innen mit Kindern ist Eltern zu sein und überlegen wie es uns in dieser Situation gehen würde. Für Paul hingegen reichen diese Informationen, Erfahrungen anderer Menschen, nicht aus, um eine Entscheidung rational zu begründen. Sie ist der Meinung, dass wir durch Literatur oder Berichte von Freund*innen bei transformativen Entscheidungen eben nicht herausfinden können, wie es für uns sein wird diese Erfahrungen zu machen. Für eine rationale Entscheidung sei aber genau das notwendig. Hier geht es also um die Frage, was wir vor einer transformativen Entscheidung wissen können und welche Art von Wissen notwendig wäre, um die Entscheidung rational zu begründen.

ANDERE WERTE

Paul wird auch aus einer weiteren Perspektive kritisiert. Antti Kauppinen, Philosophieprofessor an der Universität Helsinki, vertritt die Position, dass es für die Entscheidung gar nicht so wichtig sei, zu wissen, wie sich ein Handlungsergebnis anfühlt. Vielmehr komme es darauf an, im Einklang mit unseren eigenen Überzeugungen zu handeln. Die Ergebnisse transformativer Entscheidungen könnten wir so anhand erfahrungsunabhängiger Werte beurteilen. Zum Beispiel indem wir uns fragen, ob wir es für moralisch richtig oder falsch halten, Kinder zu bekommen, oder ob es momentan in unserem Leben sinnvoll wäre, eine Familie zu gründen. Laut Kauppinen ist das Erleben der Handlungsergebnisse weniger wichtig für eine Entscheidung, als Paul annimmt. Paul erwidert, dass wir auch erfahrungsunabhängige Werte immer aus subjektiver Perspektive beurteilen. Wenn wir es für moralisch falsch halten, Kin-

der zu bekommen, dann gelangen wir gerade durch unsere Persönlichkeit und Überzeugungen zu dieser Haltung. Da es sich jedoch um eine transformative Entscheidung handelt, kann sich diese Haltung durch die Entscheidung radikal verändern. Die Besonderheit transformativer Entscheidungen besteht für Paul eben darin, dass sie uns auf unvorhersehbare Weise verändern und möglicherweise all unsere Überzeugungen auf den Kopf stellen.

Laurie Pauls Argumentation zusammengefasst

Um rational zu entscheiden, müssen wir mögliche Handlungsergebnisse der Entscheidung bewerten.

Der Wert der jeweiligen Handlungsergebnisse hängt davon ab, wie es ist, diese zu erleben.

Bei transformativen Entscheidungen wissen wir nicht wie es ist die jeweiligen Handlungsergebnisse zu erleben.

Viele transformative Entscheidungen führen zu einer Veränderung unserer Vorlieben. Selbst wenn wir ein Ergebnis bewertet hätten, stellt sich dieser Wert nach der Entscheidung eventuell als falsch heraus.

Also: Transformative Entscheidungen können nicht rational sein.

Hervorgehoben: Die Prämissen, die Harman, Kauppinen und weitere Philosoph*innen widerlegen möchten.

AUSBLICK

Transformative Entscheidungen stellen uns zweifellos vor große Herausforderungen. Der Philosophin Laurie Paul zufolge müssen wir einen neuen Weg finden, mit diesen Entscheidungen umzugehen. Ihrer Meinung nach sollten wir uns angesichts transformativer Entscheidungen fragen, ob wir Lust auf Veränderung haben und neue Erlebnisse um ihrer selbst willen machen möchten.

Was bedeutet das für uns? Ist es vor einer Entscheidung wirklich wichtig, genau zu wissen welche Erfahrungen mit dieser einhergehen werden? Welche Rolle sollten Informationen, die wir im Voraus über mögliche Handlungsergebnisse erhalten, für unsere persönlichen Entscheidungen spielen? Vorerst könnten wir diese Debatte als Anlass nehmen, Entscheidungen unbefangener zu begegnen. Vielleicht zählt letztlich weniger die Entscheidung selbst, sondern vielmehr unser Umgang mit den jeweiligen Ergebnissen.

Literatur

Harman, E. (2015) „Transformative Experiences and Reliance on Moral Testimony”. Res Philosophica 92 (2), S. 323-39.

Kauppinen, A. (2015) „What’s So Great About Experience?”. Res Philosophica 92 (2), S. 371-88.

Paul, L. (2014) Transformative Experience, New York: Oxford University Press, S. 22-42.

Paul, L. (2015) „What You Can’t Expect When You’re Expecting“ Res Philosophica, Vol 92 (2), S. 149-170.

Carlina Schreiber studiert Englisch, Französisch und Philosophie im Bachelor of Education an der Universität Tübingen. Im Wintersemester 20/21 belegte sie das Philosophieseminar „Transformative Erfahrung“, was sie zu diesem Artikel inspirierte.





Endometriose

Wenn Gebärmutterzellen durch den Körper wandern

Für V.E.

Frauen wurden jahrhundertlang systematisch weder ernst genommen noch in medizinischen Studien als Patientinnen einbezogen. Häufige Fehldiagnosen sind die Folge. Deutlich sichtbar wird das im Fall der Endometriose: Hier müssen Frauen im Schnitt bis zu elf Jahre auf die richtige Diagnose warten. Ein jahrzehntelanges Warten, das von Schmerzen und Unsicherheit begleitet ist

VON KALTRINA GASHI

Es ist Sommer, die Sonne strahlt warm in mein Gesicht und ich spaziere durch die Stadt. Während ich gerade noch den Moment genieße, wird dieser durch einen plötzlichen und unverhofften Schmerz zerrissen. Stechend und krampfartig durchzieht er meinen gesamten Körper. Wo gerade noch Entspannung vorhanden war, breiten sich unaushaltbare Schmerzen aus. Bevor es schlimmer wird, entscheide ich mich, zurück nach Hause zu gehen. Zurück in mein Bett. Der nächste Monat hat wieder unangekündigt alle Türen eingetreten. Und mit ihm – was mir lange nicht klar war – macht sich meine Endometriose wieder bemerkbar.

Nach jahrelanger Suche wurde bei mir Endometriose diagnostiziert. Wäre die mir zuvor unbekannte Erkrankung schon früher diagnostiziert worden, hätte mir das viele Jahre voll Leid und Scham ersparen können.

Deswegen beschließe ich hier und heute, Endometriose zu thematisieren, statt mich wegen ihr zu schämen.

Was ist Endometriose und mit welchen Symptomen geht sie einher?

Jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter in Deutschland leidet an Endometriose (Mechsner, 2016). Das heißt, dass in einem Raum mit zehn Frauen etwa eine Frau von Endometriose betroffen ist, was in absoluten Zahlen etwa vier Millionen Frauen in Deutschland sind. Neben den gerade beschriebenen Schmerzen sind Krankmeldungen, finanzielle Einschränkungen, Ängste und Verunsicherung nur einige wenige Aspekte, die mit der Endometriose einhergehen. Das Erstaunliche dabei: die Häufigkeit ist mit dem Auftreten von Typ 2 Diabetes in Deutschland vergleichbar (Heidemann et al., 2017). Obwohl wir meist schon von Diabetes gehört haben, ist uns Endometriose selten ein Begriff.

Endometriose stellt eine chronische Erkrankung der Gebärmutter dar. Bei dieser Erkrankung wandern die Zellen, die eigentlich in der Gebärmutter Schleimhaut zu Hause sind, aus der Gebärmutter aus. Die Zellen können dann z. B. in die Bauchhöhle und sogar in die Lungenflügel einwandern. Durch eine Veränderung des Hormonhaushalts, wächst die Gebärmutter Schleimhaut im Verlauf des Monats. Findet keine Befruchtung der Eizelle statt, wird die Gebärmutter Schleimhaut mit dem Blut periodisch ausgeschwemmt. Bemerkbar

macht sich das in Form der Monatsblutung. Genauso wie die Gebärmutter Schleimhaut, unterliegen dabei die ausgewanderten Zellen in z. B. den Lungenflügeln oder der Bauchhöhle hormonellen Veränderungen. Das heißt, die Zellen wachsen außerhalb der Gebärmutter, wo sie zum einen nicht vorgesehen sind und zum anderen keinen Platz haben. Wenn sich die ausgewanderten Zellen nahe einem Nerv befinden, kann das unter anderem zu zyklusabhängigen Schmerzen führen. Liegen die ausgewanderten Zellen im Bereich des Verdauungstraktes, sind Verdauungsstörungen keine Seltenheit. Trotz des hohen Leidensdrucks warten Frauen im Schnitt noch immer zwischen sechs und elf Jahre (!) auf die korrekte Diagnose (Mechsner, 2016; Tylor et al., 2021).

Die Pause im Bett hat mir gutgetan und eine Ibu 800 hat sich um den Rest gekümmert. Ich fühle mich schlapp, habe das Gefühl, ich könnte mich jeden Moment übergeben. Auch wenn der Schmerz nicht mehr so präsent ist, habe ich das Gefühl, es könnte jeden Moment wieder losgehen. Kalter Schweiß bildet sich auf meiner Haut. Ich habe das Gefühl, kaum auf die Beine zu kommen. In meinem Kopf macht sich Nebel breit. Ich beschließe, im Bett zu bleiben. Ich drehe mich auf die andere Seite und

schließe meine Augen. Noch eine Runde schlafen, bevor der Schmerz wieder zurückkommt...

Obwohl Endometriose einen hohen Leidensdruck mit sich bringt, ist die Datenlage in der medizinischen Forschung noch erschreckend gering. Zusätzlich wird eine hohe Dunkelziffer an unentdeckten Fällen vermutet. Die genauen Gründe sind sicherlich zahlreich. Einen bedenklichen Grund für die missliche Datenlage um die Frauengesundheit im Allgemeinen findet sich in der Geschichte der Medizin. Frauen wurden systematisch jahrhundertlang weder ernstgenommen noch in medizinischen Studien als Patientinnen einbezogen. Erschreckend ist, dass weibliche Probandinnen nicht in die Forschung einbezogen wurden, weil sie scheinbar zu kompliziert seien und die Daten zu viel Variabilität mit sich bringen würden (!). Besonders Komorbiditäten, das heißt das gemeinsame Auftreten von mehreren Beschwerden oder Krankheitsbildern, ist im Fall der Endometriose noch nicht umfassend erforscht. Auch wenn es erste Versuche unter anderem an der Yale University in der Arbeitsgruppe von Dr. Hugh Taylor gibt, die psychologischen und psychiatrischen Beschwerden bei Endometriose-Patientinnen besser zu verstehen und systema-

tisch zu erheben, bleibt die Datenlage bisher noch unzureichend.

Welche Faktoren verursachen Endometriose?

Nach sechs unendlichen Stunden im Bett und der Ibu fühle ich mich wieder in der Lage aufzustehen. Ich bin noch etwas benommen, aber zumindest kann ich mich wieder aufsetzen. So kann es nicht weitergehen. Ich muss etwas dagegen tun. Es kann nicht normal sein, dass jeder Monat aufs Neue zum Russisch Roulette wird und ich mich fragen muss: Wie sieht es wohl in diesem Monat aus? Ich bin wütend und spüre tiefe Verzweiflung. Wie kann es denn sein, dass niemand weiß, was mit mir los ist? Ich setze mich an meinen Computer. Während der Cursor auf der Startseite meiner Suchmaschine flackert, weiß ich noch nicht einmal, was ich genau eingeben soll. Unterleibschmerzen? Regelschmerzen? Ich überlege noch ein paar Minuten, bevor ich „Unterleibschmerzen während der Regel“ eintippe. Ich drücke auf Enter und 191.000 Ergebnisse erscheinen. Los geht die Odyssee...

Welche Faktoren Endometriose verursachen, ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Genetische Komponenten scheinen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Endometriose zu spielen (Taylor et al., 2021). So konnte nicht nur eine familiäre Häufung beobachtet werden, vielmehr zeigte sich, dass bei einer Erkrankung an Endometriose in erster Generation, die Nachfolgegeneration meist eine schwere Form von Endometriose entwickelt (Taylor et al., 2021).

Neben lokalen Entzündungsreaktionen, scheint

auch eine Veränderung der ausgewanderten Zellen eine entscheidende Rolle im Verlauf der Endometriose zu spielen. Als Beispiel kann hier Progesteron dienen. Dieses körpereigene Hormon hat in unserem Körper eine antientzündliche Wirkung. Da bei Frauen mit Endometriose jedoch die Anzahl der Progesteron-Rezeptoren im Bereich der ausgewanderten Zellen wenig ausgebildet zu sein scheinen, werden lokale Entzündungsreaktionen begünstigt, die u. a. für die Schmerzentstehung verantwortlich gemacht werden können (Taylor et al., 2021). Häufig macht sich das daran bemerkbar, dass stunden- und tagelang Schmerzen auftreten. Meist kurz vor oder zu Beginn der Periode. Die Schmerzen können so plötzlich und stark auftreten, dass Bettruhe und Schmerzmittel unumgänglich werden. Für eine arbeitstätige Frau bedeutet dies, dass sie sich zurückziehen, den Arbeitstag abbrechen und sich selbst Bettruhe verordnen muss. Einschränkungen, die sich nicht allein auf die Lebensqualität auswirken, sondern auch psychisch und finanziell belastend sind.

Die mangelnden Progesteron-Rezeptoren beeinflussen demnach den Entzündungsverlauf ungünstig. Erschwerend kommt hinzu, dass das Immunsystem im Bereich der ausgewanderten Zellen eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Entzündungstreibern auf der einen Seite und gleichzeitig zu wenigen Entzündungshemmern auf der anderen Seite ausbildet. Aus diesen Befunden kann man schließen, dass die Endometriose viele Anzeichen einer Autoimmunerkrankung erfüllt. Autoimmunerkrankungen im Allgemeinen sind dadurch gekennzeichnet, dass sich das Immun-

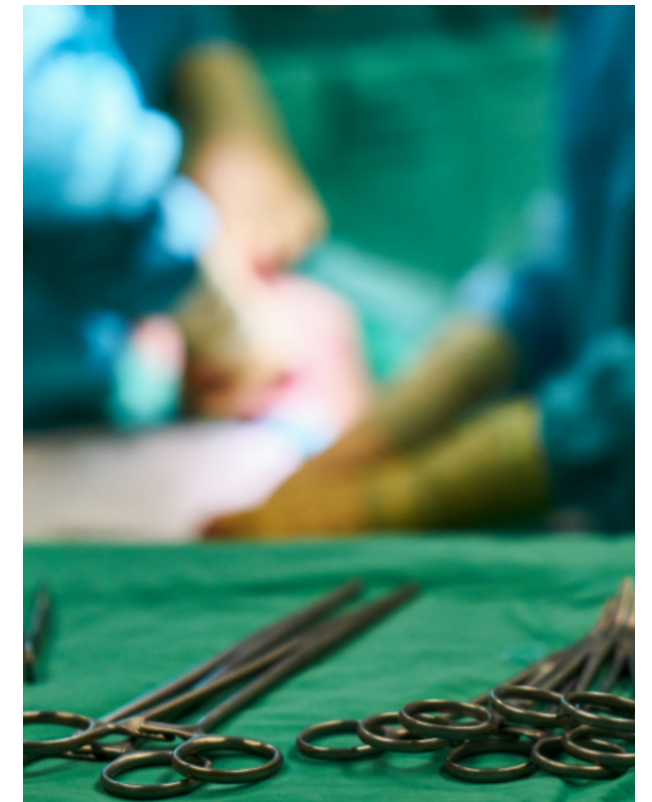


system gegen den eigenen Körper richtet. Da das Immunsystem darauf ausgelegt ist, Fremdkörper aus dem Körper zu beseitigen, sind Entzündungsreaktionen und Schmerzen häufig die Folge. Eine Autoimmunerkrankung ist zum Beispiel der angeborene Diabetes Typ 1, der sich gegen die eigenen Zellen der Bauchspeicheldrüse richtet und so die körpereigene Produktion von Insulin mit der Zeit unmöglich macht. Im Falle der Endometriose zeigen sich genau die gleichen Mechanismen. Die aus der Gebärmutter ausgewanderten Zellen siedeln sich irgendwo im Körper an und als Folge wendet sich das Immunsystem gegen Zellen des eigenen Körpers, weil diese Zellen nicht dort hingehören. Die Erklärung klingt einleuchtend. Was jedoch bis auf Weiteres noch immer ungeklärt bleibt, ist, warum die Zellen überhaupt aus dem Uterus auswandern. Trotz erster Erklärungsmodelle ist der Mechanismus noch nicht abschließend verstanden.

Nach vielen Stunden der Recherche steigt eine leise, aber persistente Vermutung auf. Alle meine Symptome sprechen für die Endometriose: Schmerzen kurz vor der Regel, Ibuprofen hilft, wenn ich es rechtzeitig nehme und außerdem die Tatsache, dass in der Zeit, in der ich noch die Pille genommen habe, meine Symptome besser wurden. Irgendwie passt alles zusammen. Dennoch hadere ich mit mir und diesem Label. Endometriose würde zwar meinen Symptomen einen Namen geben, die Ursache würde es aber nicht für mich klären. Die Angst, die Niedergeschlagenheit, die Antriebslosigkeit, wenn ich gefühlt wieder einmal einen Kampf gegen Windmühlen bestreite. All das bleibt. Nichtstun wäre die Alternative und das kommt für mich definitiv nicht infrage. Mit einem Seufzer entscheide ich mich, doch beim Endometriosezentrum des Universitätsklinikums anzurufen. Während des Freitons atme ich tief durch... Was, wenn es auch nicht Endometriose ist?

Wie wird bisher Endometriose behandelt?

Zur Behandlung der Endometriose wurde ein Vorgehen etabliert, dass sich auf drei Behandlungssäulen stützt: das Schmerzmanagement, die hormonelle Behandlung und der chirurgische Eingriff. Das Schmerzmanagement ist dabei essenziell, da durch eine erfolgreiche Schmerzbehandlung präventiv auch die depressive Verstimmung und generalisierte Angst positiv beeinflusst werden kann (Palermo & Kiska, 2005; Taylor et al., 2021). Die hormonelle Behandlung als zweite Säule



le der Therapie bei Endometriose umfasst die Gabe von niedrig dosierten Verhütungsmitteln. Das heißt, Patientinnen mit Endometriose erhalten eine „Mini-Minipille“, die jedoch zur Verhütung nicht verwendet werden kann. Da die Zellen der Gebärmutter Schleimhaut mit dem Zyklus wachsen – wie es aus dem Menstruationszyklus auch bekannt ist – scheinen niedrig dosierte Verhütungsmittel bei der Behandlung zu helfen und die Schmerzen zu lindern. Der chirurgische Eingriff stellt die dritte Säule dar. In feinsten Kleinarbeit werden die kleinen Zellherde Millimeter für Millimeter entfernt. Ein operativer Eingriff garantiert jedoch nicht, dass die Zellherde auch tatsächlich fortbleiben, wodurch ein erneuter chirurgischer Eingriff nötig werden kann. Innovative Behandlungskonzepte umfassen bisher vor allem die Erforschung und Erstellung neuer hormoneller Mittel.

Welche Möglichkeiten gibt es noch?

Mehrere Studien legen nahe, dass bei chronischen Schmerzen Physiotherapie, Sportprogramme, eine Umstellung der Ernährung sowie eine psychotherapeutische Behandlung nicht nur un-

terstützend, sondern präventiv auf den Schmerzverlauf Einfluss nehmen können. Trotz ihres positiven Einflusses auf den Verlauf der Endometriose (Taylor et al., 2021), werden diese als konservativ bezeichneten Behandlungsansätze bisher in den Richtlinien zur Behandlung der Endometriose kaum oder nur unterrepräsentiert erwähnt. Da die Behandlung von Patientinnen mit Endometriose mit der „Mini-Minipille“ und die chirurgischen Eingriffe mit zahlreichen Nebenwirkungen einhergehen, kann die Humanmedizin dieses Problem nicht allein lösen. Die Unterstützung durch Physiotherapeut*innen, Ernährungswissenschaftler*innen und Psycholog*innen ist unerlässlich, um das ganzheitliche Krankheitsbild auch ganzheitlich behandeln zu können.

Welchen Beitrag kann und muss die Psychotherapie und im Besonderen die Hypnotherapie leisten?

Bisher gibt es wenige Kontrollstudien, die Selbstfürsorge bzw. Psychotherapieverfahren bei einer Depression oder generalisierter Angst bei Frauen mit Endometriose experimentell untersucht haben (z. B. Farshi et al., 2020). Die Studie von Farshi et al. (2020) wurde zum Beispiel im letzten Jahr publiziert und legt nahe, wie jung das Forschungsfeld zur Behandlung von psychiatrischen Komorbiditäten bei Frauen mit Endometriose ist.



Endometriosezentrum des Universitätsklinikums Tübingen

Die Internetseite des Endometriosezentrums in Tübingen bietet kostenlose Informationen rund ums Thema Endometriose. Bei Verdacht auf oder eine gesicherte Endometriose, kann ein Termin zum Beratungsgespräch vereinbart werden. Die Kontaktinformationen und Sprechstundenzeiten findest du auf der Internetseite des Endometriosezentrums.

Bisher sind keine wissenschaftlichen Studien veröffentlicht, die systematisch unterschiedliche Psychotherapieformen spezifisch für Frauen mit Endometriose untersucht haben. Ein vielversprechender Therapieansatz stellt die Hypnotherapie dar: Sie ist ein psychotherapeutisches Verfahren, das sich bereits in mehreren internationalen Publikationen behauptet hat, wenn es um Schmerzmanagement ging. Obwohl die Sachlage als zufriedenstellend belegt eingeschätzt werden kann, fehlen bisher vergleichbare Studien für Patientinnen mit Endometriose (Mechsner, 2016; Farshi et al., 2020; Patterson & Jensen, 2013). Wie wenig die psychiatrische und psychologische Komponente der Endometriose bisher verstanden ist, zeigt nicht zuletzt, dass wir hier nicht nur eine medizinische, sondern vielmehr eine sozialpolitische Verantwortung tragen.

Ich warte einige Wochen auf meinen Termin. In den ersten Tagen kann ich an nichts Anderes denken. Als mein Termin ansteht, werde ich von Kopf bis Fuß untersucht, es werden Blut abgenommen und Ultraschall-Aufnahmen von mir gemacht. Nach einer weiteren Woche werde ich zu einem Gespräch eingeladen. Die Ärztin ist nett, erklärt mir die Ergebnisse, erklärt mir meine Symptome und ich schaue sie erwartungsvoll an. Am Ende frage ich sie ganz direkt: Heißt das, ich habe Endometriose? Sie lächelt mich freundlich an, nickt und bejaht meine Frage. Mir kommen die Tränen. Ich versuche, sie zurückzuhalten, aber sie rollen einfach über meine Wangen. Wie viel leichter hätten all die qualvollen Sportstunden in der Schule, die Fehltag in der Oberstufe und meine Studienzeit

sein können, wenn ich das früher gewusst hätte? Wie viel besser hätte ich mit den Schmerzen und der Angst umgehen können, wenn ich gewusst hätte, wo ich Hilfe erhalte?

Ausblick

Die Forschung muss sich in Zukunft auf innovative Behandlungsverfahren konzentrieren. Weil wir um das Leiden vieler Frauen wissen, können wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und das Forschungsfeld in Bezug auf psychiatrische Symptome bei Frauen mit Endometriose weiter ausbauen. Das mittelfristige Ziel ist es, repräsentativ zu erfassen, welche Art von psychologischen und psychiatrischen Beschwerden Frauen mit Endometriose erleben. Auf Grundlage dieses Wissens kann u. a. die Hypnotherapie eine an die Bedürfnisse der Frauen mit Endometriose angepasste Therapie entwerfen, ausbauen und anbieten. Das langfristige Ziel wird die Bewertung der ausgewählten Therapieverfahren sein, um die Wirksamkeit der Therapie auch wissenschaftlich untermauern zu können. Um Endometriose in Zukunft effektiver behandeln zu können, muss die Entwicklung neuer psychotherapeutischer Verfahren auch auf die spezifischen Ängste und psychischen Bedürfnisse von betroffenen Frauen eingehen.

Die Diagnose Endometriose hat mein Leben zwar nicht verändert, aber doch erleichtert. Ich weiß, was zu tun ist, wenn die Schmerzen sich ankündigen. Ich weiß, dass mir die Ärzte und Ärztinnen in der Uniklinik helfen können und bereits konnten. Ich weiß aber auch, dass noch tausende von Frauen zu Hause liegen und bisher noch keine Hilfe erhalten haben und mit ihren Ängsten allein sind. Nicht, weil sie keine Hilfe wollen, sondern weil sie nicht wissen, dass regelmäßige, schwere Schmerzen aufgrund der Periode nicht die Norm sind.

Kaltrina Gashi hat Psychologie an der Eberhard Karls Universität in Tübingen studiert. Sie wurde 2019 für ihre Bachelorarbeit zum Thema Einfluss von Rumination auf Depressionstherapien (Verhaltens- und Hypnotherapie) in Hinblick auf zerebrale Netzwerkaktivität mit dem Nachwuchsförderpreis der Milton Erickson Gesellschaft ausgezeichnet. Zurzeit studiert sie Humanmedizin an der Universität des Saarlandes in Homburg (Saar). Im Milton Erickson Institut in Rottweil lernte sie die Grundlagen der Hypnotherapie, sowie ihre Anwendung in der Familien-, Kinder- und Jugendpsychotherapie kennen. Sie schreibt in ihrer Freizeit für die Milton Erickson Gesellschaft über Themen wie Prüfungsangst, Depression oder auch die therapeutische Anwendung von Geschichten, die auf www.hypnose.de/blog kostenlos zu finden sind.



Literatur

Farshi, N., Hasanpour, S., Mirghafourvand, M., & Esmaeilpour, K. (2020). Effect of Self-Care Counselling on Depression and Anxiety in Women with Endometriosis: a Randomized Controlled Trial. *BMC Psychiatry*, 20(1), 1-12.

Heidemann, C., Kuhnert, R., Born, S., & Scheidt-Nave, C. (2017). 12-Month Prevalence of Known Diabetes Mellitus in Germany. *Journal of Health Monitoring*, 2(1)

Mechsner, S. (2016). Endometriose. *Der Schmerz*, 30(5), 477-490., doi: 10.1007/s00482-016-0154-1

Taylor, H. S., Kotlyar, A. M., & Flores, V. A. (2021). Endometriosis is a chronic systemic disease: clinical challenges and novel innovations. *The Lancet*, 397(10276), 839-852.

Palermo, T. M., & Kiska, R. (2005). Subjective sleep disturbances in adolescents with chronic pain: relationship to daily functioning and quality of life. *The Journal of Pain*, 6(3), 201-207.

Gib Sepsis keine Chance!

Neue Möglichkeiten zur Detektion von Sepsis auslösenden Erregern und Antibiotikaresistenzen mittels Liquid Biopsy & zellfreier DNA

Sepsis wird oft nur als einfache Blutvergiftung abgetan – eine falsche Annahme. Sepsis zeigt hohe Todesraten und wird von der WHO (World Health Organisation) nicht umsonst als „major health concern“ deklariert. Eine schnelle und verlässliche Diagnose der verursachenden Erreger ist elementar; etwas, das der momentane klinische Standard nicht umfassend erfüllt. Neue Tests, wie zum Beispiel die von uns etablierten molekularbiologischen Methoden, könnten Patient*innen bessere Überlebenschancen ermöglichen.

VON MIRKO SONNTAG

Ein Patient wird aufgrund einer diffusen Peritonitis (im Bauchraum ausgebreitete Bauchfellentzündung) in die Intensivstation verlegt. Die Ärzt*innen stellen Symptome fest, die auf Sepsis hindeuten. Eine schnelle und korrekte medikamentöse Therapie ist notwendig. Es werden Breitbandantibiotika gegeben, um einen Großteil der potentiellen Erreger bekämpfen zu können. Dies basiert jedoch rein auf Vermutungen und nach anfänglicher Besserung verschlechtert sich der Zustand des Patienten lebensbedrohlich. Die Therapie scheint nicht zu wirken – doch wieso? Wirken die Medikamente nicht gegen die verursachenden Erreger oder sind Antibiotikaresistenzen die Ursache? Die Uhr tickt, während das Patientenleben auf der Kippe steht – schnelle, diagnostisch fundierte Entscheidungen müssen getroffen werden. Dieser oder ähnliche Fälle treten in Kliniken auf der ganzen Welt auf. Um Patient*innen korrekt und schnell behandeln zu können, müssen die verursachenden Erreger diagnostiziert werden. Dies kann mehrere Tage dauern, weshalb Mediziner*innen meist unspezifisch therapieren müssen. In meiner Masterarbeit habe ich zusammen mit meinen Kolleg*innen des Fraunhofer IGB (Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik) an ei-

nem neuen, molekularbiologischen Test zur schnellen Diagnose von Erregern der Sepsis sowie der Erkennung von Antibiotikaresistenzen geforscht.

Sepsis – ein unterschätztes Problem

Doch was ist überhaupt Sepsis? Das Wort Sepsis stammt aus dem Griechischen und wird mit Zersetzung oder Zerfall übersetzt. Jährlich erkranken nach neusten Schätzungen etwa 279.000 Menschen in Deutschland an Sepsis mit Todesraten von 25 – 40 %. Weltweit entfallen circa 20 % der jährlichen Todesfälle auf eine Sepsis-Erkrankung (Stand 2017). Ursächlich für eine Sepsis sind Infektionen mit Mikroorganismen, also mikroskopisch kleine Lebewesen wie Bakterien, Pilze oder Parasiten. Auch Viren können in bestimmten Fällen eine Sepsis auslösen. Gerade bei langen Krankenhausaufenthalten steigt die Gefahr einer Infektion des Atemtraktes, an offenen Wunden oder an Kathetern und Beatmungsschläuchen. Prinzipiell kann jeder an einer Sepsis erkranken, jedoch sind vor allem Menschen mit Risikofaktoren wie Diabetes, Übergewicht oder einer Immunschwäche gefährdet. Gerade ältere Menschen sind deswegen besonders anfällig für schwere Verläufe.

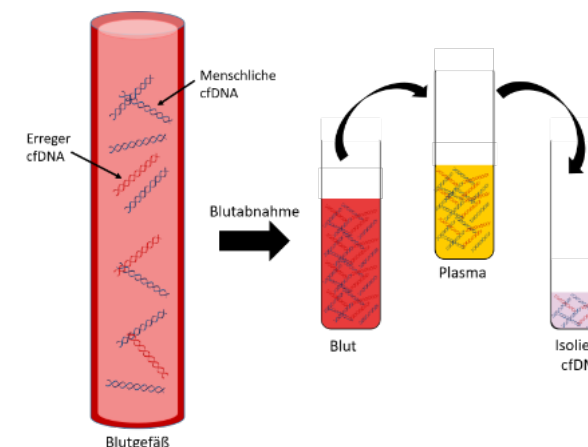


Abbildung 2: Ablauf Liquid Biopsy. Im Blut eines Sepsispatienten befindet sich sowohl eigene menschliche cfDNA als auch Erreger cfDNA. Nach Blutabnahme wird zuerst Blutplasma durch Zentrifugation abgetrennt und anschließend die cfDNA aus dem Plasma isoliert.

Abbildung 1: Sepsis, Bakterien im Blut

Dies führt erst zu unspezifischen Symptomen wie flacher Atmung, Fieber oder erhöhten Entzündungsparametern bis hin zu Organversagen. Das Immunsystem gerät außer Kontrolle, produziert vermehrt entzündungsfördernde Stoffe und richtet damit zusätzlich zu den Erregern Schäden an. Deswegen ist eine schnelle und korrekte Behandlung notwendig. Die medizinische Behandlung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stetig verbessert, dennoch bleibt Sepsis eine lebensbedrohliche Erkrankung, verbunden mit hohen ökonomischen Belastungen für das Gesundheitssystem. Neben der symptomatischen Behandlung, um zum Beispiel den Kreislauf zu stabilisieren, werden sogenannte Antiinfektiva wie Antibiotika verabreicht, um die verursachenden Erreger zu bekämpfen. Je früher spezifisch behandelt werden kann, desto effektiver. Hier stoßen wir jedoch auf das bereits am Anfang beschriebene Problem: die Erregerdiagnostik.

Wenn es mit der Diagnose doch nur so einfach wäre...

Neben dem Erkennen der Symptome wird die sogenannte Blutkulturanalyse zur Erregerbestimmung eingesetzt. Hierbei wird Blut abgenommen

und auf speziellen Nährböden kultiviert. Wenn Bakterienkolonien anwachsen, kann das verursachende Bakterium bestimmt werden. Diese Nachweismethode ist zwar kostengünstig und patientenschonend, hat jedoch viele Nachteile. So dauert es einige Tage, bis Bakterien angewachsen sind – Zeit, die verstreicht, um Patient*innen die richtige Behandlung und bessere Überlebenschancen zu geben. Zusätzlich können nicht alle Erreger durch diese Methode identifiziert werden. Auch Kontaminationen sowie bereits durchgeführte Behandlungen können das Ergebnis verfälschen. In vielen Fällen kann das Ergebnis der Blutkultur negativ sein, obwohl eine Sepsis zugrunde liegt. Die Sepsis-Forschung ist dementsprechend auf der Suche nach neuen diagnosti-

Zentrale Begriffe

Liquid Biopsy

Liquid Biopsy ist ein diagnostischer Ansatz basierend auf der Analyse zirkulierender Biomarker aus Blut. Aus geringen Mengen an entnommenem Blut kann diese schonende Methode zum Beispiel in der Sepsis- oder Krebsdiagnostik sowie in der pränatalen Diagnostik eingesetzt werden.

Zellfreie DNA (cfDNA)

Zellfreie DNA ist DNA, die sich außerhalb von Zellen in Körperflüssigkeiten wie Blut oder Urin befindet. Während physiologischer Prozesse wird cfDNA von Körperzellen aber auch Krebszellen, Erregern oder Embryos in den Blutkreislauf abgegeben und wird bei Krebs, Sepsis sowie in der pränatalen Diagnostik verwendet.

Multiplex PCR

Die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) ist eine Methode, um DNA im Reagenzgefäß spezifisch zu vervielfältigen. Möchte man mehrere DNA Fragmente gleichzeitig vermehren, spricht man von einer Multiplex-PCR.

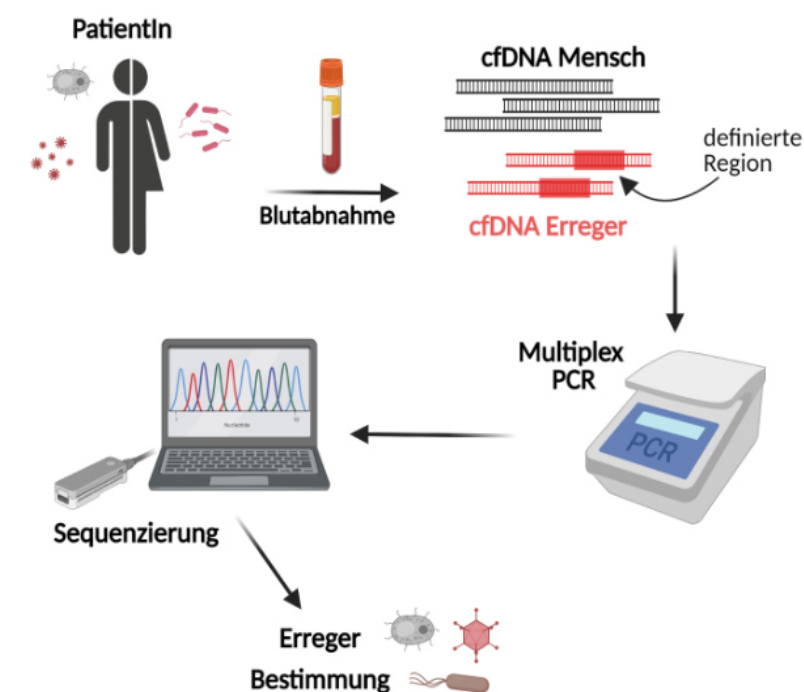
schen Methoden und neuen Erkenntnismolekülen – sogenannte Biomarker – zur Prognose des Krankheitsverlaufes sowie zum schnellen, verlässlichen Nachweis verursachender Erreger.

Schonmal was von Liquid Biopsy und cfDNA gehört?

Wir von der in-vitro Diagnostik am Fraunhofer IGB machen uns den Biomarker zellfreie DNA (cell-free DNA – cfDNA) zu Nutze. Diese cfDNA wird von Körperzellen als auch Sepsis-Erregern ins Blut abgegeben. Mittels einer sogenannten Liquid Biopsy (siehe Abbildung 1) entnehmen wir Patient*innen eine geringe Menge Blut und isolieren daraus die cfDNA.

Im Anschluss verwenden wir die isolierte cfDNA von Patient*innen für eine sogenannte multiplex PCR mit anschließender Sequenzierung (Abbildung 2). Hierdurch können vordefinierte Regionen der cfDNA des Erregers durch spezifische molekulare Methoden vermehrt werden, sofern der Erreger / die Antibiotikaresistenz im Patienten präsent ist. So können gleichzeitig mehrere Erreger und Antibiotikaresistenzen innerhalb eines Testes überprüft und nachgewiesen werden. Anschließend werden diese Regionen sequenziert, um die genetische Information zu erfassen und mit einer Erreger- bzw. Resistenzdatenbank zu vergleichen. Innerhalb meiner Masterarbeit ist es uns gelungen, fünf Erreger (*Bacteroides fragilis*, *Candida albicans*, *Escherichia coli*, *Enterococcus faecium*, *Klebsiella pneumoniae*) und bis zu vierzehn Antibiotikaresistenzgene nachzuweisen. Die Methode konnte auch erfolgreich auf echte Patientenproben übertragen werden und lieferte bessere Ergebnisse als die Blutkulturanalyse. Die neue Methode zeigt vielversprechende Ansätze zur schnellen, spezifischen und kostengünstigen Detektion von Sepsis-Erregern und Antibiotikaresistenzen. Der molekulare Test soll in Zukunft erweitert werden, um die häufigsten Erreger und damit über 90% der Sepsis-Erkrankungen abzudecken.

Zurück zu unserem Patienten auf der Intensivstation, dessen Zustand sich weiter verschlechterte. An Tag 3 wurde die Antibiotikabehandlung auf Verdacht umgestellt und der Zustand besserte sich. Die Blutkulturanalyse war weiterhin negativ. Erst nach mehreren Tagen bestätigte die Analyse eines invasiven Abstrichs, der während einer Operation zur Behandlung eines Darmdurchbruchs an Tag 1 entnommen wurde, eine Infektion mit dem Bakterium *Enterococcus faecium* und zusätzlicher Antibiotikaresistenz gegen die zu Beginn gestartete Antibiose. Der von uns entwickelte Test konnte in unserer retrospektiven Ana-



lyse den Erreger sowie die Resistenz erkennen und hätte damit bereits 24 Stunden früher behandelnde Ärzt*innen zum Wechsel der Antibiotikatherapie bewegen können. Dies mag wenig erscheinen, kann jedoch bei Sepsis den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Frühzeitiges Erkennen ursächlicher Erreger bedeutet frühzeitige, adäquate Therapie. Zeit rettet Leben – das gilt gerade bei Sepsis.

Wenn das Thema oder die Methoden euer Interesse geweckt haben, schreibt mir einfach – wir von der in-vitro Diagnostik freuen uns immer über neue Kolleg*innen im Rahmen einer Masterarbeit am Fraunhofer IGB!

Weiterführende Literatur

WHO. Sepsis Key Facts. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sepsis>. 2020.

Aucamp, J., Bronkhorst, A. J., Badenhorst, C. P. S. and Pretorius, P. J. The diverse origins of circulating cell-free DNA in the human body: a critical re-evaluation of the literature. 2018 Biol. Rev., Blackwell Publishing Ltd 93, 1649–1683

Grumaz S, Stevens P, Grumaz C, Decker SO, Weigand MA, Hofer S, Brenner T, von Haeseler A, Sohn K. Next-generation sequencing diagnostics of bacteremia in septic patients. Genome Med. 2016 Jul 1;8(1):73.

Abbildung 3: Ablauf der entwickelten Methode zur Erregerdiagnostik. Nach Blutabnahme wird die cfDNA isoliert und spezifische, definierte Regionen vermehrt, sofern der Erreger in dem*der Patient*in präsent ist. Nach Sequenzierung und Abgleich einer Datenbank kann so der Erreger bestimmt werden.

Mirko Sonntag ist Doktorand am Fraunhofer IGB in Stuttgart und befasste sich in seiner Masterarbeit mit neuen Methoden zum Nachweis von Sepsis-Erregern und Antibiotikaresistenzen. Er studierte Molekulare Medizin sowie Molekulare Zellbiologie und Immunologie an den Universitäten Ulm und Tübingen.

Kontakt:

mirko.sonntag@igb.fraunhofer.de



Wann beginnen wir zu lernen?

Verarbeitung komplexer Tonmuster in Feten und Neugeborenen

Wir alle wissen, dass Kinder sehr viel lernen können. Doch wann beginnen sie eigentlich damit? Können uns neurowissenschaftliche Untersuchungen mit komplexen Tonmustern einen Einblick in die Anfänge des Lernens geben?

VON JULIA MOSER

Babys noch im Bauch klassische Musik vorzuspielen ist bei vielen Eltern im Trend. Manche träumen davon, dass ihre Kinder musikalisch werden, andere erhoffen sich besondere Intelligenz. Dabei stellt sich die Frage: Was bekommt ein Baby im Bauch eigentlich schon mit, wenn man ihm Musik vorspielt? Und wie können wir verstehen, was bei ihm dabei vorgeht?

Selbst wenn Babys schon geboren sind, haben wir oft Schwierigkeiten sie zu verstehen. Wir alle haben schon verzweifelte Eltern gesehen, die versuchen ihr schreiendes Baby zu beruhigen. Oft wissen sie nicht, ob es nun essen oder schlafen möchte oder vielleicht sogar Bauchschmerzen hat. Doch auch wenn Babys noch nicht besonders gut darin sind, uns zu sagen, was sie wollen, lernen sie doch schon einiges. Wie sonst sollten sie einfach so lernen zu laufen und zu sprechen? Doch wie funktioniert das eigentlich alles und ab welchem Zeitpunkt verstehen Kinder welche Dinge? Trotz weitreichender Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten ist sich die Forschung noch nicht komplett einig über diese Themen. Ein Grund dafür ist, dass Babys nun mal nicht sagen können, was sie denken und man ihr Denkvermögen immer auf Umwegen erforschen muss.

Ein solcher Umweg, den ich im Rahmen meiner Doktorarbeit an der Universität Tübingen nutze, ist die direkte Untersuchung der Hirnaktivität. Mit Hilfe neurowissenschaftlicher Methoden ist

Die fetale Entwicklung

Woche 0-9: Das sich entwickelnde Kind wird als Embryo bezeichnet.

Woche 9 - Geburt: Bezeichnung als Fetus.

Ca. Woche 20: Fetus beginnt zu hören.

Ca. Woche 24: Gehörssystem verknüpft sich mit Hirnregionen, die für die Tonverarbeitung verantwortlich sind. Erste Aufnahmen mit dem fMEG sind möglich.

Ab ca. Woche 25: Wird ein Kind zu früh geboren, hat es nun dank moderner Technik relativ gute Überlebenschancen.

Woche 37: Der Fetus ist ausgereift. Wird ein Kind jetzt geboren, gilt es nicht mehr als Frühchen.

es möglich, Babys jeden Alters zu untersuchen. Das speziell dafür in Tübingen installierte Gerät erlaubt es damit sogar bei Feten (also im Bauch der Mutter) zu beginnen.

Dieses Gerät nennt sich fetale Magnetenzephalographie (fMEG). Es hat eine Sensorschale, die perfekt zum Bauch einer hochschwangeren Frau passt. Zusätzlich kann man ein Baby in den ersten Lebenswochen bequem auf diese Schale legen. Die Sensoren sind super sensitiv und spüren selbst die kleinsten Magnetfelder auf. Falls du dich jetzt fragst, wie wir vom Gehirn nun zu Magnetfeldern kommen, machen wir einen ganz kurzen Exkurs zurück zur Schulphysik. Nervenzellen im Gehirn produzieren bei ihrer Kommunikation einen elektrischen Strom. Wie wir damals mit der Rechte-Hand-Regel gelernt haben, verläuft um jeden elektrischen Strom herum ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld verläuft so, wie die Finger deiner rechten Hand um den Daumen herum, wenn du eine Faust mit ausgestrecktem Daumen machst. Der Daumen symbolisiert dabei die Stromrichtung.

Genau diese Magnetfelder können nun mit fMEG entdeckt werden. Selbst wenn sie von einer so

kleinen Quelle wie dem Gehirn eines Fetus im Bauch seiner Mutter stammen. Doch leider hat nicht nur das Gehirn Nervenzellen, sondern z.B. auch die Muskeln (inklusive des Herzmuskels).

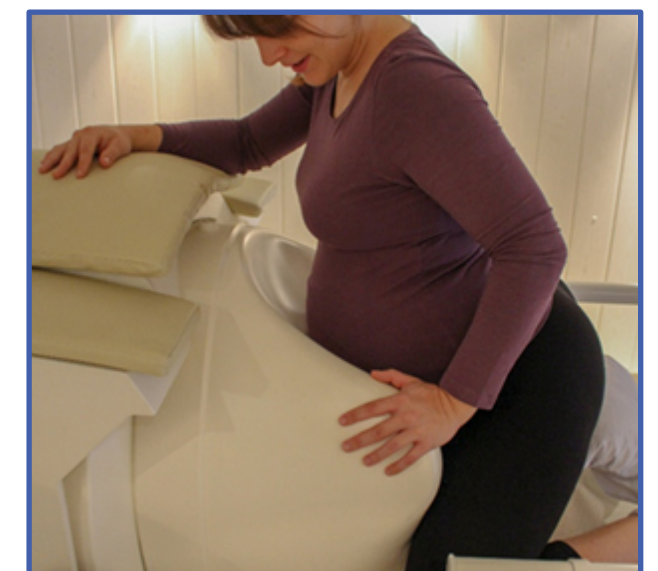


Abb. 2: Versuchsteilnehmerin am Gerät

Diese beeinflussen das aufgenommene Signal. Deshalb braucht man viele anspruchsvolle Algorithmen, um das Signal des fetalen Gehirns her-



Abb. 1: Lesendes Mädchen

auszufischen. Aber das wäre ein Thema für einen anderen Artikel.

Diese Möglichkeit das fetale und neugeborene Gehirn zu untersuchen nutzen wir nun, um herauszufinden was Babys schon alles lernen. Leider ist es trotz neurowissenschaftlicher Untersuchungen nicht möglich direkte Fragen oder Aufgaben zu stellen. Um also eine möglichst einfach zu untersuchende Aufgabe für unsere noch sehr jungen Versuchspersonen zu verwenden, haben wir im Rahmen meiner Doktorarbeit mit Tonmustern aus zwei verschiedenen Tönen (500 Hz und 750 Hz) gearbeitet. Die Tonmuster, die wir verwendet haben, haben besondere Eigenschaften. Mit ihnen kann man nicht nur untersuchen, ob Babys in der Lage sind zwei verschiedene Töne zu unterscheiden. Sondern auch, ob sie lernen, welcher Ton als nächstes folgen sollte. Spannend für uns ist dabei vor allem die Reaktion des Gehirns auf Töne, die die Regeln des Tonmusters verletzen und so nicht zum Gelernten passen.

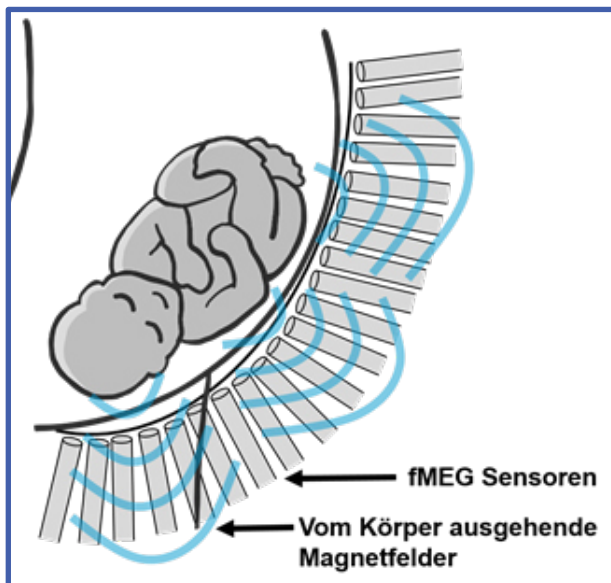


Abb. 3: Schematische Darstellung

Unsere Untersuchungen ergaben, dass sowohl Neugeborene als auch Feten in den letzten Wochen der Schwangerschaft diese komplexen Tonmuster lernen. Sie reagieren darauf, wenn ein Ton kommt, den sie – basierend auf dem, was sie über die Sequenz gelernt haben – nicht erwartet haben. Da wir Feten zwischen der 25. und 40. Schwangerschaftswoche untersucht haben, haben wir herausgefunden, dass diese Fähigkeit im Laufe der Zeit ausgeprägter wird. Ab der 35. Schwangerschaftswoche haben wir das Regellern

nen in den Daten so richtig erkannt. Spannend für uns war auch, dass Neugeborene und Feten, die in einem aktiveren Zustand waren (das können wir mit Hilfe der Herzaktivität untersuchen), diese Fähigkeit zum Regellernen klar zeigten, im Gegensatz zu unseren kleinen Versuchsteilnehmer*innen, die tief schliefen.

Können Eltern ihre Kinder also mit genügend klassischer Musik schon vor der Geburt zu Musikgenies erziehen? Wahrscheinlich nicht, aber die Forschungsergebnisse, die wir im Rahmen dieses Projektes gewonnen haben, zeigen uns, dass Babys schon sehr viel von ihrer Umwelt mitbekommen. Ob nun im Bauch oder kurz nach der Geburt – wenn die meisten denken, sie schlafen den ganzen Tag – das Gehirn arbeitet von Anfang an auf Hochtouren. Es versucht alles, was von außen kommt, möglichst gut vorherzusagen und hilft so unsere komplizierte Umwelt zu verstehen.

Falls Du die detaillierten Forschungsergebnisse lesen möchtest, wirst Du hier fündig:

Moser, J., Schleger, F., Weiss, M., Sippel, K., Seimeia, L., & Preissl, H. (2021). Magnetoencephalographic signatures of conscious processing before birth. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 49, 100964. DOI: 10.1016/j.dcn.2021.100964

Moser, J., Schleger, F., Weiss, M., Sippel, K., Dehaene, Lambert, G., & Preissl, H. (2020). Magnetoencephalographic signatures of hierarchical rule learning in newborns. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 46, 100871. DOI: 10.1016/j.dcn.2020.100871

Julia Moser studierte Psychologie und Neurowissenschaften in Konstanz und Tübingen und wird im Moment in den Neuro- und Verhaltenswissenschaften an der Universität Tübingen promoviert. In ihrer Arbeit am Tübinger fMPEG Zentrum beschäftigt sie sich mit frühkindlicher Gehirnentwicklung, was sie auch in Zukunft weiterhin als Forscherin tun möchte.

bild der wissenschaft Studenten-Abo Nichts verpassen!



Jetzt bild der wissenschaft für ein Jahr abonnieren
...und **GRATIS** Geschenk sichern.

Notebooktasche, grau meliert:

Ausstattung:

- gepolstertes Hauptfach mit 2 gepolsterten Einsteckfächern und 2-Wege-Reißverschluss
- Überschlag mit dekorativer Steckschnalle und rückseitigem Reißverschluss-Fach
- 2 Reißverschluss-Vortaschen
- großes Reißverschluss-Fach auf der Rückseite
- Befestigungsschlaufe für Trolley-Gestänge
- längenverstellbarer Schultergurt mit genähtem Schulterpolster

**Ihr
Geschenk!**



Ihre Vorteile:

- **Preisersparnis** gegenüber dem Einzelkauf
- **Inklusive großem Jahres-Sonderband** zum Selberlesen oder Verschenken
- **Versandkostenfrei.**
Lieferung pünktlich und bequem frei Haus
- **Flexible Laufzeit.**
Jederzeit kündbar mit Geld-zurück-Garantie (bei Bestellung mit Prämien-Zugabe nach Ablauf des ersten Bezugsjahres)

Studenten-Abo (14 Ausgaben) jetzt für

96,55 € hier bestellen!

bild der wissenschaft
Leserservice
Postfach 810580
70522 Stuttgart

Phone +49 711 7252-201
Fax +49 711 7252-399
oder unter
www.direktabo.de

Wissenschaft in Bestform

12345678



Wo Pflanzen das Wasser hernehmen

Die Beschaffung von Wasser ist für sämtliche Lebewesen die vielleicht wichtigste Aufgabe. Besonders Pflanzen müssen hier Großes leisten, da sie an ihren Standort gebunden sind. Leider hat sich die Forschung bisher vor allem mit Bäumen, Hecken und extremen Umwelten wie Wüsten befasst und kaum mit unseren Wiesen, die wir täglich aus dem Bus oder beim Spaziergang sehen (Silvertown et al., 2015). Aber gerade im Hinblick auf den Klimawandel mit seinen extremen Dürren und Starkregen ist diese Forschung wichtiger denn je – nicht nur für den Naturschutz, sondern auch für die Agrarwirtschaft.

VON SOPHIE WEIDES

Wo nehmen Pflanzen eigentlich das Wasser her? Diese Frage mag wahnsinnig banal klingen und die meisten von uns würden wohl „Aus dem Boden!“ antworten, aber diese Annahme ist ungefähr so elaboriert wie „Strom kommt aus der Steckdose!“. Tatsächlich wissen wir wirklich wenig darüber, wo Löwenzahn, Gänseblümchen und Co. die vermutlich wichtigste Ressource im Pflanzenreich hernehmen – Wasser. Diese trivial wirkende Aufgabenstellung ist nämlich längst nicht so einfach zu beantworten wie es scheint.

Die Wahl der passenden Methode

Mit herkömmlichen Methoden müsste man die Pflanzen ausgraben und dann die Wurzeln isolieren – das stellt jedoch einen enormen Arbeits- und Zeitaufwand dar. Zusätzlich bedeutet die blo-

ße Anwesenheit von Wurzeln nicht auch automatisch, dass mit ihnen gerade Wasser aufgenommen werden kann. Diese Methode wäre zudem extrem destruktiv und würde weitere Forschung an der untersuchten Fläche absolut unmöglich machen. Es gibt glücklicherweise aber eine ziemlich elegante Methode, die keinen gesamten Um-

bruch der Wiese erfordert und viel genauer ist: die Messung der stabilen Isotope des Wassers. Wasser besteht aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff, beide Elemente liegen in der Natur in unterschiedlichen Isotopen vor, wobei die schwereren Isotope ^2H (Deuterium) und ^{18}O seltener sind als die leichten (^1H und ^{16}O).

Diese leichteren und schweren Wassermoleküle liegen in einem natürlichen Verhältnis auf der Erde vor. Durch Isotopenanalysen können nun Abweichungen von diesem natürlichen Verhältnis

Isotope

Isotope nennt man Atome, die dem selben Element angehören und somit im Kern gleich viele Protonen, aber unterschiedlich viele Neutronen enthalten. Sie weisen also ein unterschiedliches atomares Gewicht auf. Protonen sind positiv geladene Teilchen, während Neutronen elektrisch neutral sind. Isotope eines Elements haben die gleiche Ordnungszahl im Periodensystem, unterscheiden sich aber in ihrer Masse.

„Schweres Wasser“

Moleküle, die aus schweren Isotopen bestehen, sind auch „schwerer“ und können somit auch nicht so einfach in einen gasförmigen Zustand versetzt werden. Das gilt auch für unsere Wassermoleküle, weshalb „leichtes“ Wasser schneller verdampft als „schweres“ Wasser.

bestimmt werden. Da „schweres Wasser“ nun langsamer verdampft als leichtes, reichert es sich im Boden dort an, wo viel Wasser verdampft. Bisher wurde diese Methode von Ökologinnen und

Ökologen vor allem auf Bäume und extreme Lebensräume wie Wüsten angewandt, aber mit ein bisschen Planung und Umdenken konnten wir sie auch auf die Schwäbische Alb anwenden. Wenn unsere Wiesen nun über längere Zeit der Sonne ausgesetzt sind, trocknet der Boden vor allem nahe der Oberfläche aus. Das wiederum führt wie beschrieben zur

Entstehung eines messbaren Gradienten in der Isotopenverteilung. Auf diese Weise kann das sich von der Oberfläche bis in die Tiefe graduell



Abb. 1: Um das Isotopenverhältnis zu bestimmen, braucht man zum Glück nicht so viel Erde. Ein schlanker Bohrkern mit einem Durchmesser von 2 cm reicht schon aus und richtet keinen großen Schaden an der Wiese an. Dann kann ein ein-Metermaß angelegt werden um Bodenproben aus den gewünschten Tiefen nehmen und die Isotopenverhältnisse so mit konkreten Bodenhöhen vergleichen zu können.

ändernde Isotopenverhältnis des Wassers als Maßstab für den Wassertransport in Pflanzen verwendet werden.

Die Feldarbeit und Analyse

Um aber unsere Frage nach der Wasseraufnahmetiefe beantworten zu können, müssen wir nun aus einem Stück Pflanze das Isotopenverhältnis des enthaltenen Wassers bestimmen. Hier wird es jetzt nochmal ein bisschen schwierig, denn welches Stück der Pflanze verwendet man hierfür? Unsere Pflanzenprobe soll nämlich genau das Wasser aus der Bodentiefe widerspiegeln, aus der sie es tatsächlich entnommen hat. Es muss ein Stück der Pflanze sein, in dem keine Photosynthese stattfindet, da das die Zusammensetzung des Wassers verändern würde.

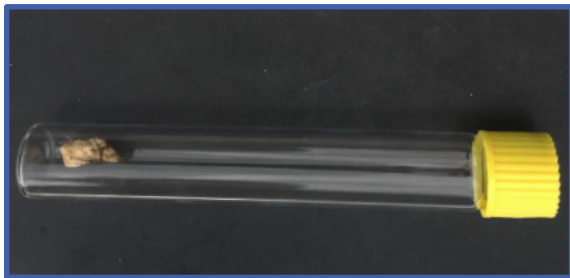


Abb. 2: Beispiel für eine Pflanzenprobe. Im Gefäß sieht man die Wurzelkrone, die nun auf ihre Analyse im Labor wartet.

Es darf außerdem kein Teil sein, in dem schon Wasser verdunstet ist. Kurz gesagt, das Stück der Pflanze darf nicht grün sein. Außerdem darf der Teil der Pflanze auch nicht mit Boden von der Oberfläche beschmiert sein, denn das würde auch die Wassersignatur und somit das Verhältnis von "schweren" zu "leichten" Isotopen verfälschen. Nur ein kleiner Teil der Pflanze erfüllt all diese Anforderungen – nämlich die Wurzelkrone. Das ist der kleine weiße Bereich zwischen Wurzeln und Stängel. Wenn man zum Beispiel einen dicken Grashalm nimmt und die äußeren Schichten abzieht, ist der weiße Teil, der sich in der Mit-



Abb. 3: Probennahme im Feld, die Untersuchungsflächen sind mit Fahnen abgesteckt, die Feinarbeit an den Proben erfolgt im Schatten, um die Verdunstung so gut es möglich zu reduzieren

Massenspektrometer

Massenspektrometer können unter anderem dazu verwendet werden die Masse von Atomen und Molekülen zu ermitteln. Dazu werden die Moleküle in einen gasförmigen Zustand gebracht und ionisiert, also mit einer positiven Ladung versehen. Mithilfe eines elektrischen Feldes können sie dann nach einem Masse-zu-Ladung-Verhältnis sortiert werden. So können die Moleküle mit schweren Isotopen von den leichteren getrennt werden.

te zeigt, perfekt für unsere Messungen. Da dieser Bereich bei manchen Pflanzen extrem winzig ist, braucht es eine Menge einzelner Pflanzen, um genug für eine Analyse zusammen zu bekommen. Um all diese einzelnen Proben zu erhalten, haben wir also mit einer Hand voll Helfer*innen die vier heißesten Tage des Sommers 2020 auf zwei Wiesen der Schwäbischen Alb verbracht. Danach wurden die Proben in einem Labor weiterverarbeitet. Das Wasser wurde mit Hilfe der Cryodestillationstechnik aus den Pflanzen- und Bodenproben extrahiert. Dabei werden zwei Röhrchen unter Vakuum gesetzt (ein leeres und eines mit Probe), das Röhrchen mit Probe wird sehr stark erhitzt, wodurch das Wasser in den Proben verdampft und nach oben steigt. Durch ein Verbindungsstück gelangt es in das leere Röhrchen, das sehr stark abgekühlt wird. Das Wasser kondensiert also darin und kann dann analysiert werden. Die Analyse der Isotope im Wasser erfolgte dann im Massenspektrometer und Anfang 2021 erhielten wir die Ergebnisse. Mit diesen Resultaten konnten wir dann anhand des Gradienten der Bodenproben die Werte der Pflanzenproben einer bestimmten Tiefe zuordnen und so genau sehen, wo unsere Arten ihr Wasser hergenommen haben.

Daher nehmen unsere Pflanzen also ihr Wasser

Wir konnten zeigen, dass sich die Pflanzen einer ganz normalen Wiese das Wasser aus unterschiedlichen Tiefen teilen. Manche wie der Löwenzahn nehmen Wasser aus bis zu 20 cm Tiefe auf. Andere Pflanzen wie der Spitzwegerich erschließen Wasser aus den oberen Schichten zwischen 3 und 10 cm Tiefe. Es lassen sich sogar Hinweise auf ein dynamisches Wurzelsystem finden,

das es den Pflanzen ermöglicht zwischen höheren und tieferen Ebenen zu wechseln, je nachdem, wo es gerade günstiger ist. Ein Beispiel hierfür ist das Wiesen-Knäuelgras. Es werden also in der Erschließung von Wasser unterschiedliche Nischen genutzt, denn so gehen die Pflanzen Konkurrenz aus dem Weg. Natürlich haben wir auch einen Blick auf den Klimawandel geworfen, genauer gesagt auf Dürre. Das war möglich, weil wir unsere Forschung in ein schon länger laufendes Projekt einbinden konnten, das sich mit dem Einfluss von Trockenheit, ablaufenden Prozessen und der Resilienz dagegen beschäftigt hat. So konnten wir die gleichen Untersuchungen an Pflanzen durchführen, die über Jahre unter Trockendächern extremer Dürre ausgesetzt wurden. Hier konnten wir mehrere spannende Phänomene beobachten. Zum einen konnten wir zeigen, dass einige Arten wie Löwenzahn und Knäuelgras unter Trockenheit ihre Wasseraufnahmetiefe in Richtung Erdoberfläche verändern. Das wiederum sorgte zumindest in einer unserer Wiesen dafür, dass unsere Pflanzen sich bei der Wasseraufnahme nicht mehr "aus dem Weg gingen". Alle Arten nahmen dort unter Dürre nämlich Wasser aus den oberen 10 cm des Bodens auf. Wir vermuten, dass es so wenig Wasser gab, dass alle versucht haben das bisschen Regen, das noch an der Oberfläche ankam, abzugreifen, ungeachtet ihrer Nachbarn und der dadurch entstehenden Konkurrenzsituation. Es kann natürlich auch sein, dass die Pflanzen durch die jahrelange Dürre einfach keine Energie und Reserven mehr hatten, um ein Wurzelsystem aufzubauen, das die tieferen, noch feuchten Schichten des Bodens erreicht. Aber selbst eine Gesamtbetrachtung beider Flächen zeigt, dass alle von uns untersuchten Pflanzen ihre Wasseraufnahmetiefe unter Dürre zwischen 1 und 10 cm nach oben verschieben.

Ein kleiner Ausblick

Wir konnten dem Alltäglichen also ein neues Geheimnis abringen, das aber noch so viele Fragen aufwirft. Welchen Effekt wird also der Klimawandel auf unsere Wiesen haben, nicht nur auf die Artenzusammensetzung, sondern auch auf die

Widerstandsfähigkeit? Die gesteigerte Konkurrenz um Oberflächenwasser könnte zum Beispiel dazu führen, dass die Pflanzen im Durchschnitt kleiner werden, oder dass einzelne Arten den Kampf verlieren und von unseren Wiesen verschwinden.



Abb. 4: Trockendach auf einer Untersuchungsfläche – hier wurde über Jahre Dürre simuliert

Zum Weiterlesen

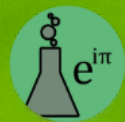
Silvertown, J., Araya, Y. & Gowing, D. (2015). Hydrological niches in terrestrial plant communities: a review. *Journal of Ecology*, 103, S. 93-108.

Prechsl, U. E., Burri, S., Gilgen, A. K., Kahmen, A. & Buchmann, N. (2015). No shift to a deeper water uptake depth in response to summer drought of two lowland sub-alpine C3-grasslands in Switzerland. *Oecologia*, 177, S. 97-111.



Sophie Weides studierte Biologie in Tübingen und schloss dann gleich ein Masterstudium in Evolution und Ökologie an. In ihrer

Masterarbeit untersuchte sie die Wasseraufnahmetiefen von dominanten Wiesenpflanzen.



Amyloide Proteine

Bekannte Struktur – Neuer Blickwinkel

Amyloide Proteine sind an einer Vielzahl biologischer und mikrobiologischer Prozesse beteiligt. Lange beschränkte sich ihre Erforschung darauf, ihre Verbindung zu bestimmten menschlichen Erkrankungen zu verstehen. Es wird Zeit sie endlich von einer neuen Seite zu betrachten!

VON DANIEL GÓMEZ PÉREZ & MONJA SCHMID

Amyloiden Proteinen eilt ein schlechter Ruf voraus: Sie seien einzig und allein an neurodegenerativen menschlichen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson beteiligt. Doch diese einseitige Betrachtungsweise beginnt sich langsam zu ändern, da neue Forschung ihre Vielseitigkeit in den Mittelpunkt rückt. Denn amyloide Proteine sind ein wichtiger Bestandteil vieler biologischer Systeme.

Die menschliche Eizelle zum Beispiel ist von einem amyloiden Protein umgeben, das Sperma-bindende Eigenschaften besitzt. Amyloide Proteine sind außerdem essentiell für das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Mikroorganismen und tragen damit zum Aufbau und zur Dynamik einer mikrobiellen Gemeinschaft, auch Mikrobiota genannt, bei.

Obwohl die menschliche Mikrobiota, vor allem die Darmflora, am bekanntesten und am besten erforscht ist, verdient auch die Forschung an der nicht-menschlichen Mikrobiota Aufmerksamkeit, denn auch sie ist wichtig für uns. Tatsächlich hat so ziemlich alles eine Mikrobiota – unsere Haut, unsere Haustiere, unsere Topfpflanze. Wir interessieren uns für die Mikrobiota der Pflanzen.

Denn Pflanzen sind von einer Unmenge an verschiedenen Bakterien, Pilzen und anderen Organismen besiedelt. Doch Krankheitserreger können das Gleichgewicht zwischen Pflanze und ihrer Mikrobiota massiv durcheinanderbringen, die Pflanze krank machen sowie die Mikrobiota nachhaltig verändern.

Albugo candida ist so ein Krankheitserreger und basierend auf vorhergegangenen Studien nehmen wir an, dass *Albugo* amyloide Proteine nutzt, um die Mikrobiota der Pflanze zu verändern. Aber wie genau stellt *Albugo* das an? Und welche Rolle spielen die amyloiden Proteine?

Amyloide Proteine – was sie sind und was sie können

Die Struktur amyloider Proteine ist schon seit geraumer Zeit bekannt. Amyloide Proteine können einzeln vorliegen (Monomere) oder sich zu kleinen Komplexen zusammenschließen (Oligomere). Die Oligomere können sich dann ihrerseits zusammenschließen und eine sehr stabile faserähnliche Amyloid-Fibrille bilden. Die Fibrillen-Bildung wird ermöglicht durch die spezielle Faltung der Proteine.

Protein

Biologisches Makromolekül, das aus vernetzten Aminosäuren aufgebaut ist (umgangssprachlich Eiweiß), die genaue Aminosäuresequenz ist im Genom (Erbgut eines Organismus) in Form von Genen codiert.

Amyloid

Beschreibt die Fähigkeit von Proteinen eine bestimmte Fibrillen-Struktur zu bilden.

Fibrille

Mikroskopisch kleine Faser.

Mikrobiota

Beschreibt die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die einen bestimmten Lebensraum besiedeln (z.B. Darm-Mikrobiota, umgangssprachlich auch Darmflora genannt).

Abb. 1: *Arabidopsis thaliana*

Man kann sich vorstellen, die Monomere sind einzelne Lego-Steinchen die man zu kleinen Gebilden aus ein paar Teilchen (den Oligomeren) zusammenbauen kann. Die kleinen Gebilde kann man dann zu einem stabilen Turm (der Fibrille) zusammenstecken. Die Lego-Teile müssen eine bestimmte Form haben, wie die Proteine eine bestimmte Faltung, damit sie zusammen einen Turm beziehungsweise eine Fibrille bilden können. Die fertige Amyloid-Fibrille ist sehr stabil, schwer zerstörbar und besitzt Eigenschaften, die sehr interessant für Mikroorganismen sein können.

Die Fibrillen können auf unterschiedlichste Weise an Interaktionen zwischen Mikroorganismen beteiligt sein. Fibrillen können dank der resistenten Struktur als Gerüst in Zellansammlungen dienen und dazu beitragen, schwierigen Umweltbedingungen zu widerstehen und an einer Oberfläche haften zu bleiben. Aber auch die Monomere oder Oligomere können wichtige Funktionen übernehmen. Manche Oligomere wirken als Toxine und töten andere Zellen, indem sie kleine Löcher in deren Oberfläche bilden und die Zellen dadurch zum Auslaufen bringen.

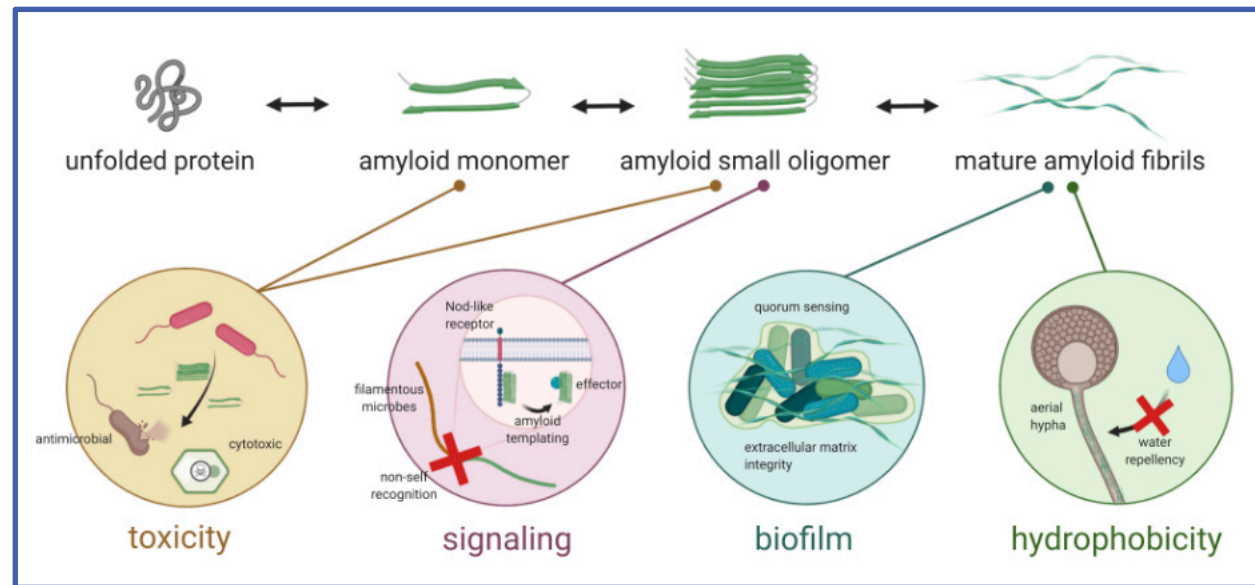


Abb. 2: Im oberen Abschnitt sind die verschiedenen Stadien amyloider Proteine dargestellt, begonnen beim ungefalteten Protein, über Monomere, Oligomere bis hin zur fertigen Fibrille. Im unteren Abschnitt sind den einzelnen Stadien Eigenschaften zugeordnet, die häufig Teil des Zusammenlebens von Mikroorganismen in pflanzlichen Ökosystemen sind. Besonders interessant für mögliche Anwendungen ist die Toxizität, die den Monomeren und Oligomeren zugeordnet ist. Für die Mikroorganismen selbst sind auch die anderen Eigenschaften von großer Bedeutung. Wachstum in Fibrillen-stabilisierten Biofilmen oder wasserabweisende Eigenschaften bieten Schutz und ermöglichen das Überleben auch unter schwierigen Bedingungen.

Wir interessieren uns für diese toxischen oder antimikrobiellen Eigenschaften amyloider Proteine und welche Mechanismen genau dahinterstecken.

Bereits erforschte Funktionen lassen auf ihr großes Potenzial und ihre Beteiligung an Prozessen in der Pflanzen-Mikrobiota schließen. Abbildung 2 zeigt einige Beispiele (siehe Literatur-Empfehlung für weitere Details).

Unsere Forschung zu amyloiden Proteinen

Unter den Pflanzen ist die Blatt-Mikrobiota von *Arabidopsis thaliana*, einem kleinen bodenständigen Blatt-Pflänzchen, eine der bisher am besten erforschten. Daher verwenden auch wir *A. thaliana* als Modell-Pflänzchen für unsere Studien der Pflanzen-Mikrobiota und der Auswirkungen einer Infektion mit Krankheitserreger *Albugo candida* (Abbildung 1).

Albugo bewohnt während einer Infektion das Blatt-innere und ernährt sich von den dort vorhandenen Pflanzennährstoffen. *Albugo* hat sich zudem als bestimmendes Mitglied der Blatt-Mikrobiota von *A. thaliana* erwiesen. In einer mikrobiellen Gemeinschaft gibt es zentrale Organis-

men, die durch Interaktionen besser vernetzt sind und damit einen größeren Einfluss auf die Zusammensetzung der Gemeinschaft ausüben. *Albugo candida* ist einer dieser zentralen Organismen.

Die meisten Krankheitserreger, die ein bis dahin stabiles System infizieren möchten, brauchen bestimmte Mechanismen, um den Schutzmaßnahmen des Systems zu entgehen. Um *A. thaliana* effektiv infizieren zu können, seine ökologische Nische zu sichern und die Nährstoffe zur alleinigen Verfügung zu haben, muss auch *Albugo* von solchen Mechanismen Gebrauch machen. Eine Strategie ist die Kontrolle der Mikrobiota. Für *Albugo* ist es von Vorteil die Mikrobiota auf gewisse Weise beeinflussen zu können, entweder durch das Abtöten von Organismen die *Albugo* direkt schaden und um die Nährstoffe konkurrieren oder durch die Unterstützung des Wachstums neutraler oder hilfreicher Mitglieder.

Wir untersuchen, ob und inwiefern die Freisetzung amyloider Proteine einer der Mechanismen ist, die *Albugo* nutzt, um dadurch anderen Organismen zu schaden. Wir untersuchen also, ob diese Proteine antimikrobielle Eigenschaften besitzen. Es hat sich gezeigt, dass *Albugo* zahlreiche

amyloide Proteine produziert und ins Pflanzeninnere freigibt. Es liegt also nahe, dass diese Proteine mit anderen Mikroben interagieren.

Wir haben uns zunächst das Genom von *Albugo candida* und die Proteine, die es theoretisch produziert, angeschaut. Mittels bioinformatischer Vorhersage-Algorithmen haben wir für jedes Protein ermittelt mit welcher Wahrscheinlichkeit es amyloide und antimikrobielle Eigenschaften besitzt. Wir haben außerdem alle *Albugo*-Proteine, die im Blattinneren zu finden sind, bestimmt. Auf dieser Grundlage haben wir eine Liste, der vielversprechendsten Protein-Kandidaten erstellt. Diese Proteine haben wir dann produziert und uns zum einen die Fähigkeit der Proteine zur Fibrillen-Bildung angeschaut und zum anderen haben wir den Effekt der Proteine auf das Wachstumsverhalten anderer Mikroorganismen aus der *A. thaliana*-Mikrobiota analysiert. Es ist uns gelungen für einige der Proteine antimikrobielle

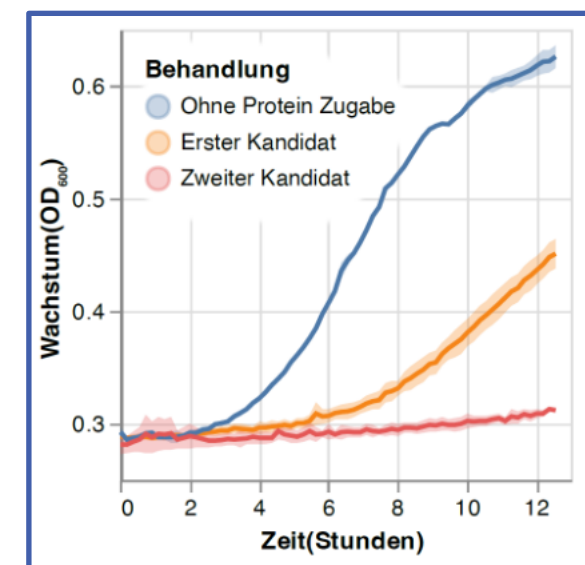


Abb. 3: Hier haben wir das Wachstum eines typischen Organismus (*Curtobacterium*), isoliert aus der Mikrobiota von *A. thaliana*, gemessen. Mikrobielles Wachstum kann man über die Zelldichte (OD600) ermitteln. Je höher die Zelldichte, desto besser das Wachstum. Die blaue Kurve zeigt das Wachstum ohne die Zugabe von unseren Proteinen und beschreibt eine gewöhnliche bakterielle Wachstumskurve. Die orangefarbene und rote Kurve zeigt das Wachstum unter der Zugabe von unseren Proteinen (zwei der vielversprechenden Kandidaten). Man kann deutlich sehen, das Wachstum ist unter Proteinzugabe gehemmt beziehungsweise verlangsamt, da die Wachstumskurven deutlich unter der blauen Kontrollkurve liegen.

Tendenzen nachzuweisen. Wir konnten beobachten, dass die Zugabe von unseren Proteinen zu einem limitierten Wachstum mancher Organismen geführt hat im Vergleich zur Zugabe einer Lösung ohne Protein. Ein Beispiel ist in Grafik 3 dargestellt.

Diese Ergebnisse zeigen uns, es ist durchaus wahrscheinlich, dass *Albugo* diese Proteine benutzt, um andere Mikrobiota-Mitglieder zu beeinflussen, beziehungsweise ihnen zu schaden. Den wegweisenden Resultaten folgend, wäre der nächste Schritt die Entschlüsselung der Mechanismen: Wie genau schaden die Proteine den Zellen und wieso schaden sie manchen Organismen und anderen nicht? Ein besseres Verständnis der Mechanismen und Selektivität würde attraktive Optionen für weitere Forschung oder für Anwendungen in Landwirtschaft und anderen Bereichen bieten.

Ein Ausblick

Eine derzeit überaus interessante Option wäre zum Beispiel die Anwendung amyloider Proteine als Antibiotika-Ersatz. Es gibt immer mehr Antibiotika-resistente Krankheitserreger, da Antibiotika auch sehr großzügig in der Viehzucht und Landwirtschaft verwendet werden. Es ist daher von großem Interesse natürliche Alternativen zu herkömmlichen Antibiotika zu finden, um Krankheitserreger auch weiter effektiv kontrollieren zu können ohne weitere Resistenzen hervorzurufen.

Amyloide Proteine haben sowohl in unserer Forschung als auch in veröffentlichten Studien einen spezifischen antimikrobiellen Effekt gezeigt. Ein vielversprechender Vorteil beim Einsatz amyloider Proteine könnte daher sein, dass man ganz gezielt bestimmte Mikroben kontrollieren und die gesamte Mikrobiota zu unserem Vorteil beeinflussen könnte. Das wäre durchaus attraktiv für landwirtschaftliche Anwendungen. Man könnte den Einsatz von Antibiotika reduzieren und Pflanzen dank einer stabilen Mikrobiota vor Krankheitserregern schützen und im Wachstum fördern.

Auf Grund der Beteiligung amyloider Proteine an so vielen Systemen und dem Potenzial das sich für uns daraus ergibt, ist es wichtig Interaktionen, die amyloide Proteine involvieren, weiter zu erforschen, um auch die Mechanismen dahinter zu verstehen. Obwohl amyloide Proteine schon seit

langem bekannt und untersucht sind, möchten wir mit unserer dargestellten Forschung einen neuen Blickwinkel präsentieren und zeigen, dass diese Proteine in vielen Bereichen eine große Rolle spielen und dass eine neue Betrachtungsweise ungeahnte Möglichkeiten für die Zukunft bieten kann!

Literatur

Amyloid Proteins in Plant-Associated Microbial Communities, D. Gómez-Pérez et al., 2021, Microbial Physiology, <https://doi.org/10.1159/000516014>.

Daniel Gómez Pérez hat als gebürtiger Spanier Pharmazie in Santiago de Compostela studiert und ist dann nach Kiel übersiedelt für ein Anschlussstudium in Biomedical Sciences. Nach erfolgreichem Abschluss hat er sich Prof. Dr. Eric Kemen's Arbeitsgruppe als Doktorand an der Universität in Tübingen angeschlossen und arbeitet seitdem an der Erforschung antimikrobieller und amyloider Proteine.



Monja Schmid hat an der Universität Hohenheim Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie studiert und ist dann für den Masterstudiengang Mikrobiologie nach Tübingen gewechselt, wo sie sich dem Amyloid-Projekt als Masterstudentin angeschlossen hat.



Abbildungsverzeichnis

„Wo Pflanzen das Wasser hernehmen“: Sofie Weides

„Engagier dich doch, wie du willst“: World Citizen School

„Wann beginnen wir zu lernen“: pixabay by khamkhor (Titelbild), Julia Moser (Versuchsteilnehmerin, Schema fMEG)

„Endometriose“: pixabay, David Garry, Engin Akyurt

„Transformative Entscheidungen“: Auclair, J. Life Decisions (2013), Deviant Art

„Türkisches Gecekondü“: Alieren Renkliöz

„Fremdsprachen“: pixabay

„Thomas Jefferson“: pixabay by scholty1970(Titelbild), Peale, R. Thomas Jefferson, 3rd president of the United States (1800), White House Collection /White House Historical Association

„Amyloid Proteine“: Daniel Gómez Pérez, Monja Schmid

Titelseite: Anton Bandomer

„Sepsis“: Mirko Sonntag (Schemata), iStock by Getty Images, picture by Dr_Microbe (Titelbild)

„Personifikationen“: pixabay by cocoparisienne (Titelbild), Universitätsbibliothek Heidelberg <https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg76/0014> (Dialogszene zwischen Ackermann und Tod), Universitätsbibliothek Heidelberg <https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg14/0035> (Astronomie), Stadtverwaltung Worms (Frau Welt)

„Kriminelle Frauen“: pixabay by Ichigo121212 (Titelbild), Europol (Crime has no gender), Schaubild uni Heidelberg (Aus dem Artikel, der in den Quellen genannt ist)

„Kolonialliteratur“: Unsplash by Andy Brunner (Botswana Elephant), Unsplash by Zoë Reeve (Cape Town City Centre), Wikimedia (Kolonien in Afrika, Alte Woermann Faktorei), Unsplash by Damian Patkowski (Titelbild links), Unsplash by Captureson Photography (Titelbild rechts)5

Faktor14

c/o Famke Bäuerle
Justinus-Kerner-Straße 5
72070 Tübingen
faktor14magazin@gmail.com
www.faktor14magazin.de

Redaktion

Aylin Balmes, Anton Bandomer, Daniela Gjuraj, Emily Herter, Famke Bäuerle, Hannah Wittmann, Jonas Hummler, Julian Wagner, Markus Fröhlich, Mara Breit, Melanie Brauny, Moritz Kollmer, Philipp Reichle.

Gestaltung

Die gesamte Redaktion.

Auflage

3000 Stück. Erhältlich: Verteilung auf dem Campus der Universität Tübingen, sowie Auslage in Gebäuden der Universität Tübingen. Darüber hinaus werden ausgewählte Artikel auf der Homepage von Faktor14 veröffentlicht.

Faktor14 ist Mitglied der World Citizen School Tübingen.



Faktor14 wird gefördert durch Mittel des Studierendenrates der Universität Tübingen.



Autor*innen dieser Ausgabe

Alieren Renkliöz, Angelika Engel, Carlina Schreiber, Daniel Gómez Pèrez, Julia Fischer, Julia Marie Göke, Julia Moser, Julian Wagner, Joelle Lang, Kaltrina Gashi, Luisa Burgmer, Kerstin Karres, Justyna Tarasewicz, Lina Greger, Mirko Sonntag, Monja Schmid, Sanja Ketterer, Sophie Weides.

Danksagung

Ohne die Unterstützung vieler helfender Hände würde es dieses Magazin nicht geben. Wir bedanken uns herzlich bei den Autor*innen dieses Heftes. Ebenso gilt unser Dank Frau Prorektorin Prof. Dr. Karin Amos, dem Studierendenrat der Universität Tübingen, dem Career Service der Universität Tübingen, der World Citizen School, Bild der Wissenschaft, sowie der Druckerei Deile.

Copyright

Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach Rücksprache mit der Redaktion.

Faktor14 ist ein nicht-kommerzielles, unabhängiges Studierendenmagazin, dass die Forschung seiner Kommiliton*innen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen möchte.



@Faktor14Magazin



Faktor14Magazin



@faktor14magazin



www.faktor14magazin.de